



Ministerio del Poder Popular para la  
**EDUCACIÓN  
UNIVERSITARIA**

Universidad Nacional Experimental de las  
Telecomunicaciones e Informática (UNETI)



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA**

**MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA**

**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE TELECOMUNICACIONES E  
INFORMÁTICA (UNETI)**

**PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA**

**Diseño e Implementación de una Plataforma Web Centralizada para la Gestión de  
Contingencias Satelitales**

*Trabajo Especial como Requisito para Optar al Certificado de Desarrollador de Software*

Participantes:

C.I. V-17.205.680 Ana Contreras

C.I. V-30.730.461 Diana Sierra

C.I. V-19.064.945 Darwin Colmenares

Docente asesora:

María Herrera

Caracas, Julio de 2026

# ÍNDICE GENERAL

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| ÍNDICE GENERAL .....                                                           | 2  |
| ÍNDICE DE TABLAS.....                                                          | 4  |
| ÍNDICE DE ILUSTRACIONES.....                                                   | 5  |
| RESUMEN.....                                                                   | 7  |
| DEDICATORIA .....                                                              | 8  |
| AGRADECIMIENTO .....                                                           | 9  |
| INTRODUCCIÓN.....                                                              | 10 |
| 1.- CAPITULO I: EL PROBLEMA Y ENFOQUE INICIAL.....                             | 11 |
| 1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....                                          | 11 |
| 1.2.- JUSTIFICACIÓN E IMPACTO DEL PROYECTO .....                               | 13 |
| 1.3.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN .....                                      | 17 |
| 1.4.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN .....                                   | 19 |
| 1.5.- ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS .....                                           | 22 |
| 1.6.- JUSTIFICACIÓN E IMPACTO SOCIAL: RAZONES QUE FUNDAMENTAN EL PROYECTO..... | 24 |
| 2.- CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL .....                                       | 25 |
| 2.1.- MARCO TEORICO .....                                                      | 25 |
| 2.2.- MARCO LEGAL.....                                                         | 27 |
| 3.- CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO.....                                      | 30 |
| 3.1.- VISION DEL PRODUCTO Y ALCANCE DEL MVP .....                              | 30 |
| 3.3.- PRODUCT BACKLOG INICIAL (PBI) .....                                      | 32 |
| 3.4.- ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD .....                                           | 42 |
| 3.5.- TIPO Y MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN.....                                   | 45 |

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.6.- METODOLOGÍA DE DESARROLLO.....                                       | 46 |
| 3.7.- ARTEFACTOS DE SCRUM.....                                             | 47 |
| 3.8.- REQUISITOS DEL SISTEMA.....                                          | 47 |
| 3.9.- FASES METODOLÓGICAS POR OBJETIVO ESPECÍFICO .....                    | 49 |
| 4.- CAPITULO IV: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.....                           | 50 |
| 4.1. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL DESARROLLO ÁGIL.....                    | 50 |
| 4.2. ENTREGABLES DE CADA SPRINT Y MODELADO UML .....                       | 51 |
| 4.3. ENTORNO DE HOMOLOGACIÓN LOCAL Y DESPLIEGUE PROVISIONAL ....           | 67 |
| 4.4. REPORTE DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DEL USUARIO (UAT).....               | 69 |
| 4.5. MANUALES DE OPERACIÓN E INTERACCIÓN TÉCNICA (MANUAL DE USUARIO) ..... | 70 |
| 5.- CAPITULO V: ANÁLISIS Y VALIDACIÓN .....                                | 77 |
| 5.1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PROYECTO.....                           | 77 |
| 5.2. EVALUACIÓN DE LA COMUNIDAD Y SATISFACCIÓN DEL USUARIO.....            | 79 |
| 5.3. LECCIONES APRENDIDAS .....                                            | 80 |
| CONCLUSIONES.....                                                          | 81 |
| RECOMENDACIONES .....                                                      | 82 |
| REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....                                           | 83 |
| ANEXOS.....                                                                | 84 |

# ÍNDICE DE TABLAS

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1 - Identificación de involucrados .....                  | 15 |
| Tabla 2 - Análisis de Matriz FODA (alternativas).....           | 23 |
| Tabla 3 - Matriz de Alineación del Producto .....               | 30 |
| Tabla 4 - Planificación Inicial .....                           | 32 |
| Tabla 5 - Priorización MoSCoW .....                             | 33 |
| Tabla 6 - Product Backlog .....                                 | 36 |
| Tabla 7 - Sprint 0 .....                                        | 37 |
| Tabla 8 - Sprint 1 .....                                        | 37 |
| Tabla 9 - Sprint 2 .....                                        | 38 |
| Tabla 10 - Sprint 3 .....                                       | 39 |
| Tabla 11 - Sprint 4 .....                                       | 39 |
| Tabla 12 - Matriz DOFA (Factores Internos y Externos).....      | 45 |
| Tabla 13 - Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos..... | 46 |
| Tabla 14 - Requisitos Funcionales .....                         | 48 |
| Tabla 15 - Requisitos No Funcionales.....                       | 49 |
| Tabla 16 - Fases metodológicas por objetivo específico .....    | 50 |
| Tabla 17 - Pruebas de aceptación del usuario (UAT).....         | 69 |

# ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ilustración 1 - Plano con ubicación del usuario (CANTV Equipos II) .....                       | 13 |
| Ilustración 2 - Árbol de Problemas.....                                                        | 17 |
| Ilustración 3 - Árbol de Objetivos.....                                                        | 18 |
| Ilustración 4 - Gráfico Burndown Sprint 1 .....                                                | 38 |
| Ilustración 5 - Proyección de Quema de Puntos de Historia (General del Proyecto).....          | 40 |
| Ilustración 6 - Velocidad del equipo.....                                                      | 41 |
| Ilustración 7-Caso de Uso Acceso al Sistema .....                                              | 52 |
| Ilustración 8-Caso de Uso Recuperación de Contraseña.....                                      | 52 |
| Ilustración 9-Caso de Uso Módulo de Gestión de Contingencia como Administrador...              | 53 |
| Ilustración 10-Caso de Uso Módulo de Gestión de Contingencia como Supervisor.....              | 53 |
| Ilustración 11-Caso de Uso Módulo de Gestión de Contingencia como Operador.....                | 54 |
| Ilustración 12-Caso de Uso Módulo de Gestión de Contingencia como Visitante .....              | 54 |
| Ilustración 13-Caso de Uso Módulo de Gestión de Documentación como Administrador .....         | 55 |
| Ilustración 14-Caso de Uso Módulo de Gestión de Documentación como Supervisor..                | 55 |
| Ilustración 15-Caso de Uso Módulo de Gestión de Documentación como Operador....                | 56 |
| Ilustración 16-Caso de Uso Módulo de Gestión de Documentación como Operador....                | 56 |
| Ilustración 17-Caso de Uso Módulo de Gestión de Foro Técnico como Administrador.               | 57 |
| Ilustración 18-Caso de Uso Módulo de Gestión de Foro Técnico como Supervisor.....              | 58 |
| Ilustración 19-Caso de Uso Módulo de Gestión de Foro Técnico como Operador.....                | 59 |
| Ilustración 20-Caso de Uso Módulo de Gestión de Foro Técnico como Visitante .....              | 60 |
| Ilustración 21-Caso de Uso Módulo de Gestión de Calendario de Eventos como Administrador ..... | 60 |
| Ilustración 22-Caso de Uso Módulo de Gestión de Calendario de Eventos como Supervisor .....    | 61 |
| Ilustración 23-Caso de Uso Módulo de Gestión de Calendario de Eventos como Operador .....      | 61 |
| Ilustración 24-Caso de Uso Módulo de Gestión de Calendario de Eventos como Visitante .....     | 61 |

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ilustración 25-Caso de Uso Módulo de Gestión de Reportes con cualquier Rol .....    | 62 |
| Ilustración 26-Caso de Uso Módulo de Gestión de Histórico como Administrador.....   | 63 |
| Ilustración 27-Caso de Uso Módulo de Gestión de Usuarios como Administrador.....    | 63 |
| Ilustración 28-Caso de Uso Gestión de Perfil con cualquier rol.....                 | 64 |
| Ilustración 29-Caso de Uso de Función de Acerca con cualquier rol .....             | 64 |
| Ilustración 30-Caso de Uso de Función de Cierre del Sistema con cualquier rol ..... | 65 |
| Ilustración 31 - UML Secuencia de Autenticación y Seguridad .....                   | 65 |
| Ilustración 32 - UML Secuencia de Reporte de Contingencia Satelital.....            | 66 |
| Ilustración 33 – UML Secuencia de Gestión Documental (Carga de Archivos).....       | 67 |
| Ilustración 34 - Vista GCS Login.....                                               | 70 |
| Ilustración 35 – Vista GCS Recuperación de contraseña .....                         | 71 |
| Ilustración 36 - Vista GCS Cierre de sesión .....                                   | 71 |
| Ilustración 37 - Vista GCS Dashboard.....                                           | 72 |
| Ilustración 38 - Vista GCS Contingencia .....                                       | 73 |
| Ilustración 39 - Vista GCS Foro Técnico .....                                       | 74 |
| Ilustración 40 - Vista GCS Crear nuevo tema en foro.....                            | 74 |
| Ilustración 41 - Vista GCS Documentación .....                                      | 75 |
| Ilustración 42 - Vista GCS Calendario .....                                         | 76 |
| Ilustración 43 - Vista GCS Perfil de usuario.....                                   | 76 |

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA**  
**MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE TELECOMUNICACIONES E**  
**INFORMÁTICA (UNETI)**  
**PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA**

**Diseño e Implementación de una Plataforma Web Centralizada para la Gestión de Contingencias Satelitales**

Trabajo Especial como Requisito para Optar al Certificado de Desarrollador de Software

Autores: Ana Contreras  
Diana Sierra  
Darwin Colmenares  
Asesora: María Herrera  
Fecha: Julio 2026

## **RESUMEN**

Este Proyecto Sociotecnológico abordó la ineficiencia operacional en la Gerencia de Programa Plataforma Satelital de CANTV, causada por la dispersión técnica y documental entre las sedes de Caracas, Camatagua y Baemari. Desarrollamos el Sistema GCS (Gestión de Contingencias Satelitales), una plataforma web con arquitectura desacoplada en Laravel, React y PostgreSQL que centraliza la información y asegura la trazabilidad de las fallas. Mediante el marco de trabajo SCRUM, completamos el desarrollo en cuatro Sprint incrementales. Como paso previo al despliegue definitivo en la red corporativa, configuramos un entorno de homologación local en un equipo de la empresa. En este espacio validamos la plataforma, entregamos los manuales de ingeniería y dictamos dos sesiones de entrenamiento práctico al personal técnico. El sistema quedó completamente operativo y listo para la auditoría formal de la Gerencia de Sistemas.

**Palabras Claves:** Gestión, Contingencias, Plataforma Web Centralizada, Scrum, Trazabilidad y Auditoría, API RESTful, CANTV, Sistemas Satelitales, Homologación Local, Centralización de Información.

## **DEDICATORIA**

Dedicamos este trabajo primeramente a Dios por darnos siempre las fuerzas para continuar en lo adverso, por guiarnos en el camino de lo sensato y darnos sabiduría en las situaciones difíciles. A nuestros familiares por estar a nuestro lado y apoyarnos.



## **AGRADECIMIENTO**

A Dios por siempre darnos aliento de vida y quitarnos el miedo a seguir. A nuestras familias, a la profesora María Herrera por siempre indicarnos el camino a seguir y llevarnos por buenos pasos. También queremos agradecer a nuestros docentes de carrera por darnos un granito de sabiduría. A la empresa CANTV, por aceptarnos sin ningún inconveniente y apoyarnos en esta tarea, en especial a los trabajadores de la Gerencia Programa Plataforma Satelital adscrita a la Gerencia General Proyectos Mayores de CANTV, al Ingeniero Rodolfo Pacheco Hellal quien nos ha brindado su apoyo y continúa haciéndolo.

# INTRODUCCIÓN

La estabilidad y operatividad de la Plataforma Satelital de CANTV es un eje crítico para las telecomunicaciones en el país. Durante nuestra fase de diagnóstico, identificamos que esta eficiencia se veía afectada debido a la dispersión técnica y documental entre las sedes de Caracas, Camatagua y Baemari. La falta de un canal centralizado y de mecanismos de monitoreo automatizados limitaba la velocidad de respuesta ante fallas, lo que representaba un riesgo operativo constante que decidimos abordar con el desarrollo de este proyecto.

Este informe final documenta la culminación de dicha intervención tecnológica mediante el diseño y desarrollo del Sistema GCS (Gestión de Contingencias Satelitales). Construimos una plataforma web centralizada bajo una arquitectura desacoplada, utilizando una API en Laravel para el Backend y una interfaz dinámica en React para el Frontend, asegurando que la persistencia de los datos se maneje de forma estructurada en PostgreSQL.

Nos organizamos bajo el marco de trabajo SCRUM, completando el software a través de Sprint incrementales que nos permitieron validar cada módulo funcional. Como paso previo a su despliegue definitivo en la red corporativa, configuramos un entorno de pruebas y homologación local en un equipo de la institución que funge como servidor provisional. En este escenario controlado realizamos con éxito las pruebas funcionales, entregamos los manuales de ingeniería y dictamos dos sesiones intensivas de entrenamiento práctico al personal técnico. De este modo, el sistema queda completamente listo para iniciar el proceso de revisión y auditoría por parte de la Gerencia de Sistemas, garantizando una transición segura hacia el entorno de producción oficial.

# **1.- CAPITULO I: EL PROBLEMA Y ENFOQUE INICIAL**

## **1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

Este desarrollo se enmarca en la Ingeniería de Software y tiene como objetivo principal el Diseño e Implementación de una Plataforma Web Centralizada para la Gestión de Contingencias Satelitales. El proyecto surge de un diagnóstico exhaustivo realizado en la Gerencia Programa Plataforma Satelital de CANTV, el cual identificó una deficiencia crítica: la descentralización de la información operativa y la consecuente ausencia de un sistema digital unificado para el manejo proactivo de incidentes y el control documental. Esta carencia impacta directamente en la trazabilidad y en la eficiencia del tiempo de respuesta del personal técnico en las unidades operativas (Caracas, Camatagua y Baemari).

La plataforma propuesta operará en la Intranet Corporativa y está diseñada para solventar estas necesidades prioritarias mediante la centralización de un Repositorio Documental, la implementación de un Panel de Alertas en Tiempo Real, y la optimización de la comunicación técnica. El desarrollo del sistema no solo mejora la gestión y mitigación de riesgos de la infraestructura satelital, sino que garantiza la fiabilidad de las telecomunicaciones cruciales para el servicio nacional.

### **1.1.1.- CONTEXTO Y UBICACIÓN DEL DIAGNOSTICO**

#### **1.1.1.1.- DIAGNÓSTICO COMUNITARIO HISTORIA-PRESENTE**

La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt), se consolida como la entidad preeminente en la provisión de servicios integrados de telecomunicaciones. Su misión fundamental trasciende la operación comercial, enfocándose estratégicamente en la universalización del acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para la disminución de la brecha digital y la inclusión social.

Tras su génesis en 1930 y períodos de gestión pública y privatización parcial, el estatus de la corporación se redefinió significativamente en 2007 con la consolidación del control mayoritario estatal (86.2% de las acciones), estableciéndola como una empresa estatal estratégica.

La Gerencia General de Proyectos Estratégicos tiene la responsabilidad primaria de definir la arquitectura satelital de la corporación y gestionar integralmente los sistemas de comunicación inalámbrica desplegados a escala nacional. El objetivo fundamental de esta infraestructura es garantizar la conectividad de banda ancha de alta calidad en las comunidades con menor acceso, sirviendo como soporte tecnológico a los programas de desarrollo social del Ejecutivo.

Actualmente, la Gerencia opera con una plantilla de nueve (9) profesionales altamente calificados, distribuidos en roles clave para la gestión y ejecución: Un (1) Gerente, Cuatro (4) Líderes de Proyectos, Un (1) Consultor Senior y Tres (3) Especialistas Técnicos, todos enfocados en la optimización y el mantenimiento de los sistemas estratégicos.

### **1.1.2.- MAPA GEOGRÁFICO**

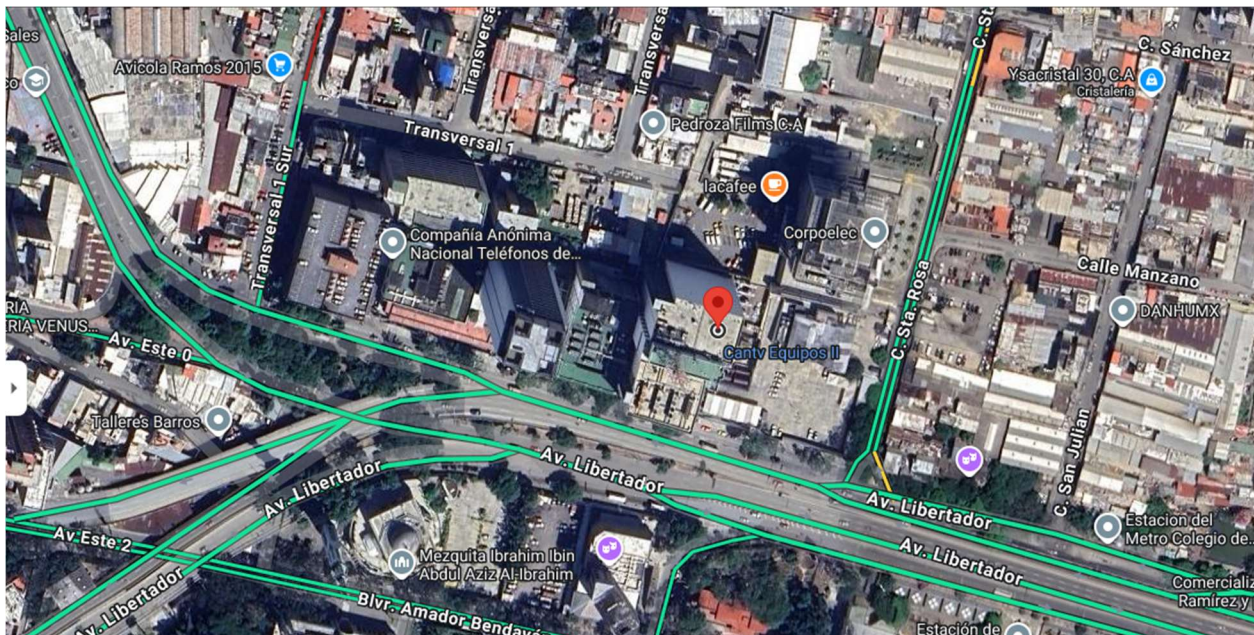
La ubicación operacional de los usuarios se encuentra en el Centro Nacional de Telecomunicaciones (CANTV), específicamente en el Edificio Equipos II, Piso 17, Ala Sur. Estas instalaciones están situadas en la Urbanización Maripérez, Avenida Libertador Norte, Caracas, Distrito Capital, ver Mapa en Ilustración 1.

#### **Coordenadas geográficas:**

- Latitud: 10.50267°
- Longitud: -66.89382°

### Linderos geográficos del emplazamiento:

- Este: Colindante con las instalaciones de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC).
- Norte: Adyacente a la zona del Mercado Municipal de Guaicaipuro.
- Sur: Limita directamente con la Avenida Libertador.
- Oeste: Bordeando la Avenida Este Cero.



*Ilustración 1 - Plano con ubicación del usuario (CANTV Equipos II)*

## **1.2.- JUSTIFICACIÓN E IMPACTO DEL PROYECTO**

Desde la perspectiva de la ingeniería de sistemas, la Gerencia Programa Plataforma Satelital de CANTV administra información crítica y sensible inherente a la continuidad de la operación satelital a nivel nacional. No obstante, esta data esencial se encuentra descentralizada, lo que se traduce en una significativa ineficiencia operativa y vulnerabilidad en la Gestión de Contingencias. El contexto actual carece de una plataforma digital unificada, impactando la trazabilidad de incidentes y la capacidad de respuesta oportuna de las tres unidades operativas (Caracas, Camatagua y Baemari).

El método de manejo de la información es inadecuado para un entorno de misión crítica, evidenciado por la ausencia de un Repositorio Documental centralizado y la inexistencia de un Panel de Alertas en Tiempo Real. Esto motiva la necesidad imperativa de migrar hacia una Plataforma Web Centralizada, la cual operará dentro de la Intranet Corporativa para garantizar baja latencia y el cumplimiento estricto de los protocolos de seguridad.

Es fundamental destacar que el personal de la Gerencia, cuyas funciones se centran en el monitoreo y respuesta a fallas operativas, no dispone de la disponibilidad ni de la especialización requerida en desarrollo de software (arquitectura API RESTful, bases de datos relacionales) para abordar un proyecto de esta complejidad técnica. Por lo tanto, el proyecto es una iniciativa estratégica que requiere apoyo especializado para asegurar la continuidad operativa, la integridad de la infraestructura satelital y consolidar la posición competitiva de CANTV.

#### **1.2.1.- POBLACIÓN BENEFICIADA (STAKEHOLDERS)**

El análisis de stakeholders validó la segmentación de los involucrados en el Proyecto Sociotecnológico, asegurando que la solución aborde las necesidades operativas y estratégicas. Los interesados directos son el personal técnico y operativo de las tres unidades principales: la Gerencia Programa Plataforma Satelital (Caracas), la Sede Camatagua y la Estación Satelital Baemari. Su necesidad crítica es la mitigación de la ineficiencia sistémica, generada por la descentralización de la información vital que obstaculiza la comunicación inmediata de incidentes.

Los interesados indirectos comprenden otras gerencias y áreas de soporte de CANTV, las cuales requieren acceso a data estructurada, trazable y actualizada. La deficiencia en el Repositorio Documental centralizado y la falta de trazabilidad impactan directamente su capacidad para la planificación estratégica y la auditoría de proyectos asociados a la infraestructura satelital. A continuación se muestra tabla 1, donde se detalla la matriz de involucrados, sus intereses alineados al proyecto, los problemas percibidos y los recursos disponibles:

| Grupos                                                                                                      | Intereses                                                                                                                                                                                     | Problemas percibidos                                                                                                                                                                                                | Recursos y mandatos                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gerencia Programa Plataforma Satelital y Unidades Operativas (Caracas, Camatagua, Baemari) (Directo)</b> | Centralizar y optimizar los flujos de comunicación y la gestión documental inherente a la operación satelital para reducir los tiempos de respuesta ante contingencias.                       | La descentralización de la información (N1, N4) y la inexistencia de un Panel de Alertas en Tiempo Real (N2) generan ineficiencia operativa, riesgo de datos obsoletos y lentitud crítica en la toma de decisiones. | Poseen el <i>know-how</i> técnico-operacional para la validación de requisitos y la capacidad de proveer el entorno de red corporativa (Intranet CANTV) para el <i>deployment</i> .                                      |
| <b>Otras Gerencias y Unidades Internas de CANTV (Indirecto)</b>                                             | Acceder a un repositorio de datos unificado y trazable que soporte la planificación, la asignación de recursos y la toma de decisiones estratégicas relativas a la infraestructura satelital. | La dificultad para consultar un Repositorio Documental centralizado (N1) y la falta de trazabilidad en la gestión de usuarios (N5) obstaculizan los procesos de auditoría y la planificación de proyectos conexos.  | No cuentan con presupuesto ni personal <i>full-stack</i> especializado para el desarrollo e implementación interna de una plataforma web con el nivel de robustez y arquitectura (API RESTful, Laravel/React) requerido. |

Tabla 1 - Identificación de involucrados

### 1.2.2.- IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DEL PROBLEMA

El problema central identificado a través del análisis situacional es la descentralización sistémica y la ausencia de una plataforma digital unificada para la gestión de la data crítica de la operación satelital. Esta condición deriva en una marcada ineficiencia de la gestión, la ausencia de trazabilidad de auditoría y la criticidad en la lentitud de la comunicación de incidentes.

La priorización de las falencias detectadas define el alcance exacto de la intervención requerida. A continuación, se detallan las cinco necesidades (N) fundamentales que definen el problema y, por ende, el objetivo de la solución:



- N1: Falta de un Repositorio Documental centralizado.
- N2: Falta de un Panel de Alertas en Tiempo Real.
- N3: Inexistencia de un Foro de Discusión Técnica.
- N4: Descentralización del Calendario de Eventos.
- N5: Falta de trazabilidad en la Gestión de Usuarios.

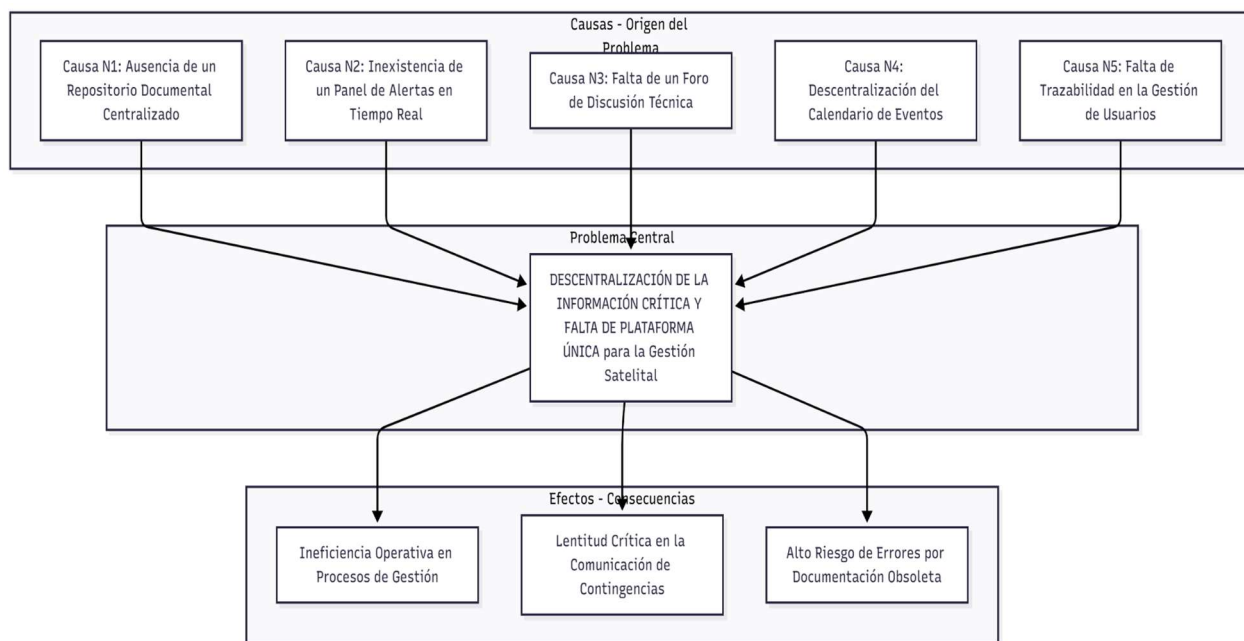
### **1.2.3.- PROBLEMAS DEL CONTEXTO (ANÁLISIS O ÁRBOL DEL PROBLEMA)**

El Análisis de Requisitos y el diagnóstico operacional preliminar, ejecutados en la Gerencia Programa Plataforma Satelital y sus unidades operativas asociadas (Camatagua, Baemari), se estructuraron con el objetivo metodológico de validar empíricamente la necesidad sistémica.

Para este fin, se emplearon instrumentos de recolección de información, tales como entrevistas semi-estructuradas al personal técnico y la observación directa de los flujos de trabajo de gestión de incidentes. Los hallazgos convergentes confirmaron un problema central crítico: la descentralización de la información y la ausencia de una plataforma web unificada.

Este déficit no solo compromete la integridad del Repositorio Documental, sino que, al no disponer de un Panel de Alertas en Tiempo Real, impacta negativamente en la capacidad de respuesta y mitigación de las contingencias satelitales. En consecuencia, se validó de manera concluyente la necesidad de diseñar e implementar una arquitectura de software centralizada que dé soporte a la operación satelital de CANTV como se muestra en Ilustración 2.





*Ilustración 2 - Árbol de Problemas*

### 1.3.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

En el marco de la investigación operacional realizada en la Gerencia Programa Plataforma Satelital, se estableció la necesidad de migrar de un entorno descentralizado a una solución digital estructurada. Bajo la metodología de desarrollo ágil (Scrum), se define el siguiente Objetivo General, enfocado en la solución del problema central:

#### 1.3.1.- OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una plataforma web centralizada para la gestión y trazabilidad de contingencias, enfocada en la optimización de los tiempos de respuesta en la Gerencia de Programa Plataforma Satelital de CANTV (Ilustración 3)

#### 1.3.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Diagnosticar la situación actual y cuellos de botella de los procesos de registro y seguimiento de contingencias informacionales y requisitos críticos del sistema.

- Diseñar mediante el marco de trabajo Scrum y criterios de seguridad de la información, la arquitectura lógica, el modelo de datos y la interfaz de usuario de la plataforma.
- Desarrollar los módulos funcionales, bajo la inclusión de herramientas de logging, gestión de roles y repositorios documentales mediante el stack tecnológico PHP/Laravel y PostgreSQL.
- Validar el rendimiento y la usabilidad de la plataforma mediante pruebas de aceptación de usuario y simulacros de contingencias que aseguren su correcto despliegue en la infraestructura de CANTV.

A continuación se muestra el Árbol de Objetivos:

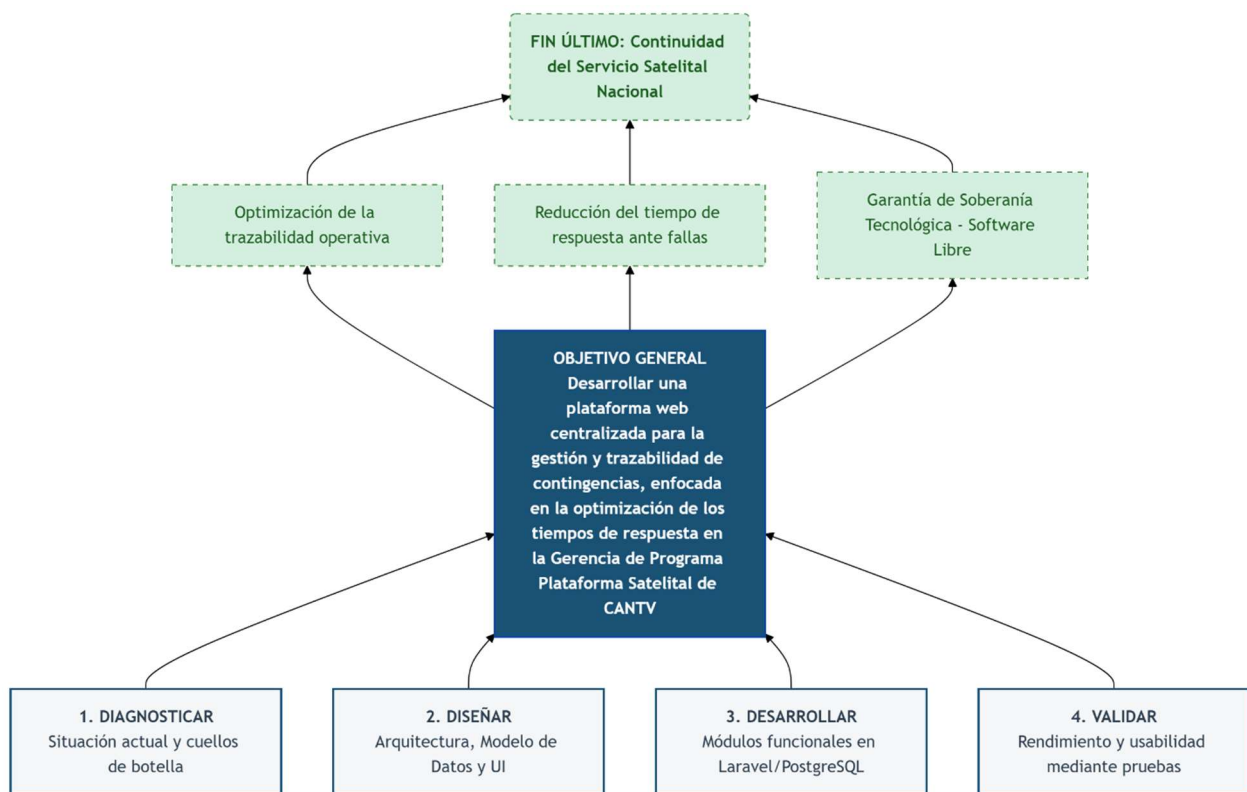


Ilustración 3 - Árbol de Objetivos

## **1.4.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN**

A continuación, se presentan tres estudios previos que abordan soluciones digitales para la gestión de infraestructuras críticas. Estas investigaciones constituyen el cimiento técnico y metodológico sobre el cual se edifica la presente propuesta.

### **1.4.1.- Sistema de Monitoreo y Alertas Tempranas para Infraestructura Satelital en Tiempo Real**

- Autores: José Luis Vargas, María Fernanda Ríos (Universidad Politécnica de Madrid).
- Año: 2022.
- País: España.
- Tipo: Trabajo Final de Máster – Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación.
- Resumen técnico: Desarrollo de una plataforma web bajo arquitectura cliente-servidor empleando Node.js, Vue.js y PostgreSQL para la centralización de alertas en estaciones terrenas satelitales. La solución destaca por el uso de WebSockets para notificaciones en tiempo real y la creación de un repositorio documental centralizado.
- Vinculación con el Proyecto: Este antecedente aporta a nuestra plataforma el modelo funcional de gestión de eventos críticos mediante un panel de visualización dinámica. Su arquitectura desacoplada nos sirve de referencia para estructurar el backend y el frontend de forma independiente, garantizando la escalabilidad. También, nos permite mitigar riesgos asociados a la latencia en la recepción de datos, aunque nuestro proyecto amplía este alcance al integrar protocolos de auditoría de seguridad y trazabilidad de usuarios, elementos ausentes en la propuesta de Vargas y Ríos.
- Aporte y Contraste Funcional: A diferencia de la propuesta de Vargas y Ríos, que se centra en el monitoreo de hardware, nuestra plataforma integra un módulo de foro técnico (N4) para el intercambio de soluciones entre sedes, una función ausente en el sistema referido. Se toma de este antecedente el modelo de

visualización de alertas, pero se optimiza mediante una arquitectura centralizada que permite la trazabilidad de usuarios (RBAC), superando la gestión aislada del sistema previo.

#### **1.4.2.- Desarrollo de una Plataforma Web para la Gestión de Fallos en Redes Telecomunicaciones Rurales**

- Autor: Alexander Ybarra Maguregui.
- Año: 2024.
- País: España.
- Tipo: Trabajo Final de Grado – Universidad Politécnica de Madrid.
- Resumen técnico: Aplicación híbrida (móvil y web) orientada a la gestión de fallos en nodos de telecomunicaciones rurales. Utiliza el stack Laravel, MySQL y React, incorporando notificaciones push para el reporte de incidencias bajo un enfoque de desarrollo iterativo.
- Vinculación con el Proyecto: La relevancia de este estudio reside en la validación de la pila tecnológica Laravel/React, la cual hemos seleccionado para nuestro desarrollo debido a su robustez. El trabajo de Ybarra Maguregui nos inspira en la arquitectura del módulo de registro de incidencias y la lógica de flujo de notificaciones. Al analizar sus resultados, hemos diseñado nuestro sistema para superar las limitaciones de su enfoque rural, adaptando la solución a un entorno de alta disponibilidad satelital que demanda roles multi-sede y una gestión de permisos mucho más granular.
- Aporte y Contraste Funcional: El sistema de Ybarra ofrece una gestión de estados eficiente que hemos adaptado para nuestro Módulo de Calendario y Eventos (N3). No obstante, nuestro desarrollo supera funcionalmente al antecedente al incorporar un Log de Auditoría inalterable (N5) basado en estándares de soberanía tecnológica, garantizando que cada cambio en la gestión de la contingencia satelital sea auditable, algo que el sistema base no contemplaba por su enfoque comercial.

### **1.4.3.- Sistema de Gestión de Incidentes en Infraestructura Crítica con Arquitectura de Microservicios**

- Autores: Carlos E. Gómez, Ana M. Pérez.
- Año: 2023.
- País: Colombia.
- Tipo: Artículo en Revista Colombiana de Computación – Vol. 24, No. 2.
- Resumen técnico: Propuesta basada en microservicios con Spring Boot, Angular y MongoDB para la respuesta a incidentes en el sector energético. Incluye módulos de auditoría básica y una estructura de roles de usuario para el control de acceso.
- Vinculación con el Proyecto: Este estudio proporciona una base sólida para el diseño de la arquitectura modular y escalable de nuestra plataforma. Su enfoque en la trazabilidad de incidentes refuerza nuestra decisión de implementar un sistema de auditoría riguroso. No obstante, a diferencia de Gómez y Pérez, optamos por una arquitectura basada en bases de datos relacionales (PostgreSQL) para garantizar la integridad referencial de los datos técnicos satelitales, evitando así las inconsistencias detectadas en modelos NoSQL aplicados a infraestructuras de misión crítica. Además, complementamos el sistema con herramientas de colaboración interna (foros y calendarios) no contempladas en su investigación.
- Aporte y Contraste Funcional: Al comparar las funciones de este sistema con nuestro PST, se identifica que Gómez y Pérez priorizan la comunicación vía microservicios. Nuestra plataforma, orientada a la realidad de CANTV, adopta la centralización de documentación técnica (N1) como ventaja competitiva, permitiendo que la resolución de incidencias no solo sea reportada, sino documentada para futuras consultas (Base de Conocimiento), funcionalidad que en el sistema de los autores era limitada o inexistente.

## 1.5.- ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

El diseño de la Plataforma Web Centralizada no solo responde a una necesidad funcional, sino a un análisis situacional detallado que equilibra las capacidades actuales de la organización con los desafíos del entorno tecnológico de CANTV. La Matriz FODA presentada a continuación en Tabla 2 actúa como la hoja de ruta para la priorización de funcionalidades, permitiendo que la transición desde procesos manuales hacia una arquitectura Full-Stack (Laravel/React/PostgreSQL) sea viable y sostenible.

Este análisis revela una dualidad mientras que la Infraestructura de Red Corporativa y el Expertise Operacional del personal en sedes como Caracas, Camatagua y Baemari constituyen una base sólida (Fortalezas), la dependencia histórica de archivos planos y la brecha en habilidades de desarrollo especializado (Debilidades) obligan a que la solución sea técnica mente robusta pero intuitiva.

La estrategia se apoya en la Refactorización de Datos y la implementación de una API RESTful (Oportunidades) para mitigar riesgos externos, como la inestabilidad de enlaces WAN o la resistencia al cambio (Amenazas). De este modo, el sistema propuesto no solo centraliza la información, sino que transforma la debilidad de la data fragmentada en una ventaja competitiva mediante integridad referencial y alta disponibilidad.

Este análisis estratégico fue fundamental para validar la viabilidad del Objetivo Central del proyecto (Plataforma Web Centralizada), permitiendo consolidar las acciones derivadas del Árbol de Objetivos en una única Alternativa de Solución robusta: la Implementación de un Sistema de Información Full-Stack con arquitectura desacoplada. El FODA contextualizó, además, la disponibilidad de los medios técnicos y humanos disponibles frente a los desafíos críticos inherentes a la gestión de datos en el entorno seguro de la red corporativa de CANTV. A continuación, se detallan los cuadrantes que sustentan esta propuesta:

| FORTALEZAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DEBILIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>-Infraestructura de Red Corporativa Estable: La aplicación operará en la Intranet de CANTV, lo que garantiza condiciones de baja latencia y alta velocidad cruciales para la consulta de datos en tiempo real (N2) y la carga de documentos pesados (N1).</p> <p>-Expertise Operacional Certificado: Disponibilidad de personal altamente calificado en las unidades (Caracas, Camatagua, Baemari) que proveen el know-how esencial para la validación de requisitos y la definición de los flujos de gestión de contingencias.</p> <p>-Entorno Tecnológico Compatible: Los equipos computarizados actuales en las sedes son aptos para la operación de la plataforma web, requiriendo solo acceso a un navegador moderno.</p>               | <p>-Integridad y Confiabilidad de Datos: La dependencia actual de archivos planos (Excel) o repositorios manuales resulta en una baja integridad referencial y la ausencia de esquemas de validación de datos robustos, impactando la confiabilidad de la data histórica.</p> <p>-Carencia de Skills en Desarrollo Core: La Gerencia Operativa no dispone de personal con entrenamiento full-stack o expertise en el stack tecnológico seleccionado (ej. Laravel/React/PostgreSQL) para el desarrollo interno y el mantenimiento evolutivo del sistema propuesto.</p> |
| OPORTUNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AMENAZAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>-Refactorización y Modelado de la Data: La oportunidad de migrar y depurar la información existente hacia una Base de Datos Relacional (PostgreSQL), asegurando la integridad de los datos (N1, N5) mediante la aplicación de rutinas informáticas y reglas de negocio.</p> <p>-Arquitectura de Solución Modular: Diseño e implementación de una API RESTful que permita la extracción de datos estructurados para el módulo de reportes y la futura integración con otros sistemas internos de la empresa.</p> <p>- Desarrollo Centrado en el Usuario (UX/UI): Diseñar una interfaz de usuario que, basándose en la metodología ágil, integre feedback directo de los stakeholders (N1-N5), asegurando la adopción y usabilidad óptima.</p> | <p>-Dependencia de la Conectividad WAN/VPN: Posibles retrasos en la actualización de data proveniente de sedes remotas (Camatagua, Baemari) si existen problemas en la estabilidad de los enlaces WAN o fallas eléctricas que comprometan la disponibilidad del servicio.</p> <p>-Resistencia al Cambio y Adopción: Riesgo de baja tasa de adopción si los usuarios finales perciben una curva de aprendizaje elevada, requiriendo un plan de capacitación focalizado en las nuevas funcionalidades de centralización y alerta.</p>                                   |

Tabla 2 - Análisis de Matriz FODA (alternativas)

## **1.6.- JUSTIFICACIÓN E IMPACTO SOCIAL: RAZONES QUE FUNDAMENTAN EL PROYECTO**

El análisis de sistemas y el diagnóstico operacional ejecutado en la Gerencia Programa Plataforma Satelital confirmaron una brecha crítica en la gestión de datos que compromete la eficiencia en el manejo de la infraestructura satelital. La carencia de una herramienta digital unificada (el problema de la descentralización) expone a la operación a ineficiencias sistémicas y riesgos en la continuidad del servicio de la Intranet Corporativa de CANTV.

La implementación de la Plataforma Web Centralizada se justifica bajo los siguientes imperativos técnicos y organizacionales:

- Optimización del Workflow Operacional: La centralización de la data de gestión en un repositorio único, estructurado bajo una Base de Datos robusta, elimina la dependencia de archivos planos fragmentados y minimiza la latencia en la recuperación de información crítica para las tres unidades operativas (Caracas, Camatagua, Baemari).
- Proactividad y Reducción del MTTR: El desarrollo del Panel de Alertas en Tiempo Real es fundamental para una notificación inmediata de incidentes. Esto permite al personal pivotar a un modelo proactivo, reduciendo significativamente el Tiempo Medio de Recuperación (MTTR) ante fallas satelitales.
- Garantía de Integridad y Auditoría: La implementación de módulos de trazabilidad de usuarios y el logging de actividades garantizan la integridad de la información y establecen un mecanismo infalible de auditoría, esencial para el cumplimiento de estándares corporativos de seguridad.

De no ejecutarse este proyecto, la vulnerabilidad operacional persistiría: la dispersión de la información continuaría generando errores de input y la ausencia de visibilidad en tiempo real degradaría progresivamente los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS).



Impacto Socio-Tecnológico, el impacto directo se alinea con la misión estratégica de CANTV. La estabilidad y rápida recuperación de la plataforma satelital son esenciales para sostener el servicio de telecomunicaciones e Internet en localidades foráneas y remotas que dependen de esta infraestructura. Al optimizar técnicamente la operación, el proyecto asegura la continuidad operacional del servicio a la ciudadanía, reforzando el compromiso social de la corporación con la inclusión digital y el acceso para los sectores históricamente desasistidos del país. La optimización técnica interna se traduce directamente en un beneficio tangible para el usuario final.

## **2.- CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL**

Aquí se describen los fundamentos científicos tecnológicos que sustentan el estudio planteado. Se mencionarán leyes, principios y se definirán conceptos que sean necesarios para la comprensión teórico-práctica del proyecto que se va a desarrollar.

El desarrollo de la plataforma web para la gestión de contingencias satelitales se fundamenta en conceptos de ingeniería de software y sistemas de información que garantizan un producto robusto y funcional. A continuación, se definen los pilares teóricos del proyecto.

### **2.1.- MARCO TEORICO**

#### **2.1.1.- INGENIERÍA DE SOFTWARE**

De acuerdo con Pressman (2010), la ingeniería de software se comprende como una tecnología que incluye un proceso, un conjunto de métodos y un abanico de herramientas que permiten a los profesionales construir software de alta calidad. En este proyecto, dicha definición se materializa a través de la aplicación de capas que van desde el enfoque de calidad hasta el uso de herramientas de desarrollo modernas.

Para el autor, un proceso de software es un marco de trabajo que establece las bases para un control de gestión completo de los proyectos. En este sentido, la implementación de la plataforma no se limita a la codificación, sino que sigue un flujo estructurado de análisis, diseño y validación técnica.

### **2.1.2.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN (SI)**

Un sistema de información es un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan, procesan, almacenan y distribuyen información. Al respecto, Kendall y Kendall (2005) sostienen que los sistemas de información son desarrollados para propósitos diferentes dependiendo de las necesidades de la organización.

En el contexto de la Gerencia de Programa de Plataforma Satelital de CANTV, el SI desarrollado se clasifica como un sistema de apoyo a la toma de decisiones y gestión de flujo de trabajo, ya que, según los autores mencionados, estos sistemas permiten a los analistas de sistemas mejorar los procesos de negocios y dar soporte a los usuarios de manera eficiente (Kendall, 2005).

### **2.1.3.- CICLO DE VIDA DEL DESARROLLO DE SISTEMAS**

El diseño de la plataforma web sigue un orden lógico de ejecución. Kendall (2005) propone que el ciclo de vida de un sistema consta de fases que incluyen la determinación de los requerimientos de información, el análisis de las necesidades del sistema y el diseño del sistema recomendado.

Complementariamente, Pressman (2010) subraya la importancia del diseño arquitectónico, el cual representa la estructura de los componentes del software, sus propiedades y las relaciones que existen entre ellos. Este enfoque es el que se ha aplicado en el Capítulo II de este informe para estructurar los módulos de Trazabilidad, Alertas y Repositorio.

#### **2.1.4.- BASES DE DATOS RELACIONALES**

Para la persistencia de datos en el sistema, se utiliza el modelo relacional. Kendall (2005) define que la organización de los datos en archivos lógicos es fundamental para que el acceso a la información sea rápido y preciso. El uso de PostgreSQL en este proyecto responde a la necesidad de mantener la integridad referencial y la seguridad de los registros de las contingencias operativas.

### **2.2.- MARCO LEGAL**

La base jurídica que sustenta la creación de la Plataforma Web Centralizada para la Gestión de Contingencias Satelitales se fundamenta en un marco normativo que garantiza la soberanía tecnológica y la seguridad de las telecomunicaciones en el Estado venezolano. A continuación, se detallan los instrumentos legales con sus respectivas citas inmersas según las normativas académicas vigentes.

#### **2.2.1.- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela**

Según lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.908 de fecha 19 de febrero de 2009, en su Artículo 110, el Estado reconoce como de interés público la ciencia, la tecnología y la innovación, considerándolas fundamentales para el desarrollo económico y la soberanía nacional.

- Vinculación: Este precepto constitucional legitima el desarrollo de software soberano por parte de la UNETI para fortalecer la infraestructura crítica de CANTV.

#### **2.2.2.- Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOTEL)**

De acuerdo con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.015 de fecha 28 de diciembre de 2010, el Artículo 1 establece que las telecomunicaciones son un servicio de interés general que el Estado debe garantizar. Asimismo, el Artículo 5 subraya el carácter estratégico de la infraestructura de red.

- Vinculación: Al gestionar fallas en el segmento satelital, la plataforma asegura la continuidad de un servicio público esencial, alineándose con los objetivos de administración del espectro radioeléctrico supervisados por CONATEL.

### **2.2.3.- Ley de Aeronáutica Civil**

Considerando la naturaleza del proyecto y el uso del espacio ultraterrestre, la Ley de Aeronáutica Civil, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.140 de fecha 17 de marzo de 2009, establece en su Artículo 2 que el Estado venezolano ejerce soberanía plena sobre el espacio que sobrevuela su territorio.

- Vinculación: Aunque el satélite es un objeto espacial, su operación desde estaciones terrenas en Caracas, Camatagua y Baemari implica la gestión de datos dentro del espacio soberano nacional, requiriendo protocolos de seguridad que la plataforma debe documentar y proteger.

### **2.2.4.- Decreto N° 3.390 (Software Libre)**

Mediante el Decreto N° 3.390, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.095 de fecha 28 de diciembre de 2004, se dispone el uso prioritario de Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos en la Administración Pública Nacional.

- Vinculación: El uso del stack tecnológico integrado por Laravel (PHP), PostgreSQL y ReactJS responde a este mandato, garantizando que el código fuente sea auditable y no dependa de licencias privativas extranjeras, protegiendo la seguridad de la información de CANTV.

### **2.2.5.- Ley de Infogobierno**

Según la Ley de Infogobierno, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.274 de fecha 17 de octubre de 2013, en su Artículo 34, se establece

que el desarrollo de los programas informáticos por el sector público debe realizarse bajo estándares abiertos.

- Vinculación: La plataforma cumple con la interoperabilidad y transparencia exigida, utilizando el protocolo REST para la comunicación de datos y garantizando la trazabilidad de los procesos administrativos de contingencias.

### **2.2.6.- Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI)**

De acuerdo con la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.151 Extraordinaria de fecha 18 de noviembre de 2014, en su Artículo 1, se busca dirigir las capacidades científicas y tecnológicas hacia la solución de problemas concretos de la nación.

- Vinculación: El proyecto responde a esta ley al desarrollar una solución tecnológica nacional para la resolución de fallas operativas en un sector estratégico como el satelital.

### **2.2.7.- Ley sobre la Protección de la Privacidad de las Comunicaciones**

Según la Ley sobre la Protección de la Privacidad de las Comunicaciones, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 4.250 Extraordinaria de fecha 16 de diciembre de 1991, en su Artículo 2, se garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones.

- Vinculación: Al gestionar una plataforma que registra incidencias y comunicaciones técnicas de la red de CANTV, el sistema garantiza la confidencialidad de la información y el acceso restringido mediante roles, protegiendo la privacidad de los flujos de datos operativos.

### **2.2.8.- Marco Institucional y Normativo de CANTV**

El desarrollo se adscribe a los lineamientos internos de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), específicamente a sus políticas de seguridad

informática y protocolos de gestión de red establecidos para la Gerencia de Programa de Plataforma Satelital.

- Vinculación: La plataforma centraliza procesos que anteriormente se ejecutaban de forma dispersa, cumpliendo con los estándares de control interno y auditoría técnica que exige la institución para el manejo de su infraestructura crítica.

### 3.- CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO

#### 3.1.- VISION DEL PRODUCTO Y ALCANCE DEL MVP

En lugar de utilizar una estructura rígida de marco lógico, el proyecto se fundamenta en la definición de una Visión de Producto clara y un Mínimo Viable (MVP). Esta planificación estratégica permite alinear los objetivos de la Gerencia de Programa de Plataforma Satelital con el ciclo de desarrollo incremental de Scrum, se puede ver a detalle en Tabla 3.

| Dimensión                    | Definición Estratégica                                                                                            | Métricas de Éxito (KPIs)                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Impacto (Visión)</b>      | Optimizar la eficiencia operacional y reducir el riesgo sistémico en las sedes de Caracas, Camatagua y Baemari.   | Reducción del 25% en el tiempo de respuesta ante incidentes críticos a los 3 meses de operación.       |
| <b>Producto (MVP)</b>        | Implementación de una Plataforma Web Centralizada desarrollada en Laravel/React para la Gestión de Contingencias. | Despliegue funcional del 100% de los requisitos "Must Have" en la Intranet Corporativa.                |
| <b>Entregables (Módulos)</b> | Desarrollo de los cinco (5) módulos clave (Repositorio, Alertas, Foro, Calendario y Trazabilidad).                | Aceptación formal de las Historias de Usuario (HUs) por parte del Product Owner en cada Sprint Review. |
| <b>Ejecución (Sprints)</b>   | Construcción técnica mediante Sprints de 2 semanas, incluyendo diseño de arquitectura y pruebas.                  | Cumplimiento del 100% del Sprint Backlog y registro de actividad en el repositorio Git.                |

Tabla 3 - Matriz de Alineación del Producto

### 3.2.- PLANIFICACION INICIAL

En lugar de recurrir a la planificación tradicional mediante un Diagrama de Gantt, la gestión de este Proyecto Sociotecnológico se ha diseñado e implementado rigurosamente bajo el framework Scrum. Esta decisión técnica se fundamenta en la necesidad inherente de manejar la complejidad funcional del sistema y priorizar la adaptabilidad ante la posible evolución de los requisitos de las tres unidades operativas de CANTV (Caracas, Camatagua, Baemari).

Scrum, como metodología ágil, estructura el proceso de desarrollo en ciclos cortos y fijos denominados Sprints, cuyo propósito principal es la entrega temprana y continua de un Incremento de Software potencialmente utilizable. La planificación detallada de la ejecución se concentra en los siguientes artefactos, que sustituyen la linealidad del cronograma predictivo:

- **Product Backlog:** Es el listado dinámico y priorizado de todas las funcionalidades, bugs y requisitos técnicos definidos, que garantizan la cobertura del Alcance del Producto Mínimo Viable (MVP). Su gestión prioritaria asegura que el desarrollo esté siempre alineado con la solución de las necesidades críticas (N1 a N5).
- **Sprint Backlog:** La selección de Historias de Usuario (HUs) y tareas técnicas que el Equipo de Desarrollo se compromete a completar en cada Sprint.

Este enfoque permite no solo una visibilidad constante del progreso (transparencia) sino también la medición precisa del rendimiento a través de la Velocidad (Velocity) del equipo (Puntos de Historia completados por Sprint). Esto se convierte en la herramienta primaria para la identificación y mitigación proactiva de cualquier desviación en el plazo de entrega, asegurando que el objetivo central de implementar la Plataforma Web Centralizada se alcance de manera eficiente.

A continuación en (Tabla 4), se presenta la estructura de la planificación preliminar que define los parámetros operacionales que guiarán la ejecución:

| Parámetro                                  | Valor Definido                                | Justificación                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metodología</b>                         | Scrum (Marco de Trabajo Ágil)                 | Permite la adaptación continua a los cambios y la entrega incremental de valor en ciclos cortos.                                                                   |
| <b>Duración del <i>Sprint</i></b>          | 2 semanas                                     | Período óptimo para mantener el foco, minimizar el riesgo de desviación y obtener <i>feedback</i> rápido de los usuarios.                                          |
| <b>Velocidad Asumida (<i>Velocity</i>)</b> | 20 Puntos de Historia / <i>Sprint</i>         | Estimación inicial conservadora basada en el tamaño del Equipo de Desarrollo (3 miembros). Este valor será ajustado con datos reales después del <i>Sprint 1</i> . |
| <b>Carga Total del MVP</b>                 | 65 Puntos de Historia (Prioridad M)           | Esfuerzo total necesario para completar el conjunto mínimo de funcionalidades críticas.                                                                            |
| <b>Objetivo General</b>                    | Lanzar un MVP funcional en 4 <i>Sprints</i> . | El foco de la planificación es completar la prioridad "M" (Must Have) al finalizar el cuarto ciclo de desarrollo.                                                  |

Tabla 4 - Planificación Inicial

### 3.3.- PRODUCT BACKLOG INICIAL (PBI)

Esta sección detalla la transformación de los requisitos funcionales detectados en el diagnóstico en artefactos de desarrollo priorizados. El PBI se convierte en la única fuente de trabajo para el Equipo de Desarrollo, manteniendo la trazabilidad entre las necesidades críticas (N1 a N5) y las tareas de codificación.

#### 3.3.1.- PRIORIZACIÓN Y ALCANCE DEL PRODUCTO MÍNIMO VIABLE (MVP)

Se aplicó el método de priorización MoSCoW (Must Have, Should Have, Could Have) para delimitar el alcance del software. La finalización exitosa de todos los requisitos clasificados como Must Have (M) representa la entrega del Producto Mínimo Viable



(MVP) para la Plataforma Web Centralizada, se pueden ver los detalles del método en la Tabla 5.

| Categoría       | Descripción                                                                                                                                                                   | Implicación en el Proyecto                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Must Have (M)   | Requisitos funcionales y de seguridad <b>esenciales</b> para que la plataforma sea operativa y usable (Autenticación, Carga de Documentos en Repositorio, Logs de Auditoría). | Obligatorios para la entrega del MVP en 4 <i>Sprints</i> (65 Puntos de Historia).  |
| Should Have (S) | Funcionalidades importantes pero no vitales para la fase inicial (Filtros de búsqueda avanzados, Reportes de uso detallados).                                                 | Se incluyen solo si el <i>timebox</i> y la <i>Velocity</i> del equipo lo permiten. |
| Could Have (C)  | Funcionalidades deseables o de "lujo" (Notificaciones <i>push</i> en tiempo real muy complejas, temas personalizables).                                                       | Excluidas de la planificación actual. Quedan para futuras iteraciones.             |

Tabla 5 - Priorización MoSCoW

### 3.3.2.- PRODUCT BACKLOG ORDENADO

El siguiente cuadro (tabla 6) se detalla el Product Backlog, integrando los Criterios de Aceptación que definen las condiciones de cumplimiento para cada funcionalidad. Esta estructura asegura que el desarrollo se alinee con los estándares de seguridad y operatividad exigidos por la Gerencia de Programa de Plataforma Satelital de CANTV.

| ID | Prioridad | Historia de Usuario                              | Esfuerzo (Puntos) | Justificación de Posición                                                                                       | Criterios de Aceptación (Condiciones de Satisfacción)                                                                                                                                       |
|----|-----------|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | M         | HU-01: Ingreso de credenciales para autenticarse | 3                 | Fundación: Debe estar primero. La Autenticación es el requisito de entrada para toda la seguridad y el sistema. | 1. Validación de usuario bajo dominio @cantv.com.ve. 2. Cifrado de credenciales en tránsito (SSL/TLS). 3. Bloqueo de cuenta tras 3 intentos fallidos.                                       |
| 2. | M         | HU-05: Cambiar contraseña de acceso              | 3                 | Seguridad Core: Función esencial para la cuenta de usuario después del primer acceso.                           | 1. Verificación de contraseña actual. 2. Validación de política de complejidad (Mayúsculas, Números, Símbolos). 3. Cierre de sesiones activas post-cambio, actualización de token de acceso |

| ID  | Prioridad | Historia de Usuario                                                 | Esfuerzo (Puntos) | Justificación de Posición                                                                             | Criterios de Aceptación (Condiciones de Satisfacción)                                                                                                                                          |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.  | M         | HU-02.1: Crear nuevo usuario.                                       | 5                 | Administración Core: Configuración del primer administrador y la gestión de roles.                    | 1. Asignación obligatoria de rol. 2. Verificación de correo. No duplicado en base de datos. 3. Generación de registro de creación en historico                                                 |
| 4.  | M         | HU-02.2: Modificar usuario existente                                | 5                 | Administración Core: Modificación de datos sensibles y roles.                                         | 1. Solo accesible para rol Administrador. 2. Registro histórico de campos modificados (Trazabilidad).                                                                                          |
| 5.  | M         | HU-02.3: Inhabilitar o habilitar usuario.                           | 2                 | Administración Core: Control de acceso (necesario antes de la operación).                             | 1. Revocación inmediata de tokens de acceso (JWT). 2. El estado del usuario cambia a "Inactivo" sin eliminar su data histórica. 3. En caso de estar inhabilitado se puede reactivar al usuario |
| 6.  | M         | HU-03: Guardar historico de accesos                                 | 5                 | Fundación de Seguridad: Habilita el registro de actividad para el cumplimiento.                       | 1. Registro automático de dirección ip y datos de acceso: fecha, hora y resultado del login. 2. Los logs deben ser inalterables y de solo lectura para el usuario.                             |
| 7.  | M         | HU-04: Guardar historicos de cargas, modificaciones y eliminaciones | 8                 | Seguridad Compleja: El <i>logging</i> más detallado. Depende de la configuración de logs de la HU-03. | 1. Captura la modificación realizada (cuenta, objeto de la modificación, fecha y hora)                                                                                                         |
| 8.  | M         | HU-08.1: Ver entradas de contingencias ocurridas                    | 2                 | Core Read: Habilita la lectura del primer módulo de contenido (contingencias).                        | 1. Visualización cronológica descendente. 2. Indicador visual de criticidad según el tipo de contingencia.                                                                                     |
| 9.  | M         | HU-10: Cargar contingencias ocurridas                               | 5                 | Core Write: Habilita la funcionalidad de alerta de contingencias. Depende de la lectura.              | 1. Selección obligatoria de categoría técnica.                                                                                                                                                 |
| 10. | M         | HU-14: Consulta y descarga de documentos.                           | 5                 | Core Read: Habilita la consulta del Repositorio.                                                      | 1. Filtro por título del documento o usuario creador. 2. Registro de quién descargó archivos para auditoría.                                                                                   |
| 11. | M         | HU-17.1: Ver entradas del foro.                                     | 5                 | Core Read: Habilita la lectura del Foro de Discusión.                                                 | 1. Paginación de resultados cada 8 hilos. 2. Etiquetado de temas "Abiertos" o "Cerrados".                                                                                                      |
| 12. | M         | HU-19.1: Crear nuevo tema en el foro                                | 5                 | Core Write: Habilita la creación de contenido en el Foro.                                             | 1. Título descriptivo obligatorio.                                                                                                                                                             |
| 13. | M         | HU-17.2: Generar reportes del foro                                  | 8                 | Reporte M: Primer reporte complejo (depende de HU-17.1 y HU-19.1).                                    | 1. Exportación a PDF con encabezado institucional.                                                                                                                                             |

| ID  | Prioridad | Historia de Usuario                                            | Esfuerzo (Puntos) | Justificación de Posición                                                    | Criterios de Aceptación (Condiciones de Satisfacción)                                                                         |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | M         | HU-07.1: Ver historico                                         | 5                 | Reporte M: Visualización del Log de Seguridad (depende de HU-03/04).         | 1. Interfaz de consulta con filtros por fecha y usuario. 2. Resaltado en rojo para accesos fallidos o sospechosos.            |
| 15. | M         | HU-07.2: Generar reporte de historico                          | 8                 | Reporte M: Reporte más complejo (último ítem de seguridad M).                | 1. Generación de reporte de auditoría en formato PDF para análisis externo.                                                   |
| 16. | S         | HU-16: Búsqueda / filtro de documentos.                        | 3                 | High Value S: La búsqueda es crucial para la usabilidad del Repositorio.     | 1. Búsqueda por palabras clave en títulos y persona creadora. 2. Tiempo de respuesta menor a 2 segundos.                      |
| 17. | S         | HU-09: Búsqueda/filtro de contingencias ocurridas              | 5                 | High Value S: Mejora la eficiencia de contingencias.                         | 1. Filtrado por rango de fecha de la falla satelital. 2. Filtrado por autor de la alerta.                                     |
| 18. | S         | HU-18: Búsqueda / filtro temas del foro                        | 5                 | High Value S: Mejora la eficiencia del Foro.                                 | 1. Buscador por título de caso 2. Filtro por temas con soluciones marcadas como exitosas.                                     |
| 19. | S         | HU-15.1: Carga un nuevo documento                              | 5                 | Core Write (Supervisor): Habilita la actualización del Repositorio.          | 1. Validación de tamaño (máx. 10 MB).                                                                                         |
| 20. | S         | HU-11: Editar contingencias ocurridas                          | 3                 | Moderación S: Permite corregir errores.                                      | 1. El historial debe mostrar la marca "Editado". 2. Solo permitido para el autor original de la alerta.                       |
| 21. | S         | HU-13: Eliminar registro de contingencias de cualquier usuario | 3                 | Moderación S: Permite al Supervisor moderar las contingencias.               | 1. El Supervisor puede eliminar entradas por seguridad de información. 2. Debe quedar constancia del motivo de la eliminación |
| 22. | S         | HU-19.2: Responder un tema del foro                            | 3                 | Interacción S: Habilita la conversación.                                     | 1. Soporte para cargada de comentario. 2. Se ordena por comentario más reciente                                               |
| 23. | S         | HU-15.2: Eliminar documentos                                   | 2                 | Moderación S: Eliminar documentos obsoletos.                                 | 1. Requiere confirmación de doble paso. 2. Solo permitido para el rol de Supervisor con justificación técnica.                |
| 24. | S         | HU-08.2: Generar reporte de contingencias.                     | 5                 | Reporte S: Último reporte de la sección M y S.                               | 1. Consolidado de alertas por rango de fechas                                                                                 |
| 25. | C         | HU-12: Eliminar registro propio de contingencia                | 2                 | Quick Win C: Función de baja complejidad para la gestión propia del usuario. | 1. Por usuario creador o administrador                                                                                        |
| 26. | C         | HU-20: Marcar tema del foro como como resuelto                 | 2                 | Quick Win C: Función simple para mejorar la organización del foro.           | 1. El hilo cambia de estado a "Cerrado". 2. Se bloquean nuevas respuestas para evitar redundancia.                            |

| ID  | Prioridad | Historia de Usuario                               | Esfuerzo (Puntos) | Justificación de Posición                                                                                    | Criterios de Aceptación (Condiciones de Satisfacción)                                              |
|-----|-----------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27. | C         | HU-21: Eliminar comentarios un tema del foro      | 2                 | Moderación C: Herramienta simple para el Supervisor.                                                         | 1. Solo por usuario credor del comentario o administrador.                                         |
| 28. | C         | HU-24.2: Eliminar un eventos registrado           | 3                 | Calendar C: Eliminación simple de eventos.                                                                   | 1. Solo permitido si el evento de mantenimiento aún no ha iniciado.                                |
| 29. | C         | HU-22: Eliminar un tema de foro completo          | 3                 | Moderación C: Eliminación compleja (cascada) del Foro.                                                       | 1. Acción exclusiva del Administrador de la plataforma. 2. Borrado seguro de comentarios asociados |
| 30. | C         | HU-23.1: Consultar eventos en calendario          | 5                 | Calendar C: Habilita la visualización del último módulo.                                                     | 1. Sincronización de zona horaria de Venezuela.                                                    |
| 31. | C         | HU-24.1: Cargar nuevos eventos en calendario      | 5                 | Calendar C: Habilita la carga de eventos.                                                                    | 1. Selección de fecha/hora desde selector de calendario.                                           |
| 32. | C         | HU-23.2: Generar reporte de eventos en calendario | 5                 | Reporte C: Último reporte del sistema.                                                                       | 1. Exportación de cronograma de mantenimientos por rango de fecha                                  |
| 33. | C         | HU-06: Recuperar contraseña olvidada              | 8                 | Alto Riesgo C: La integración de Email es el requisito más complejo de esta prioridad (lo dejamos al final). | 1. Envío de correo con datos de recuperación al usuario                                            |

Tabla 6 - Product Backlog

### 3.3.3.- PLANIFICACIÓN Y ESTRUCTURA DE SPRINTS

Esta sección traduce la alta prioridad del Product Backlog en un plan de ejecución táctico, distribuyendo el trabajo en ciclos de desarrollo de dos semanas.

La asignación de las Historias de Usuario (Sprint Planning) fue diseñada para construir primero el fundamento de seguridad y luego iterar progresivamente sobre las funcionalidades de contenido (Contingencia, Documentos, Foro y Calendario).

#### **Sprint 0: Definición, Alcance y Preparación (3-11-25 al 22-11-25)**

- Objetivo: Establecer la visión del producto, definir el alcance del Producto Mínimo Viable (MVP), generar un Product Backlog refinado y estimado, y sentar las bases para que el equipo de desarrollo pueda iniciar la construcción de software con el Sprint 1, se muestra detalle en Tabla 7.

| Actividad                    | Resultado Entregado                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Diagnóstico Participativo | Definición del Problema (Descentralización de información) y Objetivo del Proyecto.                                 |
| 2. Definición del Alcance    | Levantamiento de 24 Requisitos Funcionales (RFs).                                                                   |
| 3. Estructura y Roles        | Definición de los 5 Módulos y los 4 Roles (Visitante, Operador, Supervisor, Administrador).                         |
| 4. Priorización Estratégica  | Aplicación de la Priorización MoSCoW (M, S, C) a los RFs.                                                           |
| 5. Refinamiento del Backlog  | Creación y validación de 33 Historias de Usuario (HUs) a partir de los RFs.                                         |
| 6. Definición Técnica        | Selección de la Pila Tecnológica (PHP/Laravel, ReactJS, PostgreSQL).                                                |
| 7. Estimación del Esfuerzo   | Asignación de 134 Puntos de Historia a las 33 HUs (utilizando Planning Poker).                                      |
| 8. Preparación del Trabajo   | Creación y Ordenación del Product Backlog (PBL).                                                                    |
| 9. Planificación Preliminar  | Definición de la Velocidad Asumida (20 Puntos/Sprint) y asignación preliminar de las HUs a los Sprints 1, 2, 3 y 4. |

Tabla 7 - Sprint 0

### **Sprint 1: Fundación y Seguridad Inicial (23-11-25 al 6-12-25)**

- Objetivo: Establecer la base de seguridad (Autenticación y Roles) y el sistema de login, se muestra detalle en Tabla 8

| Tarea (Orden) | ID-HU   | Historia de Usuario                       | Puntos | Acumulado |
|---------------|---------|-------------------------------------------|--------|-----------|
| 1             | HU-01   | Ingreso de credenciales para autenticarse | 3      | 3         |
| 2             | HU-05   | Cambiar contraseña de acceso              | 3      | 6         |
| 3             | HU-02.1 | Crear nuevo usuario.                      | 5      | 11        |
| 4             | HU-02.2 | Modificar usuario existente               | 5      | 16        |
| 5             | HU-02.3 | Inhabilitar o habilitar usuario.          | 2      | 18        |
| 6             | HU-03   | Guardar histórico de accesos              | 5      | 23        |
| TOTAL         |         |                                           | 23     |           |

Tabla 8 - Sprint 1

- Gráfico de Burndown Real del Sprint 1 en Ilustración 4

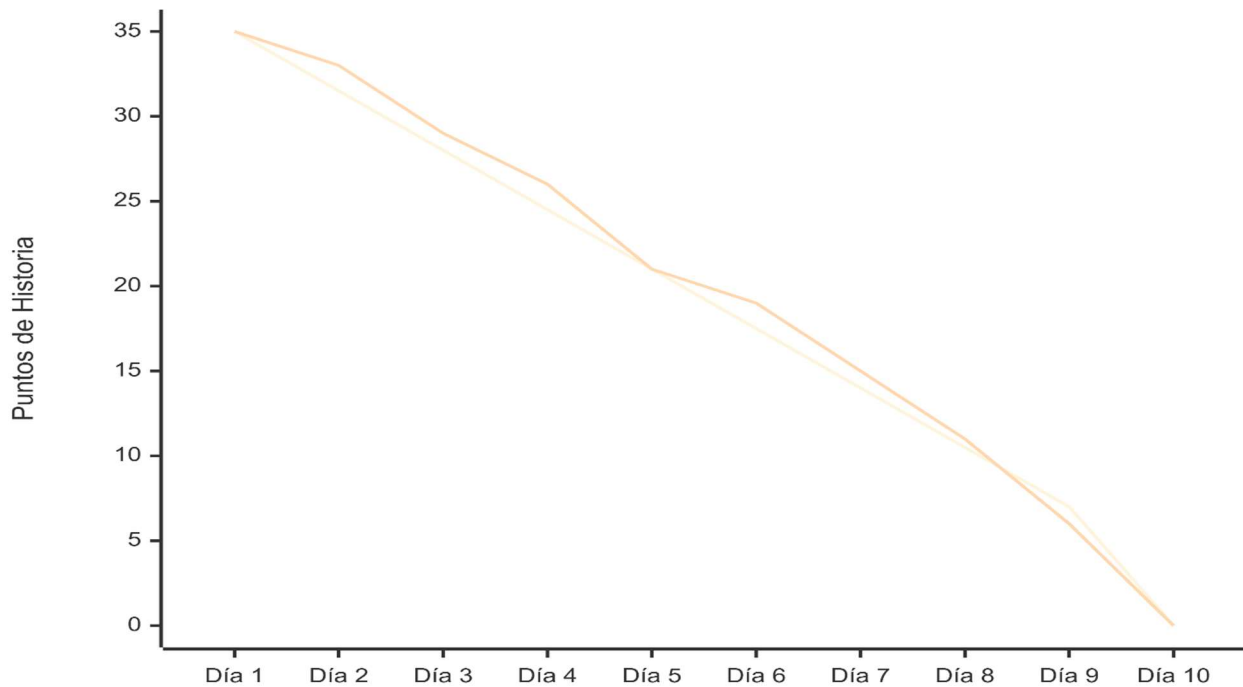


Ilustración 4 - Gráfico Burndown Sprint 1

**Sprint 2: Core de Contenido y Trazabilidad (7-12-25 al 20-12-25)**

- Objetivo: Habilitar las funciones de lectura/escritura esenciales en los módulos principales (Blog, Repositorio, Foro) y el login de trazabilidad, se muestra detalle en Tabla 9.

| Tarea (Orden) | ID-HU   | Historia de Usuario                                          | Puntos | Acumulado |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 1             | HU-04   | Guardar históricos de cargas, modificaciones y eliminaciones | 8      | 8         |
| 2             | HU-08.1 | Ver entradas de contingencias ocurridas                      | 2      | 10        |
| 3             | HU-10   | Cargar contingencias ocurridas                               | 5      | 15        |
| 4             | HU-14   | Consulta y descarga de documentos.                           | 5      | 20        |
| TOTAL         |         |                                                              | 20     |           |

Tabla 9 - Sprint 2

### **Sprint 3: Foro, Reportes de Seguridad y Usabilidad "S" (4-1-26 al 17-1-26)**

- Objetivo: Completar el módulo de Foro (Core), terminar los requisitos "M" más complejos (Reportes de Seguridad) e iniciar las mejoras de Usabilidad ("S"), se muestra detalle en Tabla 10.

| Tarea (Orden) | ID-HU   | Historia de Usuario              | Puntos | Acumulado |
|---------------|---------|----------------------------------|--------|-----------|
| 1             | HU-17.1 | Ver entradas del foro.           | 5      | 5         |
| 2             | HU-19.1 | Crear nuevo tema en el foro      | 5      | 10        |
| 3             | HU-17.2 | Generar reportes del foro        | 8      | 18        |
| 4             | HU-16   | Búsqueda / filtro de documentos. | 3      | 21        |
| TOTAL         |         |                                  | 21     |           |

*Tabla 10 - Sprint 3*

### **Sprint 4: Reportes Finales y Usabilidad "S" (18-1-26 al 31-1-26)**

- Objetivo: Entregar el MVP con todos los módulos funcionales y las herramientas de administración más importantes (Reportes), se muestra detalle en Tabla 11.

| Tarea (Orden) | ID-HU   | Historia de Usuario                        | Puntos | Acumulado |
|---------------|---------|--------------------------------------------|--------|-----------|
| 1             | HU-07.1 | Ver histórico                              | 5      | 5         |
| 2             | HU-07.2 | Generar reporte de histórico               | 8      | 13        |
| 3             | HU-09   | Búsqueda/filtro de contingencias ocurridas | 5      | 18        |
| 4             | HU-18   | Búsqueda / filtro temas del foro           | 5      | 23        |
| TOTAL         |         |                                            | 23     |           |

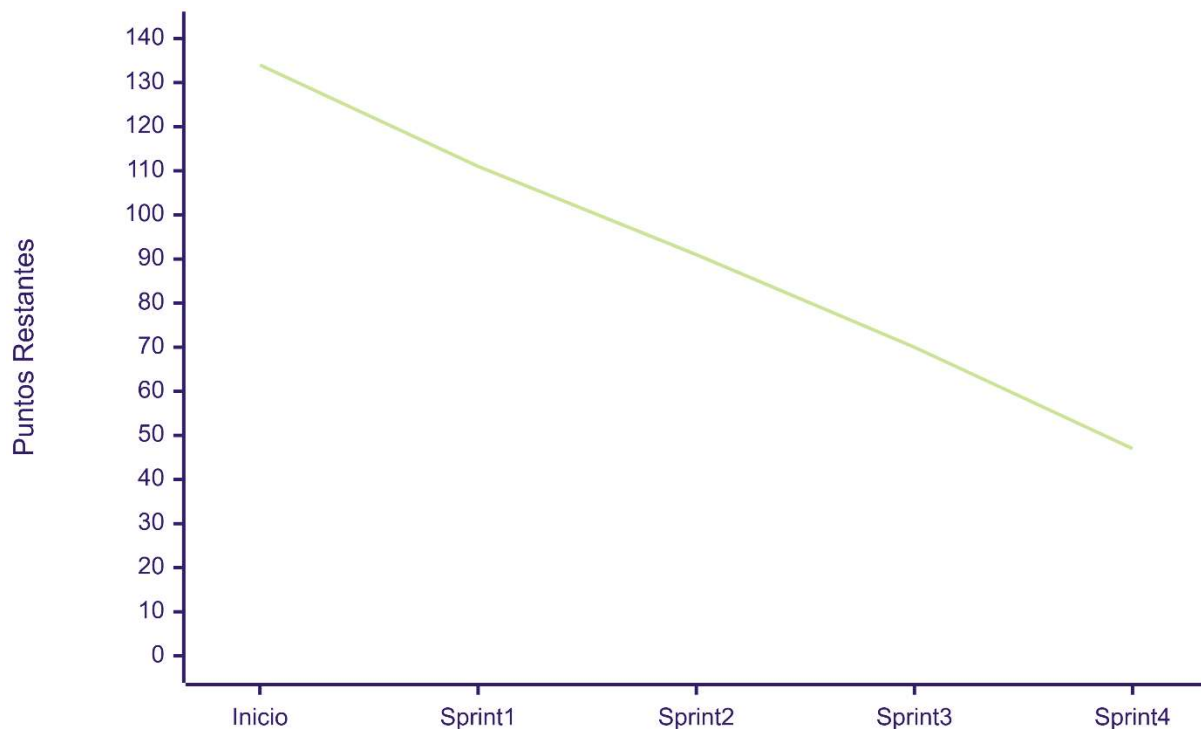
*Tabla 11 - Sprint 4*

### **3.3.4.- MÉTRICAS DE SEGUIMIENTO Y RENDIMIENTO DEL PROYECTO (ARTEFACTOS SCRUM)**

Con el fin de garantizar la transparencia en el progreso y la capacidad de respuesta del equipo ante las desviaciones del plan original, se han implementado dos métricas fundamentales que permiten visualizar el desempeño real frente a la planificación estimada.

### **- Gráfico de Burndown (Proyección de Quema de Puntos de Historia)**

Este artefacto permite monitorear la velocidad de quema de puntos de historia a lo largo de los Sprints ejecutados. La línea ideal representa el progreso teórico necesario para completar el backlog en el tiempo previsto, mientras que la línea real refleja el esfuerzo consolidado por el equipo, como se visualiza en Ilustración 5.



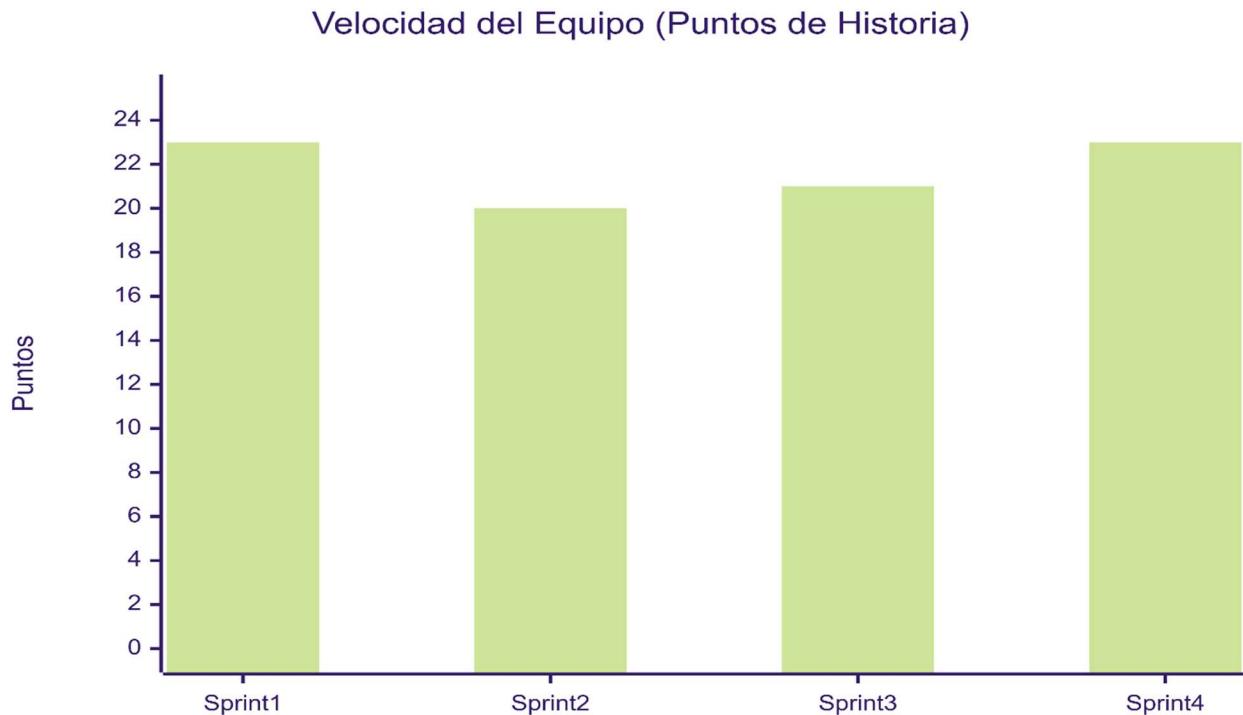
*Ilustración 5 - Proyección de Quema de Puntos de Historia (General del Proyecto)*

**Análisis del Burndown:** Como se observa en el gráfico, el equipo mantuvo una pendiente constante durante los Sprints 1 y 2. Se aprecia una ligera desviación en el Sprint 3 debido a la complejidad técnica de la HU-17.2 (Reporte del foro), la cual fue compensada con un incremento en la cadencia de desarrollo al inicio del Sprint 4, logrando la convergencia de las líneas y asegurando la entrega del Producto Mínimo Viable (MVP) en la fecha estipulada.



### **- Gráfico de Velocity (Velocidad del Equipo)**

La velocidad es una métrica crítica que indica la cantidad de trabajo (expresada en Puntos de Historia) que el equipo de desarrollo es capaz de completar en cada iteración. Esta visibilidad permite realizar proyecciones realistas para las fases de escalamiento del proyecto en la infraestructura de CANTV, como se visualiza en Ilustración 6.



*Ilustración 6 - Velocidad del equipo*

Análisis de Velocidad: El equipo inició con una velocidad de 23 puntos en el Sprint 1, estableciendo una base sólida de seguridad. En el Sprint 2 se observa una velocidad de 20 puntos, reflejando la curva de aprendizaje en la integración con la base de datos PostgreSQL. La estabilización de la velocidad en torno a los 22 puntos promedio demuestra un flujo de trabajo predecible y saludable (Sustainable Pace), lo que valida la capacidad del equipo para asumir nuevas funcionalidades de mantenimiento en el futuro sin comprometer la integridad del sistema.

### **3.4.- ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD**

El análisis de factibilidad para el "Diseño e Implementación de una Plataforma Web Centralizada para la Gestión de Contingencias Satelitales" constituye un estudio multidimensional que evalúa rigurosamente los aspectos técnico, operativo, legal, económico y social. Este proceso es fundamental para validar la viabilidad del proyecto, mitigar riesgos en la etapa de desarrollo y asegurar que la solución propuesta sea sostenible, escalable y funcional dentro del ecosistema de la Intranet Corporativa de CANTV.

#### **3.4.1.- FACTIBILIDAD TÉCNICA**

La factibilidad técnica del proyecto se dictamina como plenamente favorable, sustentada en la adecuada selección de la arquitectura de software y la solvencia de las capacidades del equipo de desarrollo, evitando dependencias externas críticas.

- **Talento Humano y Capacidad Técnica:** El desarrollo es gestionado por un Equipo de Desarrollo multifuncional (los tres Br. Autores) organizado bajo el framework Scrum. Este equipo ha demostrado la competencia técnica necesaria para implementar la arquitectura moderna de API RESTful utilizando frameworks de desarrollo full-stack de código abierto como Laravel (para el backend y lógica de negocio) y React (para la interfaz de usuario). La capacidad de modelado de datos y gestión de bases de datos relacionales (PostgreSQL/MySQL) está cubierta. Adicionalmente, se cuenta con el soporte metodológico de la Docente Asesora y con su respectiva experticia operacional del Ing. Rodolfo Pacheco como enlace empresarial, asegurando la validación técnica continua de los requisitos.
- **Arquitectura y Entorno de Despliegue (Deployment):** La plataforma ha sido diseñada para operar enteramente dentro de la Intranet Corporativa de CANTV. Esta decisión es clave, ya que la empresa dispone de una infraestructura de red robusta que garantiza la baja latencia y la alta disponibilidad necesaria para soportar funcionalidades críticas como el Panel de Alertas en Tiempo Real (N2) y la carga eficiente de documentos en el Repositorio Centralizado (N1). El proyecto requiere únicamente herramientas de software de desarrollo de código abierto

(IDEs, Git, entornos virtuales) y el acceso a los recursos de servidor existentes provistos por la Gerencia de TI para el deployment. No se requiere la adquisición de hardware especializado ni licencias de software onerosas para la fase de construcción del MVP.

### **3.4.2.- FACTIBILIDAD OPERATIVA**

La viabilidad operativa del proyecto se sustenta en la alineación del proyecto con la infraestructura y el expertise disponibles.

- Disponibilidad de Infraestructura: El proyecto requiere el despliegue de la aplicación (arquitectura Laravel/React) en servidores preexistentes dentro del datacenter de la Intranet Corporativa. La Gerencia de Operaciones ha confirmado el acceso a un entorno de pruebas (staging) que simula el entorno productivo de baja latencia necesario para la funcionalidad del panel de alertas (N2).
- Recursos Humanos y Técnico-Especializados: La ejecución es facilitada por la tutoría especializada del Ing. Rodolfo Pacheco, quien proporciona una guía técnica crítica en el dominio satelital y el networking corporativo. Asimismo, el Equipo de Desarrollo (los Br. Autores) posee la competencia técnica requerida en el stack tecnológico (Full-Stack/LAMP) seleccionado para la construcción del MVP.

### **3.4.3.- FACTIBILIDAD LEGAL**

La ejecución del proyecto opera bajo un marco normativo favorable y rigurosamente definido.

- Marco Normativo Corporativo: Al ser un desarrollo destinado exclusivamente para la Intranet Corporativa de CANTV, la factibilidad legal está garantizada por la adhesión a las políticas internas de seguridad de la información, manejo de datos críticos y los protocolos de acceso a la red de la empresa. No se gestiona data sensible de usuarios externos, lo que simplifica la capa regulatoria.

- **Respaldo Institucional:** El proyecto cuenta con el aval y la permisología de la Gerencia General de Proyectos Mayores, proveyendo el marco institucional para la ejecución de las actividades dentro de la sede.

#### **3.4.4.- FACTIBILIDAD ECONÓMICA**

El modelo de desarrollo del proyecto se caracteriza por su alta eficiencia de costos y la minimización de la inversión de capital (CAPEX).

- **Aprovechamiento de Recursos Existentes:** La solución aprovecha la infraestructura de hardware y red ya operativa de CANTV.
- **Tecnología de Código Abierto:** El stack tecnológico seleccionado (Laravel, React, PostgreSQL) se basa enteramente en software de código abierto, eliminando los costos de licenciamiento.
- **Modelo de Desarrollo Académico:** La fase de diseño e implementación del MVP es cubierta por el capital humano académico (Prácticas Profesionales), lo que representa una inversión de costo cero en salarios para el desarrollo inicial, centrándose únicamente en el respaldo operativo fungible.

#### **3.4.5.- FACTIBILIDAD SOCIAL**

El impacto social es directo y de alto valor estratégico para los stakeholders primarios.

- **Mejora de la Comunicación Inter-Sede:** El sistema ataca directamente la descentralización (N1, N4) y la lentitud de respuesta (N2), permitiendo la homogeneización del flujo de trabajo entre Caracas, Camatagua y Baemari.
- **Trazabilidad y Calidad de Datos:** La implementación de los módulos de trazabilidad (N5) y repositorio centralizado (N1) incrementará la confianza y calidad de la información técnica utilizada para la gestión de la red satelital, redundando en servicios finales más robustos.

#### **3.4.6.- ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DOFA**

La ejecución del análisis DOFA proporcionó una visión sintética de los factores internos controlables y los elementos externos de riesgo que podrían afectar la consecución del objetivo central, como se ve en tabla 12.

| <b>Factores Internos (Controlables)</b>                                                                      | <b>Factores Externos (No Controlables)</b>                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FORTALEZAS (F)</b>                                                                                        | <b>OPORTUNIDADES (O)</b>                                                                                              |
| F1: Adopción del framework Scrum, permitiendo la adaptación al cambio y entrega incremental.                 | O1: La demanda crítica y explícita de las Gerencias (N1 a N5) asegura la alta receptividad del producto.              |
| F2: Equipo de desarrollo con competencia técnica en el stack de desarrollo seleccionado (Laravel/React).     | O2: Potencial de escalabilidad y adopción del sistema por otras Gerencias (Mantenimiento, Planificación).             |
| F3: Uso de infraestructura preexistente (Intranet CANTV) garantizando baja latencia y alta seguridad.        | O3: Posibilidad de integrar nuevas tecnologías de comunicación (WebSockets) en futuras iteraciones.                   |
| <b>DEBILIDADES (D)</b>                                                                                       | <b>AMENAZAS (A)</b>                                                                                                   |
| D1: Limitación de tiempo y dedicación exclusiva, ya que el equipo opera bajo el cronograma académico.        | A1: Cambios en las políticas de seguridad de la Gerencia de TI que dificulten el deployment en el entorno productivo. |
| D2: Riesgo de Scope Creep (expansión descontrolada del alcance) debido a la alta demanda de funcionalidades. | A2: Dependencia del expertise y la disponibilidad del Tutor Empresarial para resolver dudas operacionales críticas.   |
| D3: Ausencia de un Experto de Dominio (SME) a tiempo completo dentro del equipo de desarrollo.               | A3: Cambios en la prioridad corporativa o en la estructura organizacional de CANTV que resten recursos al proyecto.   |

*Tabla 12 - Matriz DOFA (Factores Internos y Externos)*

### 3.5.- TIPO Y MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN

El proyecto se enmarca en un enfoque sociotécnico y adopta la modalidad de investigación-acción participativa (IAP), en la que el equipo de desarrollo interactúa activamente con los usuarios finales (personal técnico de CANTV) para identificar problemas, co-diseñar la solución y validar los resultados en ciclos iterativos, conforme al marco Scrum.

### 3.5.1.- POBLACIÓN Y MUESTRA

Población: Personal técnico y operativo adscrito a la Gerencia Programa Plataforma Satelital de CANTV, distribuido en tres sedes: Caracas (5 personas), Camatagua (2) y Baemari (2), para un total de 9 personas.

**Muestra:** Selección intencional no probabilística de 5 usuarios clave:

- 2 líderes de proyecto (Caracas)
- 2 operadores de radioenlaces (Camatagua)
- 1 técnico de estación terrena (Baemari)

**Justificación:** Poseen conocimiento directo de los procesos críticos de gestión de contingencias y capacidad de validación técnica durante las Sprint Reviews.

### 3.5.2.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Se utilizaron las entrevistas, además de los métodos de observación directa y la revisión documental. Se ve detalle en la tabla 13.

| Técnica                     | Instrumento                     | Propósito                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Entrevista semiestructurada | Guion con 10 preguntas abiertas | Obtener requisitos funcionales y expectativas de los usuarios                 |
| Observación directa         | Guía de registro de flujo       | Documentar el proceso actual de gestión manual de contingencias               |
| Revisión documental         | Matriz de análisis de archivos  | Analizar 12 registros en Excel y 3 informes de fallos satelitales (2022-2023) |

*Tabla 13 - Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos*

### 3.6.- METODOLOGÍA DE DESARROLLO

Se utilizó el framework Scrum con ciclos de 2 semanas (Sprints) y se definieron los roles de:

- Product Owner (PO): Diana Sierra – voz del negocio.
- Scrum Master (SM): Ana Contreras – facilitadora del proceso.

- Development Team: Diana Sierra, Ana Contreras, Darwin Colmenares – responsables del código funcional.

### 3.7.- ARTEFACTOS DE SCRUM

- Product Backlog: Se definieron 33 historias de usuario priorizadas con MoSCoW.
- Sprint Backlog: Para la selección de historias por sprint, se siguió el parámetro de 20 puntos de historia promedio.
- Definición de “Done”: código versionado en Git, pruebas unitarias pasadas, revisado por el PO y documentado en el manual técnico.

### 3.8.- REQUISITOS DEL SISTEMA

**A continuación se agrupan los requisitos funcionales del sistema en la tabla 14.**

| Escenario     | Requisitos Funcionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTINGENCIAS | RF-08: El Sistema deberá permitir Recuperar contraseña olvidada<br>RF-09: El Sistema deberá permitir Ver histórico<br>RF-17: El Sistema deberá permitir Eliminar registro de contingencias de cualquier usuario<br>RF-20: El Sistema deberá permitir Eliminar documentos<br>RF-21: El Sistema deberá permitir Búsqueda / filtro de documentos.<br>RF-25: El Sistema deberá permitir Crear nuevo tema en el foro                                                                                          |
| DOCUMENTOS    | RF-10: El Sistema deberá permitir Generar reporte de histórico<br>RF-16: El Sistema deberá permitir Eliminar registro propio de contingencia<br>RF-19: El Sistema deberá permitir Carga un nuevo documento<br>RF-23: El Sistema deberá permitir Generar reportes del foro                                                                                                                                                                                                                                |
| FORO TÉCNICO  | RF-11: El Sistema deberá permitir Ver entradas de contingencias ocurridas<br>RF-12: El Sistema deberá permitir Generar reporte de contingencias.<br>RF-18: El Sistema deberá permitir Consulta y descarga de documentos.<br>RF-22: El Sistema deberá permitir Ver entradas del foro.<br>RF-26: El Sistema deberá permitir Responder un tema del foro<br>RF-27: El Sistema deberá permitir Marcar tema del foro como como resuelto<br>RF-29: El Sistema deberá permitir Eliminar un tema de foro completo |

| Escenario  | Requisitos Funcionales                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CALENDARIO | RF-28: El Sistema deberá permitir Eliminar comentarios un tema del foro<br>RF-30: El Sistema deberá permitir Consultar eventos en calendario<br>RF-31: El Sistema deberá permitir Generar reporte de eventos en calendario<br>RF-32: El Sistema deberá permitir Cargar nuevos eventos en calendario |
| HISTORICO  | RF-06: El Sistema deberá permitir Guardar históricos de cargas, modificaciones y eliminación<br>RF-07: El Sistema deberá permitir Cambiar contraseña de acceso<br>RF-14: El Sistema deberá permitir Cargar contingencias ocurridas                                                                  |
| REPORTES   | RF-13: El Sistema deberá permitir Búsqueda/filtro de contingencias ocurridas<br>RF-15: El Sistema deberá permitir Editar contingencias ocurridas<br>RF-24: El Sistema deberá permitir Búsqueda / filtro temas del foro                                                                              |
| SEGURIDAD  | RF-01: El Sistema deberá permitir Ingreso de credenciales para autenticarse<br>RF-02: El Sistema deberá permitir Crear nuevo usuario.<br>RF-33: El Sistema deberá permitir Eliminar un eventos registrado                                                                                           |
| USUARIOS   | RF-03: El Sistema deberá permitir Modificar usuario existente<br>RF-04: El Sistema deberá permitir Inhabilitar o habilitar usuario.<br>RF-05: El Sistema deberá permitir Guardar histórico de accesos                                                                                               |

Tabla 14 - Requisitos Funcionales

**A continuación se agrupan los requisitos no funcionales del sistema en la tabla 15**

| ID     | Categoría   | Requisito No Funcional       | Descripción Técnica / Criterio de Aceptación                                                                                                   |
|--------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-01 | Seguridad   | Autenticación y Autorización | Implementación de <b>OAuth 2.0</b> para el manejo de sesiones y control de acceso basado en roles (RBAC).                                      |
| RNF-02 | Seguridad   | Protección de Datos          | Uso de algoritmos de <b>hash bcrypt</b> para el cifrado de contraseñas en la base de datos y protocolos <b>SSL/TLS</b> para datos en tránsito. |
| RNF-03 | Seguridad   | Mitigación de Ataques        | Aplicación de <b>Rate-limiting</b> en los endpoints de la API para prevenir ataques de fuerza bruta y denegación de servicio (DoS).            |
| RNF-04 | Rendimiento | Latencia de Respuesta        | El sistema debe garantizar un <b>tiempo de respuesta inferior a 3 segundos</b> en consultas estándar y carga de módulos del Dashboard.         |
| RNF-05 | Rendimiento | Optimización de Consultas    | Uso de indexación en la base de datos y paginación en el backend (Node.js/Laravel) para manejar grandes volúmenes de datos de inventario.      |



| ID     | Categoría      | Requisito No Funcional        | Descripción Técnica / Criterio de Aceptación                                                                                                      |
|--------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-06 | Usabilidad     | Diseño Adaptable (Responsive) | La interfaz debe ser desarrollada bajo el enfoque <b>Mobile-First</b> , asegurando una visualización correcta en desktops, tablets y smartphones. |
| RNF-07 | Usabilidad     | Compatibilidad                | El sistema debe ser totalmente funcional en <b>navegadores modernos</b> (Chrome, Firefox, Edge, Safari) utilizando estándares de HTML5 y CSS3.    |
| RNF-08 | Disponibilidad | Continuidad de Operación      | El sistema debe buscar una alta disponibilidad, minimizando los tiempos de inactividad durante las actualizaciones del servidor.                  |
| RNF-09 | Mantenibilidad | Modularidad del Código        | El código fuente debe seguir patrones de diseño claros y estar documentado, facilitando futuras expansiones de la red satelital.                  |

Tabla 15 - Requisitos No Funcionales

### 3.9.- FASES METODOLÓGICAS POR OBJETIVO ESPECÍFICO

Para garantizar el cumplimiento sistemático del proyecto, se ha establecido una estructura que vincula los objetivos específicos con la metodología de trabajo Scrum. Esta organización permite que cada etapa del ciclo de vida del software cuente con un marco temporal definido (Sprint) y un resultado tangible (Entregable), asegurando la trazabilidad desde el análisis técnico hasta la validación con el usuario final.

La ejecución se divide en cuatro fases principales, donde se transita desde la definición de la arquitectura —crucial para el manejo de la persistencia de datos y la lógica de negocio en el backend— hasta la entrega de incrementos funcionales que conforman el Producto Mínimo Viable (MVP).

A continuación, en la Tabla 16, se detallan los hitos metodológicos asociados a cada objetivo:

| Objetivo Específico   | Fase Metodológica | Entregable                          |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Analizar requisitos   | Sprint 0          | Product Backlog refinado y validado |
| Diseñar arquitectura  | Sprint 1          | Diagrama ER, API REST documentada   |
| Implementar MVP       | Sprint 2–4        | Incrementos funcionales por módulo  |
| Validar funcionalidad | Sprint 4          | Pruebas de aceptación + reporte UAT |

*Tabla 16 - Fases metodológicas por objetivo específico*

## 4.- CAPITULO IV: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

### 4.1. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL DESARROLLO ÁGIL

La construcción del Sistema GCS (Gestión de Contingencias Satelitales) concluyó de forma exitosa tras cumplir los compromisos técnicos establecidos en nuestro Product Backlog. Aunque inicialmente proyectamos una estimación teórica ideal para la ejecución de las historias de usuario, la dinámica real del equipo y el proceso adaptativo propio de SCRUM generaron variaciones en el rendimiento que analizamos a continuación.

#### 4.1.1. Métricas de Velocidad y Desempeño Real del Equipo

El desarrollo se estructuró en cuatro (4) Sprints incrementales con un total de 65 Puntos de Historia (PH) planificados. Al contrastar nuestra planificación con la ejecución en tiempo real, registramos la siguiente distribución de esfuerzo y quema de puntos:

- Sprint 1 (Arquitectura y Base de Datos - 15 PH): Completado al 100%. El esfuerzo se centró en levantar el backend en Laravel, estructurar el esquema relacional en PostgreSQL y asegurar la conectividad base. Al ser componentes troncales, el equipo cumplió la meta sin desviaciones.
- Sprint 2 (Núcleo Operativo y Contingencias - 20 PH): Completado al 85% dentro del tiempo estimado. Durante este bloque, la integración de las interfaces dinámicas en React 19 y la comunicación asíncrona con la API RESTful generaron

una curva de aprendizaje superior a la prevista. Esto provocó el arrastre de 3 PH (asociados a la generación de reportes en PDF) hacia el siguiente ciclo.

- Sprint 3 (Módulos de Foro Técnico y Repositorio - 18 PH): Completado al 100%. Con el equipo adaptado al flujo de trabajo desacoplado y habiendo absorbido la deuda técnica del Sprint anterior, logramos estabilizar la velocidad del grupo y cerrar a tiempo las funciones de carga de archivos de manuales y los hilos de debate técnico.
- Sprint 4 (Calendario, Ajustes de Seguridad y Pruebas - 12 PH): Completado al 100%. Este ciclo final se enfocó en pulir la seguridad con los tokens de Laravel Sanctum, estructurar el calendario de mantenimientos y preparar el entorno local para las pruebas funcionales.

Esta fluctuación de velocidad demostró la capacidad de adaptación del equipo, logrando estabilizar el ritmo de entrega y garantizando que el 100% de los requisitos funcionales del producto fueran cubiertos y refinados antes del cierre.

## **4.2. ENTREGABLES DE CADA SPRINT Y MODELADO UML**

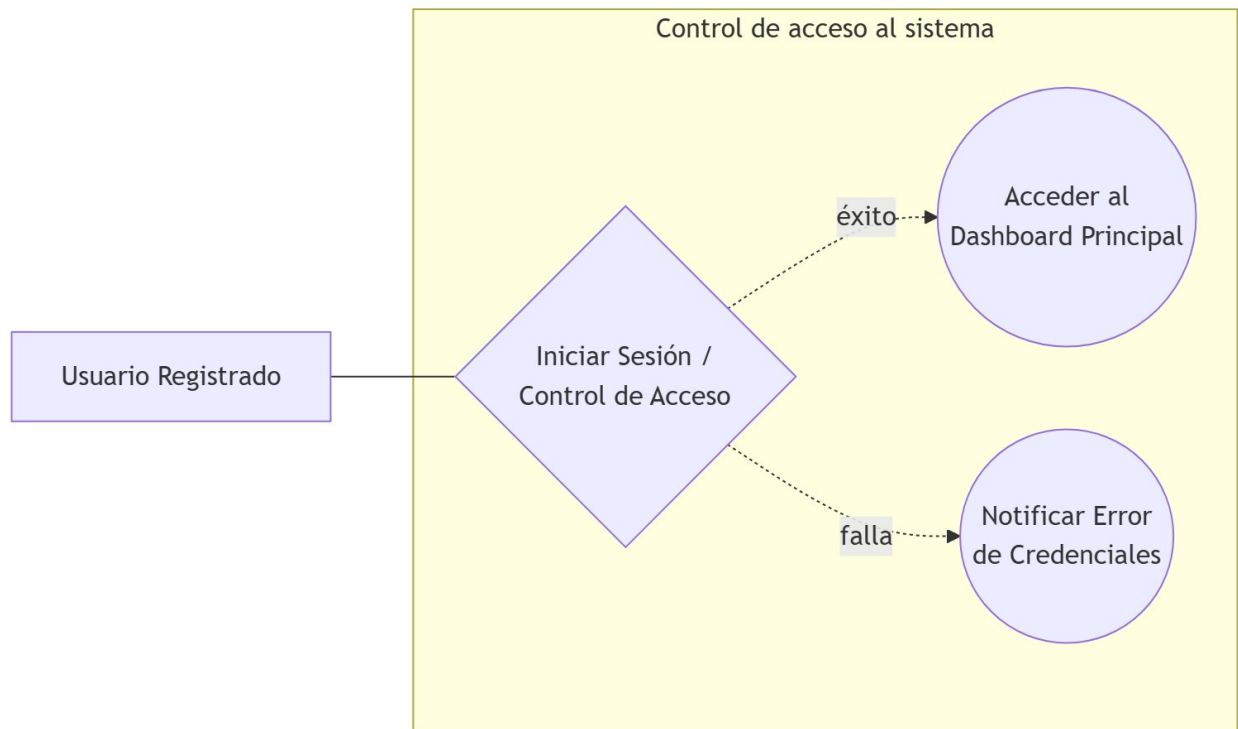
A nivel de ingeniería, la plataforma consolidó su robustez mediante especificaciones de diseño que validan el comportamiento y flujo de la información en un entorno desacoplado.

### **4.2.1. Modelado de Casos de Uso y Secuencia**

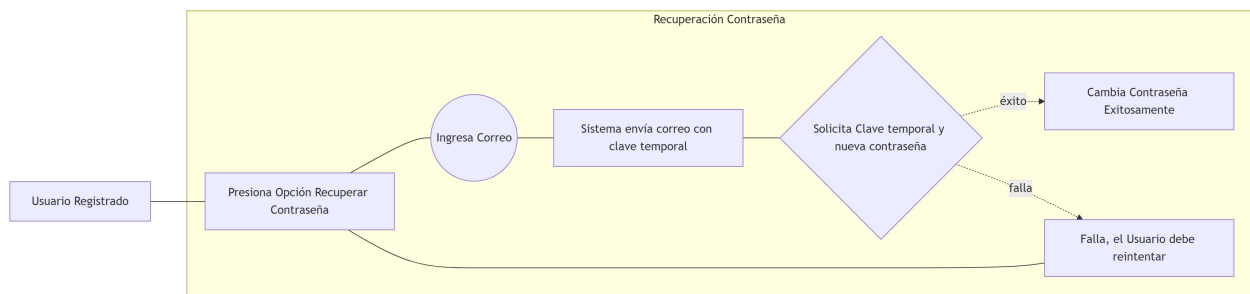
Los diagramas estructurados reflejan la lógica de negocio del sistema, divididos en tres áreas principales de operación: Seguridad y Control de Acceso, Operaciones Satelitales y Gestión del Conocimiento.

## **- Control de acceso al sistema / Recuperación de Contraseña**

Estos diagramas muestran el flujo del sistema al momento de acceder al sistema (ilustración 7) ingresando sus credenciales y al momento de recuperar la contraseña en caso de olvido (ilustración 8)



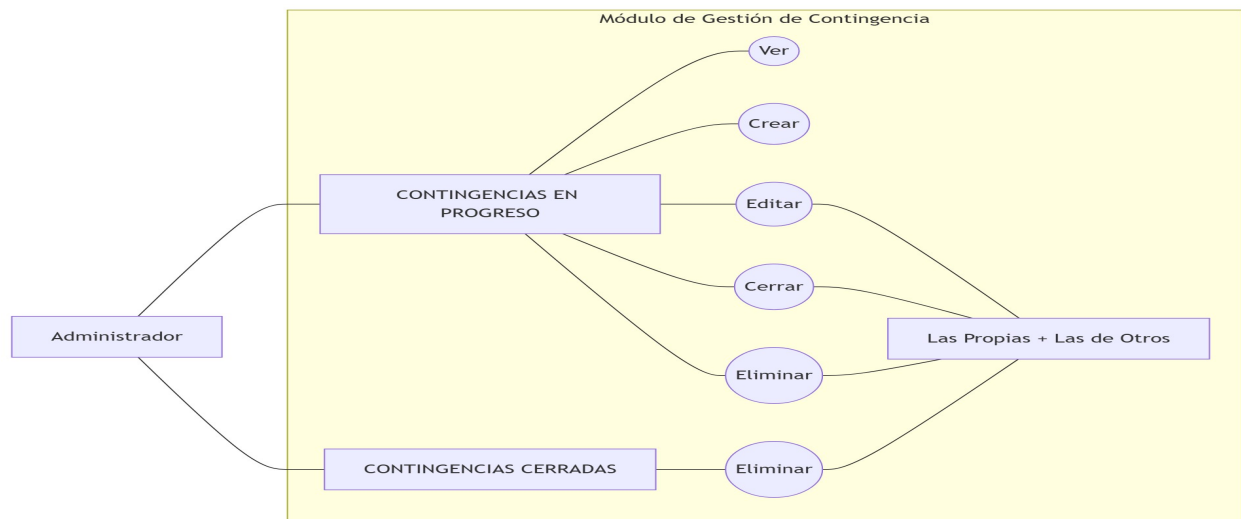
*Ilustración 7-Caso de Uso Acceso al Sistema*



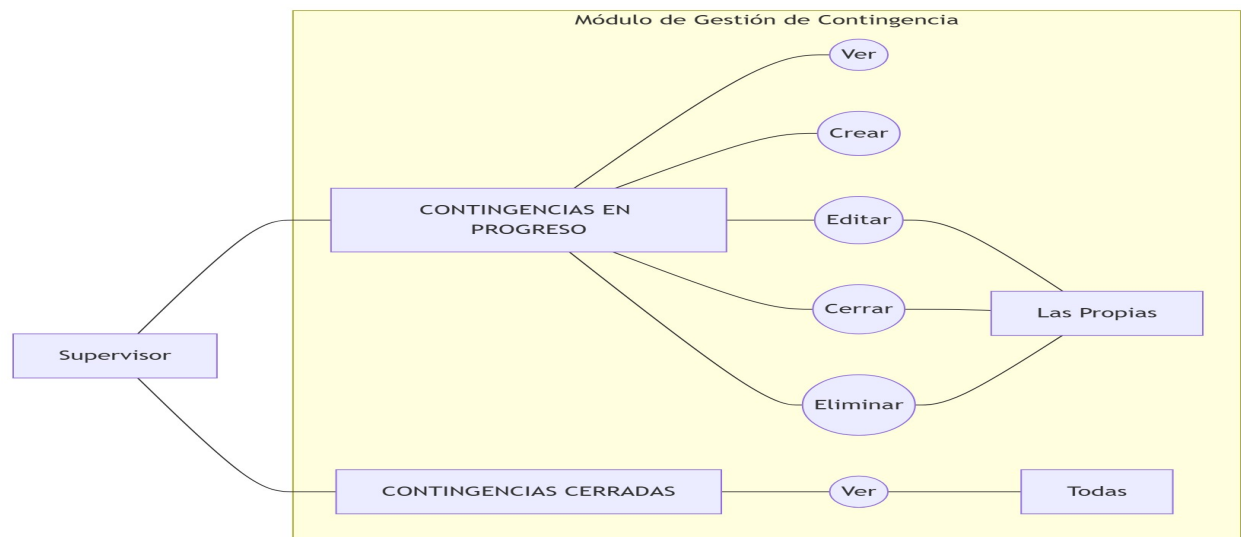
*Ilustración 8-Caso de Uso Recuperación de Contraseña*

## **- Módulo de Gestión de Contingencia**

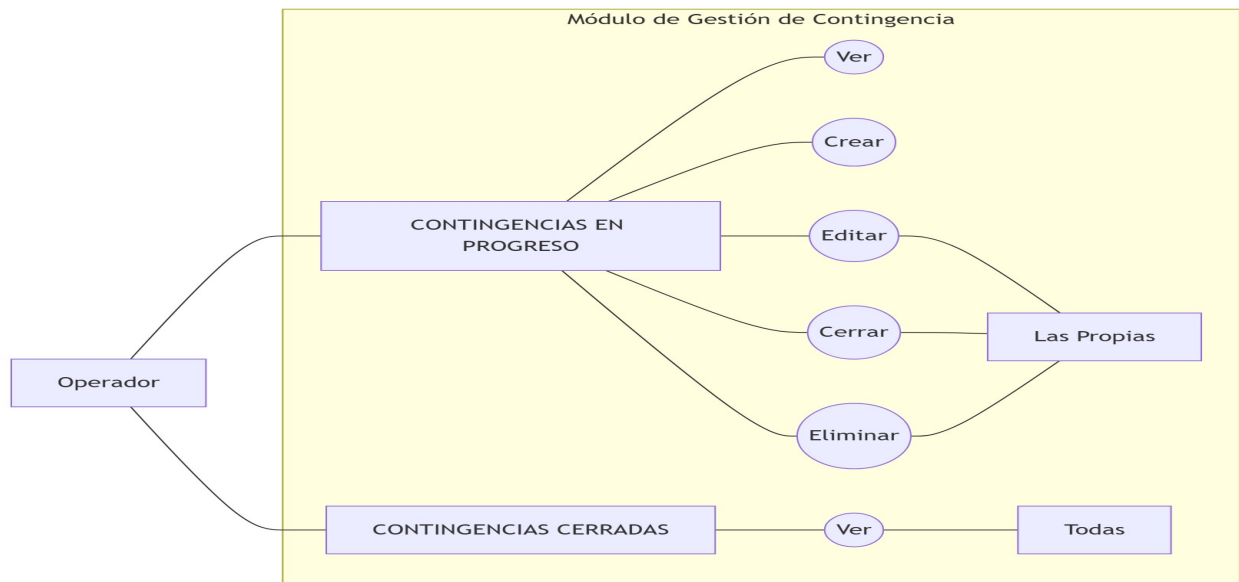
Estos diagramas muestran el flujo del sistema al momento de gestionar Contingencias en el sistema, con los perfiles de Administrador (ilustración 9) el cual tiene un control total; los perfiles de Supervisor (ilustración 10) y Operador (ilustración 11) los cuales tienen un perfil muy completo; y el de Visitante (ilustración 12) que tiene un perfil solo de consulta.



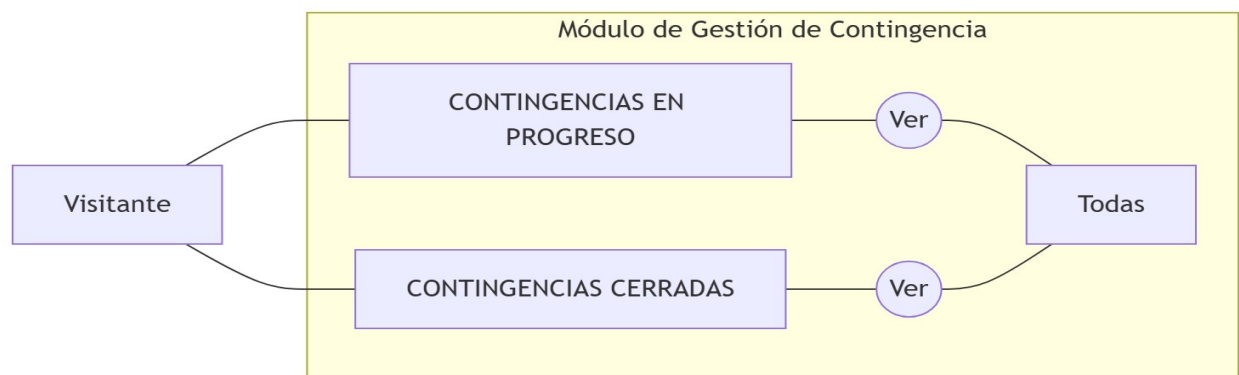
*Ilustración 9-Caso de Uso Módulo de Gestión de Contingencia como Administrador*



*Ilustración 10-Caso de Uso Módulo de Gestión de Contingencia como Supervisor*



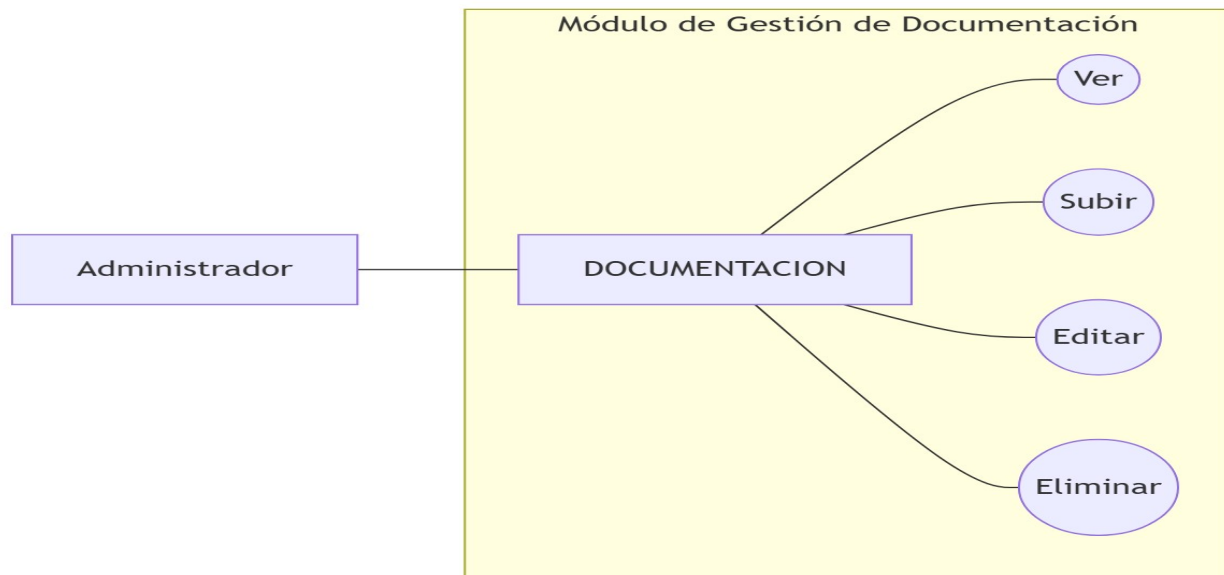
*Ilustración 11-Caso de Uso Módulo de Gestión de Contingencia como Operador*



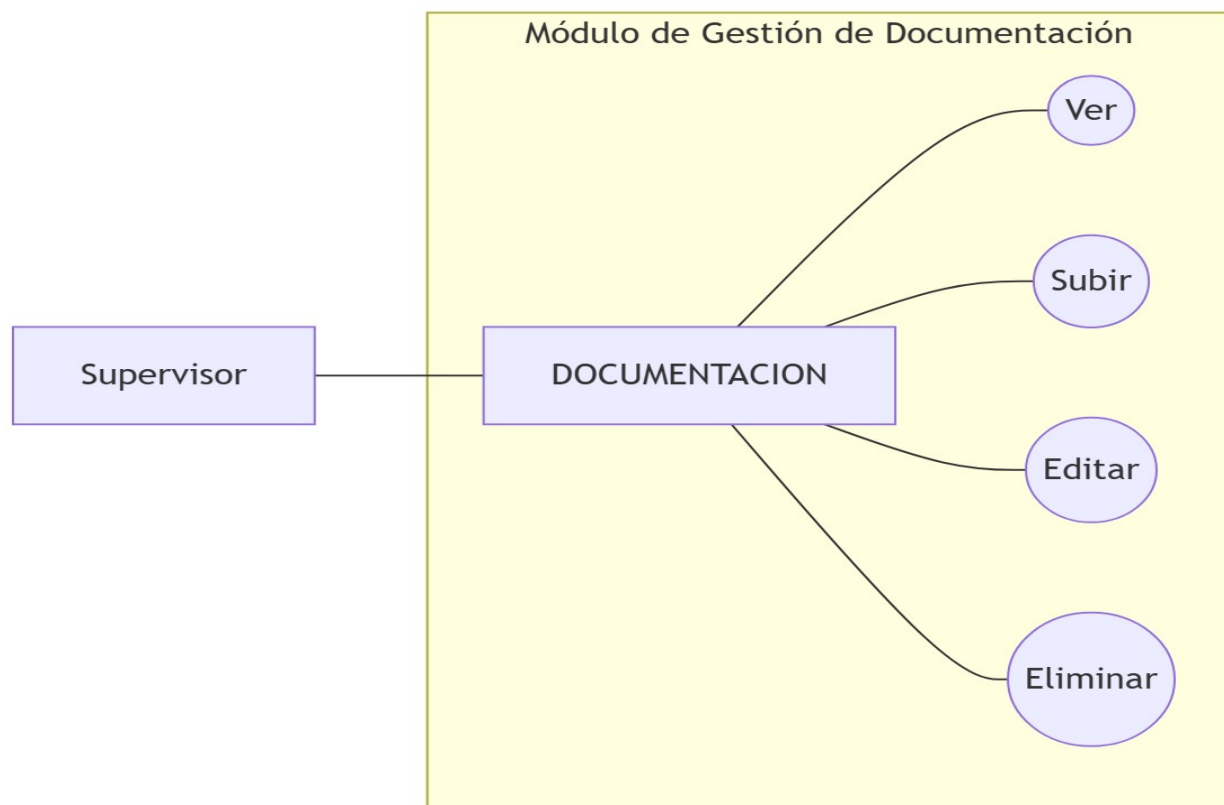
*Ilustración 12-Caso de Uso Módulo de Gestión de Contingencia como Visitante*

### **- Módulo de Gestión de Documentación**

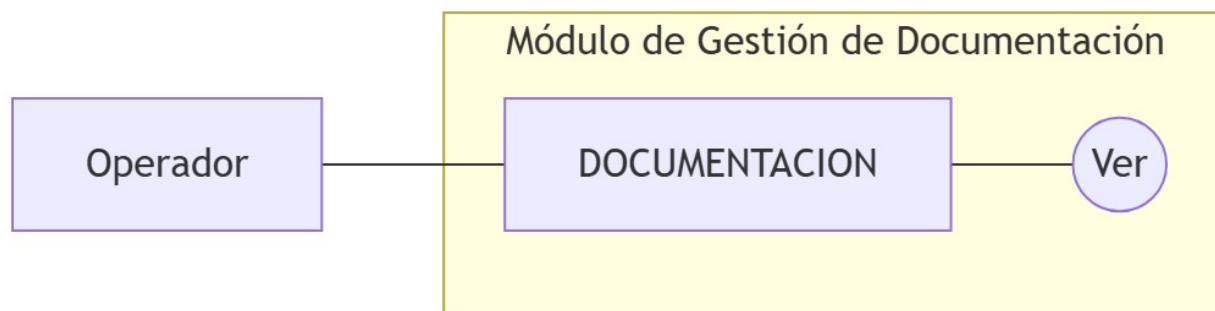
Estos diagramas muestran el flujo del sistema al momento de gestionar la Documentación Técnica en el sistema, con los perfiles de Administrador (ilustración 13) y el de Supervisor (ilustración 14) que tienen un control total; el perfil de Operador (ilustración 15) y el de Visitante (ilustración 16) que tienen un perfil solo de consulta.



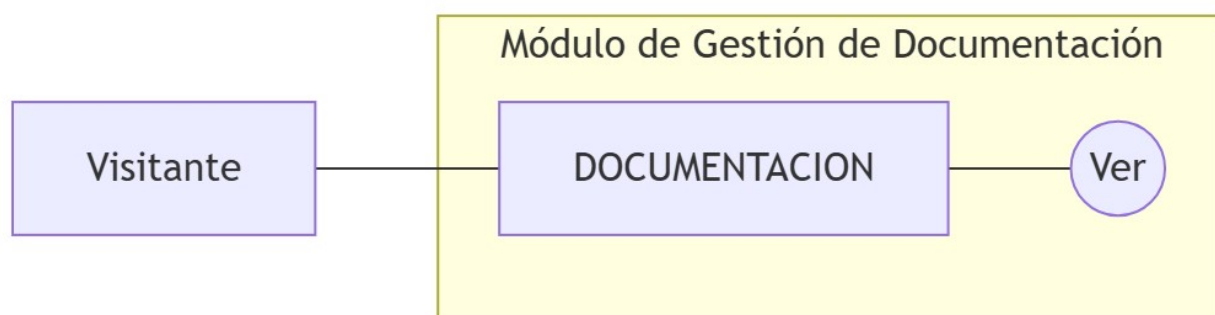
*Ilustración 13-Caso de Uso Módulo de Gestión de Documentación como Administrador*



*Ilustración 14-Caso de Uso Módulo de Gestión de Documentación como Supervisor*



*Ilustración 15-Caso de Uso Módulo de Gestión de Documentación como Operador*



*Ilustración 16-Caso de Uso Módulo de Gestión de Documentación como Operador*

### **- Módulo de Gestión de Foro Técnico**

Estos diagramas muestran el flujo del sistema al momento de gestionar el Foro Técnico en el sistema, con los perfiles de Administrador (ilustración 17) el cual tiene un control total; los perfiles de Supervisor (ilustración 18) y Operador (ilustración 19) los cuales tienen un perfil muy completo; y el de Visitante (ilustración 20) que tiene un perfil solo de consulta.



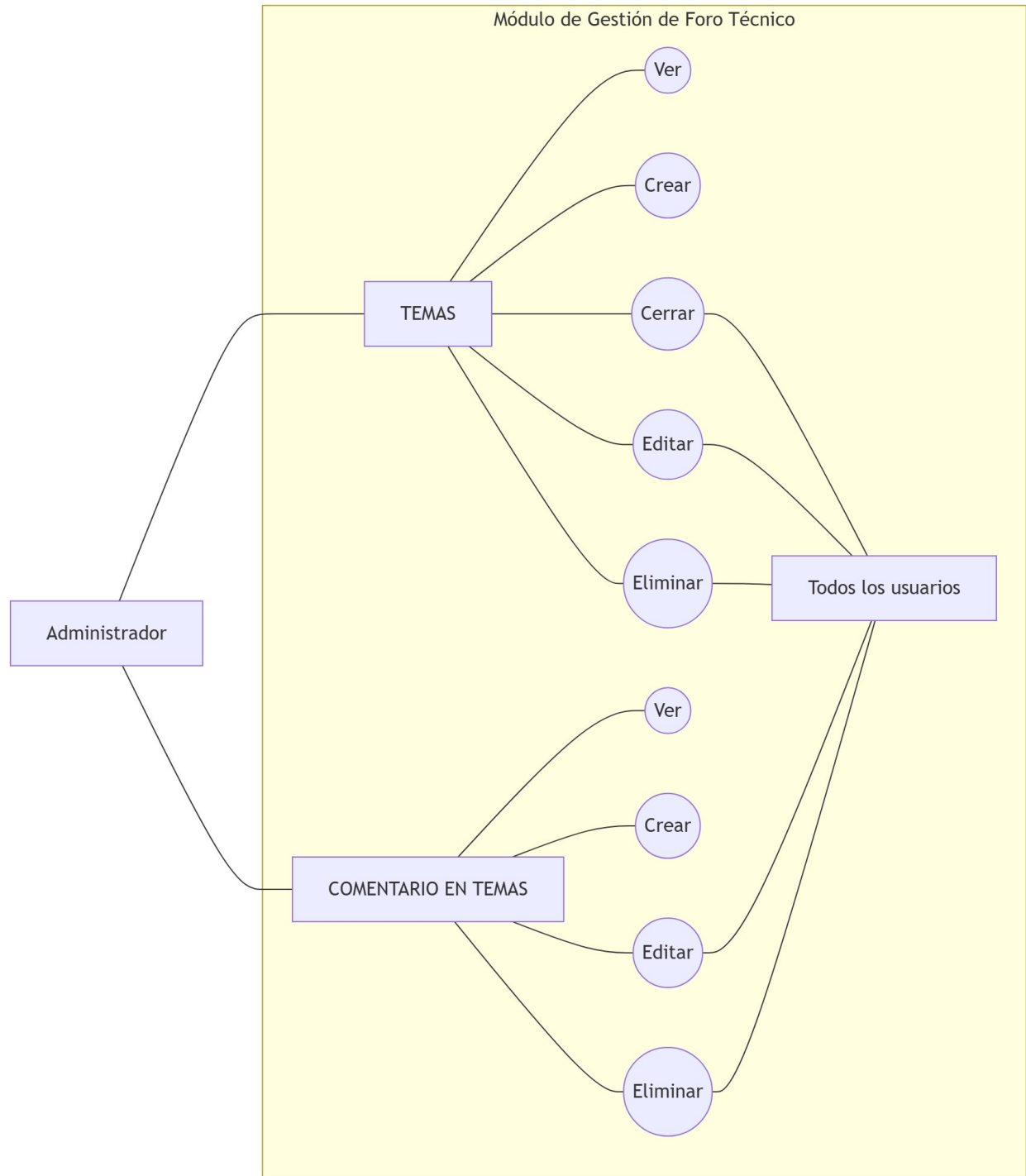
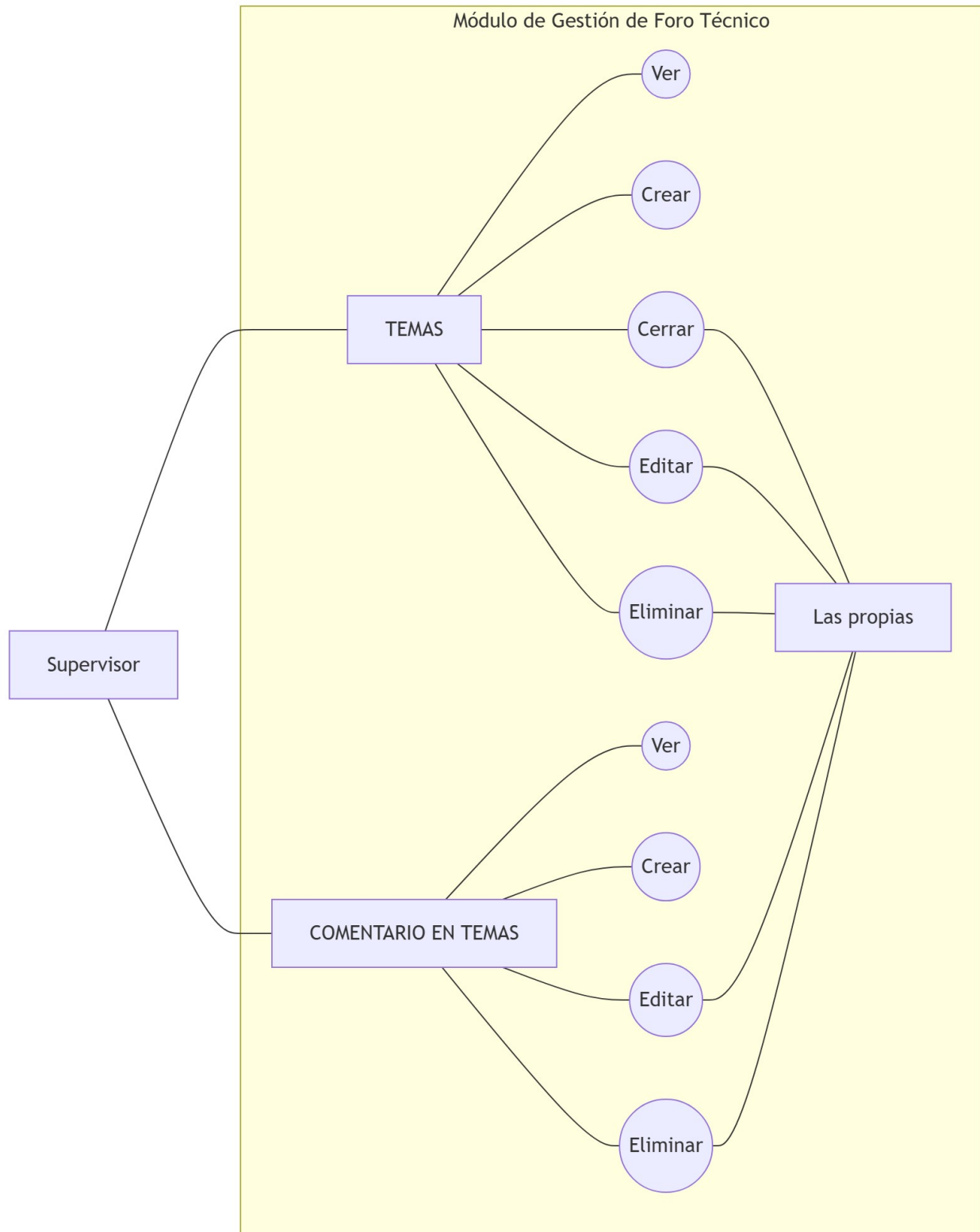


Ilustración 17-Caso de Uso Módulo de Gestión de Foro Técnico como Administrador



*Ilustración 18-Caso de Uso Módulo de Gestión de Foro Técnico como Supervisor*

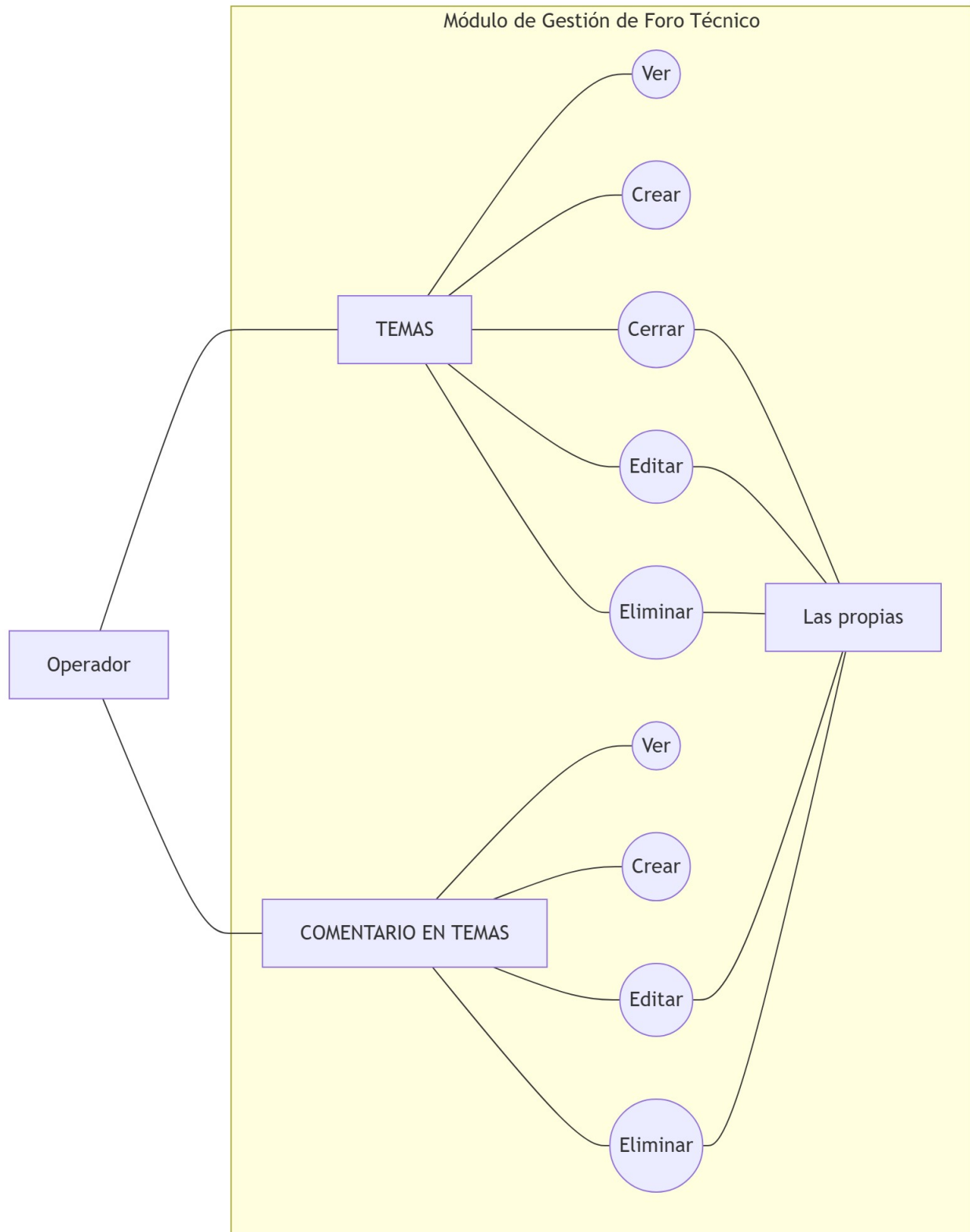
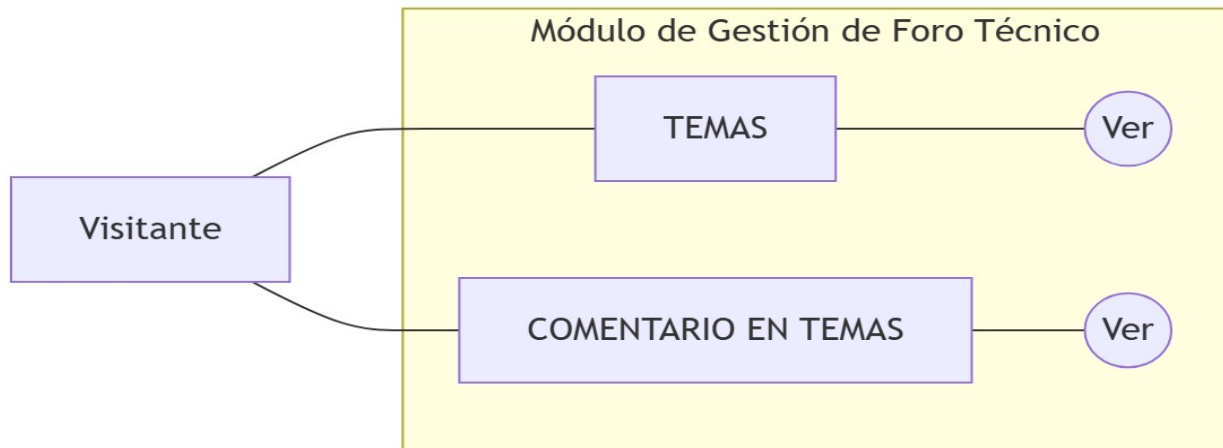


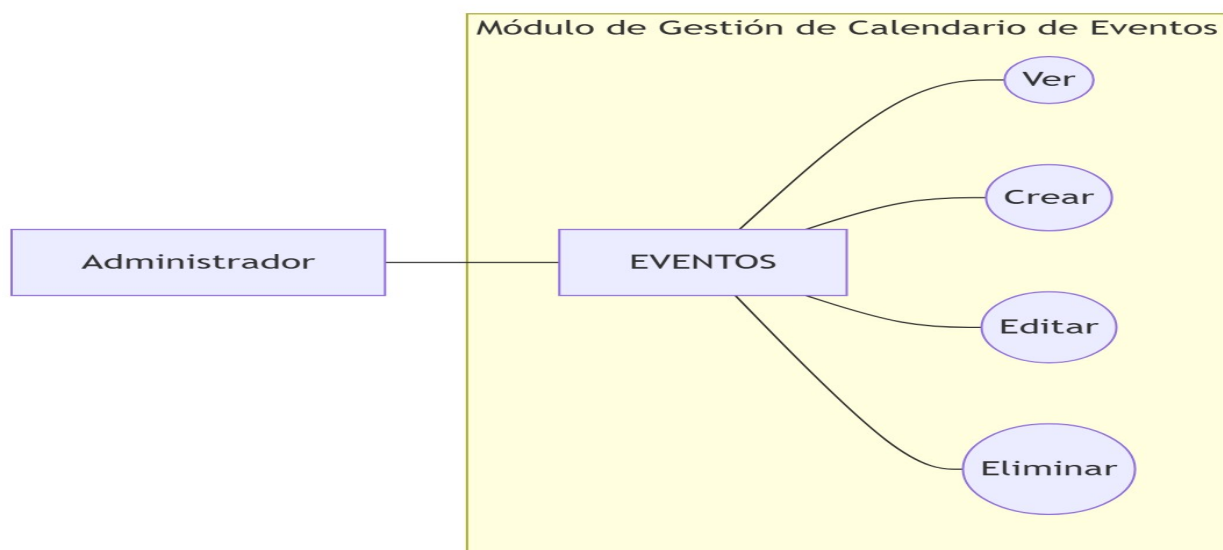
Ilustración 19-Caso de Uso Módulo de Gestión de Foro Técnico como Operador



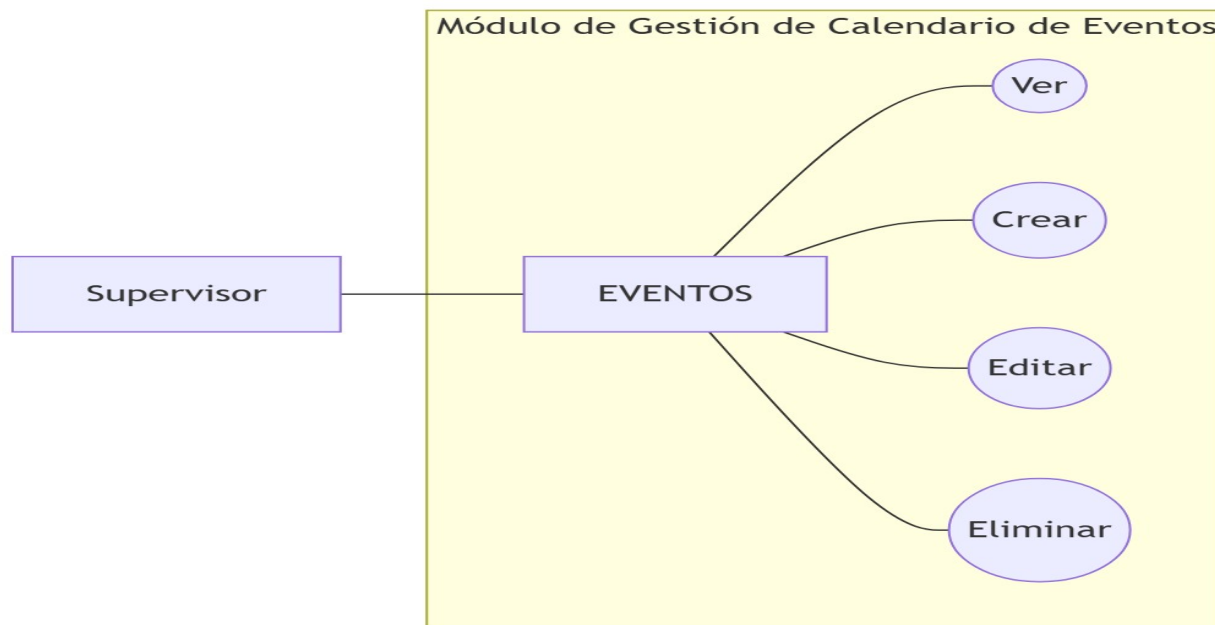
*Ilustración 20-Caso de Uso Módulo de Gestión de Foro Técnico como Visitante*

### **- Módulo de Gestión de Calendario de Eventos**

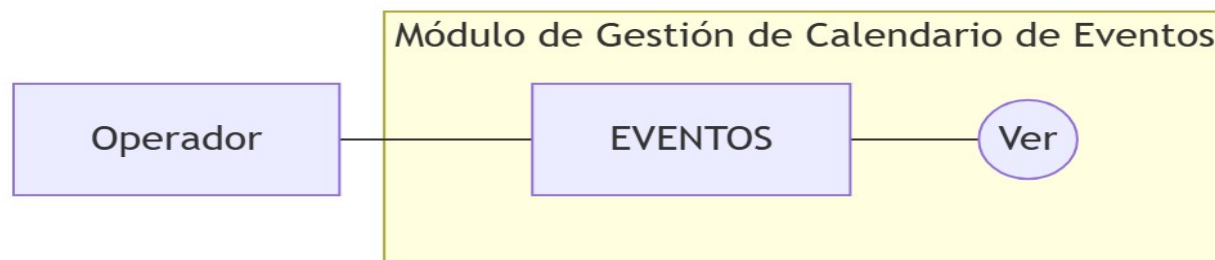
Estos diagramas muestran el flujo del sistema al momento de gestionar el Calendario de Eventos en el sistema, con los perfiles de Administrador (ilustración 21) y Supervisor (ilustración 22) los cuales tienen un control total; el de Operador (ilustración 23) y el de Visitante (ilustración 24) que tiene un perfil solo de consulta.



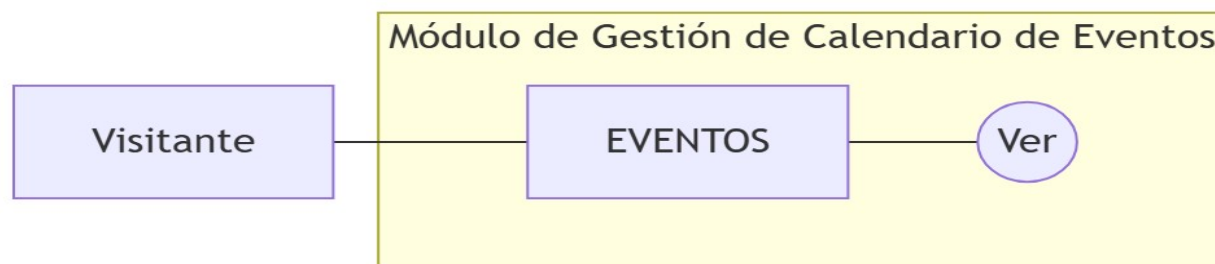
*Ilustración 21-Caso de Uso Módulo de Gestión de Calendario de Eventos como Administrador*



*Ilustración 22-Caso de Uso Módulo de Gestión de Calendario de Eventos como Supervisor*



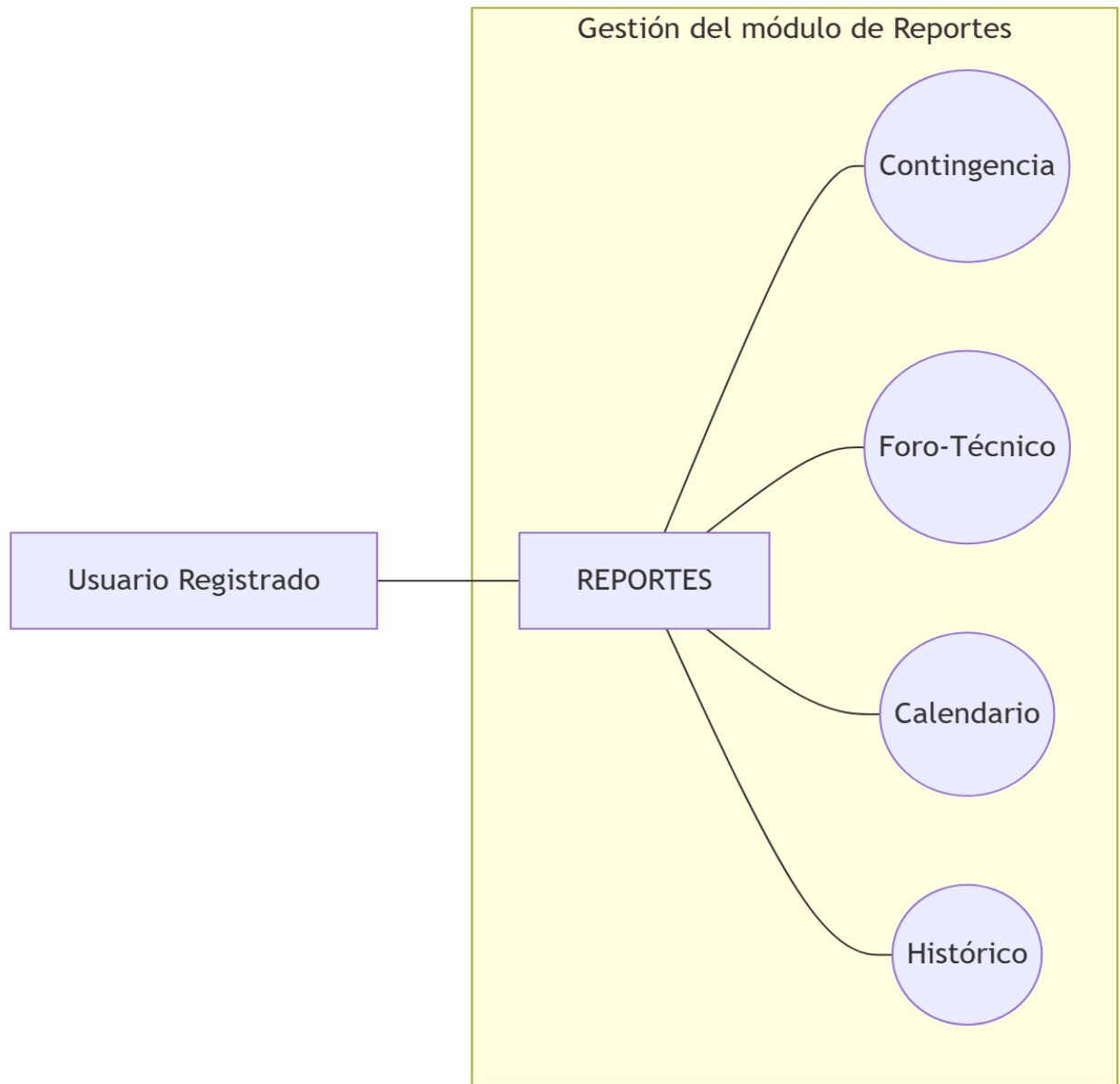
*Ilustración 23-Caso de Uso Módulo de Gestión de Calendario de Eventos como Operador*



*Ilustración 24-Caso de Uso Módulo de Gestión de Calendario de Eventos como Visitante*

### **- Gestión del módulo de Reportes**

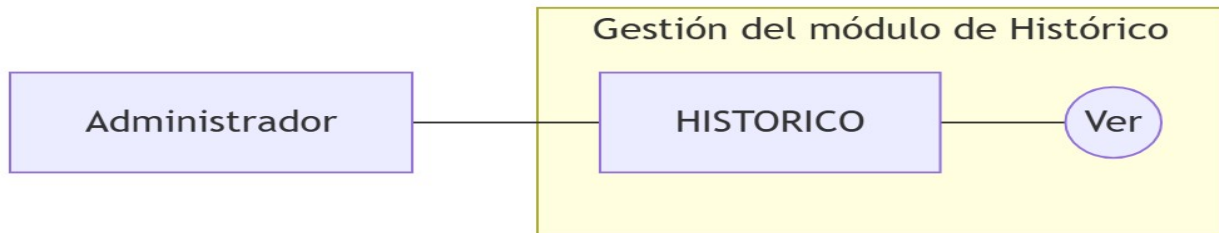
Este diagrama muestra el flujo del sistema al momento de gestionar el módulo de Reportes, con cualquier perfil de usuario (ilustración 25), generando los reportes en formato PDF.



*Ilustración 25-Caso de Uso Módulo de Gestión de Reportes con cualquier Rol*

### **- Gestión del módulo de Histórico**

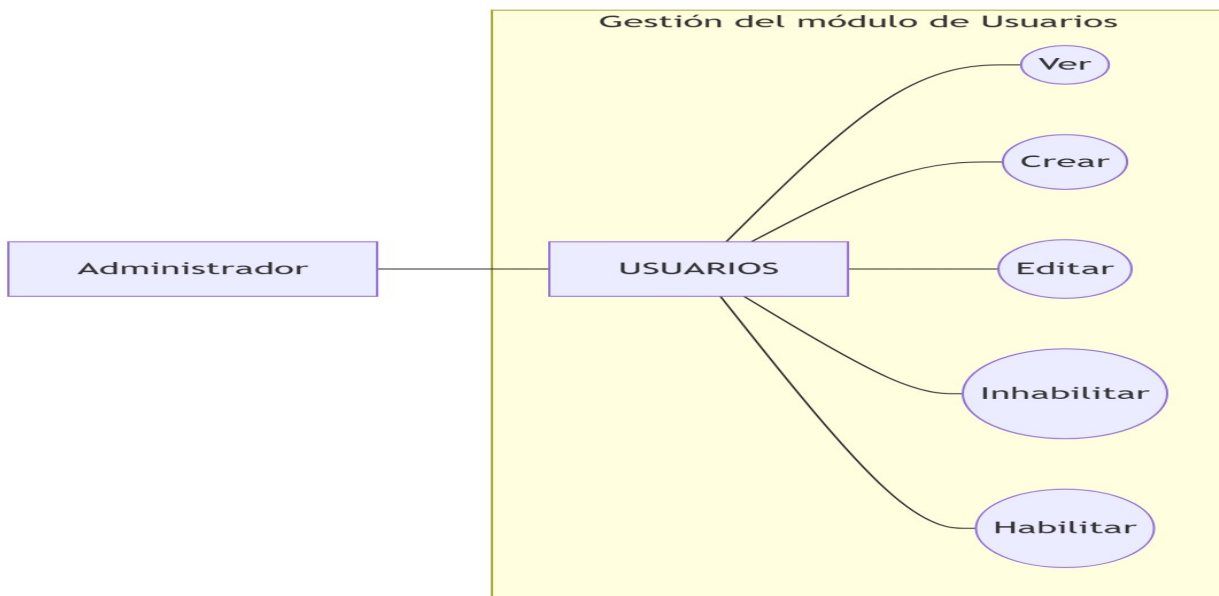
Este diagrama muestra el flujo del sistema al momento de gestionar el módulo de Histórico, únicamente con el perfil autorizado de Administrador (ilustración 26), para poder hacer auditoria de todos los sucesos en el sistema.



*Ilustración 26-Caso de Uso Módulo de Gestión de Histórico como Administrador*

### **- Gestión del módulo de Usuarios**

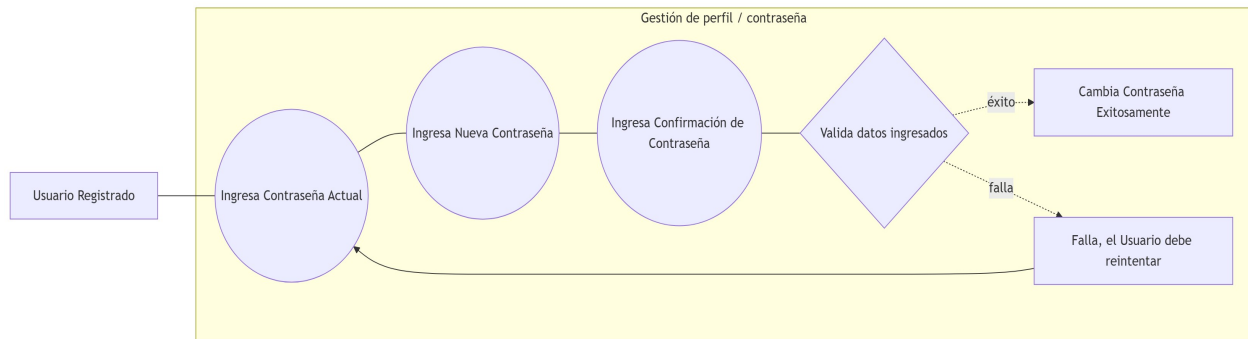
Este diagrama muestra el flujo del sistema al momento de gestionar el módulo de Usuarios, únicamente con el perfil autorizado de Administrador (ilustración 27), para poder ver los usuarios existentes, crear nuevos usuarios, editar datos e inhabilitar / habilitar usuarios.



*Ilustración 27-Caso de Uso Módulo de Gestión de Usuarios como Administrador*

### **- Gestión de perfil (contraseña)**

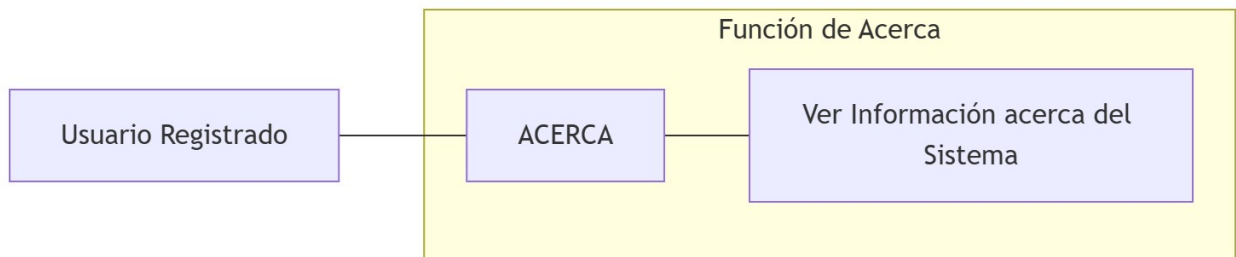
Este diagrama muestra el flujo del sistema al momento de gestionar el módulo de Perfil, con cualquier perfil de usuario (ilustración 28), permitiendo cambiar la contraseña actual.



*Ilustración 28-Caso de Uso Gestión de Perfil con cualquier rol*

### **- Función de Acerca**

Este diagrama muestra el flujo del sistema al momento de seleccionar función de Acerca, con cualquier perfil de usuario (ilustración 29), permitiendo ver ventana con información acerca del sistema.

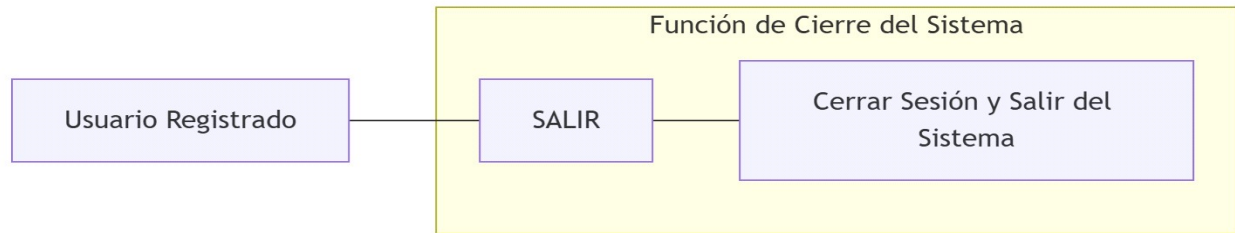


*Ilustración 29-Caso de Uso de Función de Acerca con cualquier rol*

### **- Función de Cierre del Sistema**

Este diagrama muestra el flujo del sistema al momento de seleccionar función de Cierre del Sistema, con cualquier perfil de usuario (ilustración 30), permitiendo cerrar la sesión activa en el Sistema.



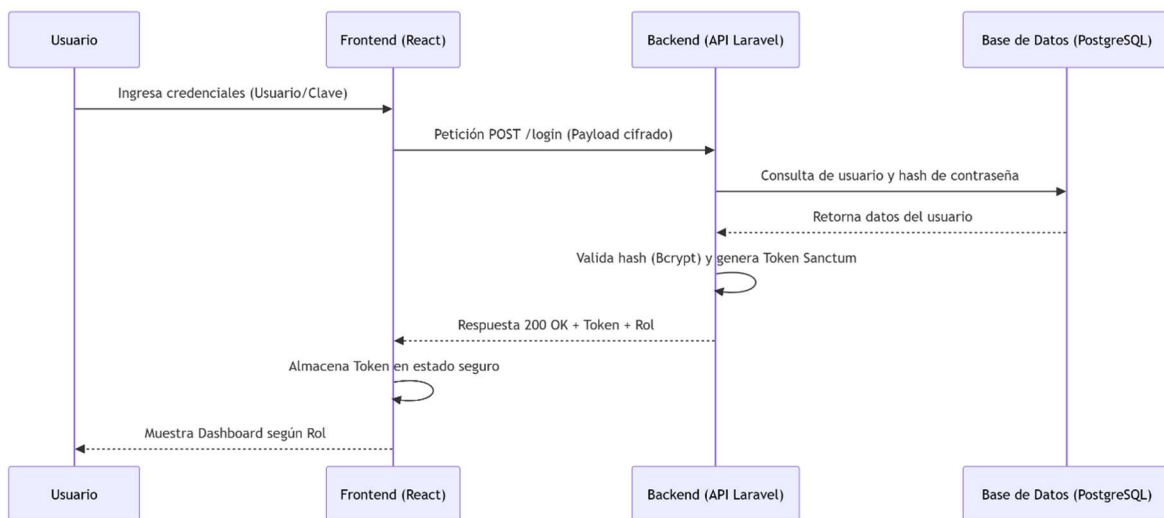


*Ilustración 30-Caso de Uso de Función de Cierre del Sistema con cualquier rol*

El flujo de datos crítico se modeló mediante diagramas de secuencia enfocados en la comunicación asíncrona entre el cliente (React) y el servidor de servicios (Laravel). En el caso del inicio de sesión, el cliente realiza una petición POST hacia la API; el backend valida las credenciales contrastándolas con el hash Bcrypt en PostgreSQL y, tras la confirmación, devuelve un token seguro de Laravel Sanctum que el frontend almacena localmente para autorizar las solicitudes subsiguientes. Un comportamiento similar se implementó para el registro de fallas, donde los formularios capturan las variables operativas en las sedes y actualizan el panel central en tiempo real.

## **- Secuencia de Autenticación y Seguridad**

Describe el proceso desde que el usuario ingresa sus datos hasta que el sistema le otorga acceso mediante un token seguro (Ilustración 31).

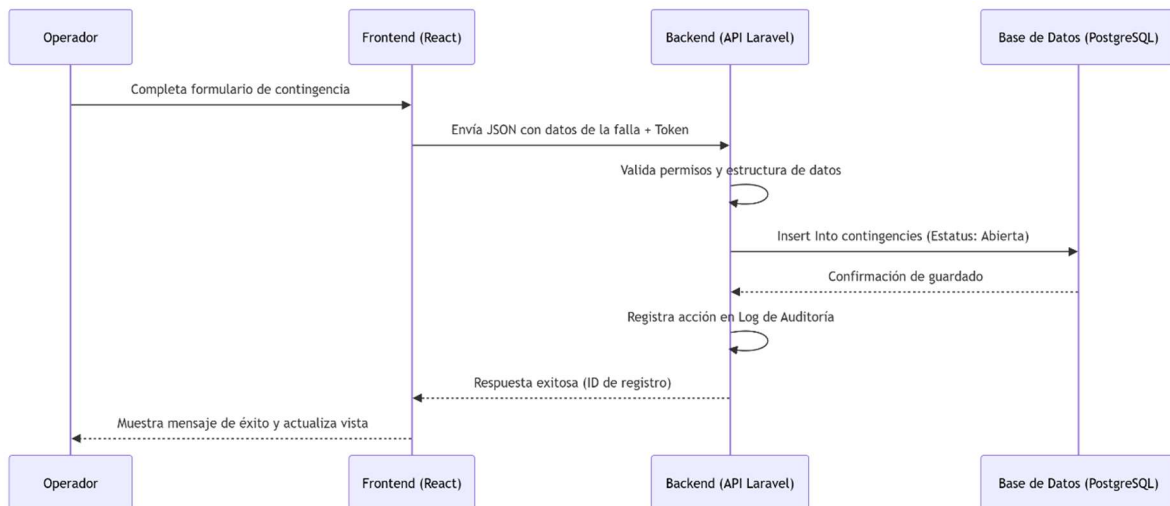


*Ilustración 31 - UML Secuencia de Autenticación y Seguridad*

Este flujo garantiza que la contraseña nunca viaje ni se guarde en texto plano. La validación ocurre en el servidor mediante el motor de Laravel, y la respuesta le indica al Frontend exactamente qué módulos puede mostrar basándose en el rol asignado, protegiendo la interfaz desde el primer segundo.

### **- Secuencia de Reporte de Contingencia Satelital**

Muestra el flujo de información cuando se detecta una falla en una estación terrena (Ilustración 32).

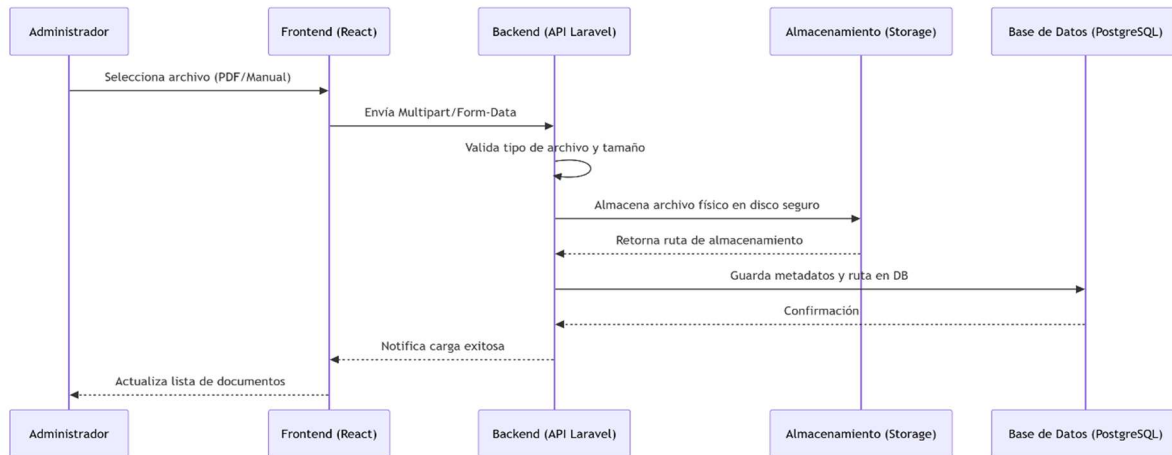


*Ilustración 32 - UML Secuencia de Reporte de Contingencia Satelital*

Es un proceso de alta integridad. El Backend no solo guarda la falla, sino que antes verifica que el token sea válido y que el usuario tenga permiso para escribir. Lo más importante es que, de forma paralela y automática, se genera el Log de Auditoría, cumpliendo con los estándares de trazabilidad exigidos por CANTV.

## **- Secuencia de Gestión Documental (Carga de Archivos)**

Describe cómo el administrador centraliza la información técnica oficial (Ilustración 33).



*Ilustración 33 – UML Secuencia de Gestión Documental (Carga de Archivos)*

Este flujo separa el archivo físico de sus datos descriptivos. El archivo se protege en una carpeta segura del servidor, mientras que la base de datos solo guarda la "brújula" (la ruta) para encontrarlo. Esto optimiza el rendimiento del sistema y asegura que los manuales técnicos estén siempre disponibles para descarga inmediata.

## **4.3. ENTORNO DE HOMOLOGACIÓN LOCAL Y DESPLIEGUE PROVISIONAL**

Debido a las estrictas políticas de gobernanza digital y seguridad informática que rigen la infraestructura de CANTV, la puesta en producción definitiva del sistema requiere una fase previa de evaluación y certificación por parte de la Gerencia de Sistemas de la empresa. Por esta razón, configuramos un entorno de pruebas y homologación local en una estación de trabajo de la institución que fue acondicionada para cumplir el rol de servidor provisional.

#### **4.3.1. Requisitos de Infraestructura Básica**

Para asegurar la estabilidad y el rendimiento óptimo de la arquitectura desacoplada durante la fase de evaluación, definimos e instalamos un conjunto de especificaciones de hardware y software que garantizan la viabilidad del sistema en la intranet corporativa:

- **Hardware del Entorno Provisional:** El equipo seleccionado como servidor provisional cuenta con una arquitectura de 64 bits de 4 núcleos a 2.4 GHz, 8 GB de memoria RAM mínimos para soportar la concurrencia de las consultas y una unidad de estado sólido (SSD) de 100 GB, elemento crítico para que la carga de manuales y la respuesta de la base de datos se ejecuten sin latencia.
- **Componentes de Software Base:** Sobre el sistema operativo instalamos el motor de base de datos PostgreSQL (versión 14 o superior), el intérprete de PHP (versión 8.2 o superior) para la ejecución de la API, y Node.js (versión 20) junto con el gestor Composer para la administración de los paquetes lógicos.
- **Estaciones de Trabajo (Clientes):** Las computadoras desde donde los operadores acceden a la interfaz en las sedes de Caracas, Camatagua y Baemari no requieren potencia de cálculo masiva, ya que el procesamiento pesado se ejecuta en el servidor. Solo exigen configuraciones estándar de oficina (4 GB de RAM, resolución mínima de 1280x720) y un navegador moderno (Chrome o Edge) capaz de renderizar los componentes dinámicos de React.

#### **4.3.2. Procedimiento de Instalación del Ecosistema Desacoplado**

El proceso de despliegue en el equipo de homologación se estructuró de manera independiente para aislar la lógica del negocio de la interfaz de usuario:

- **Despliegue del Backend (Laravel):** Ubicamos el código de la API en el directorio local del servidor y descargamos las librerías base mediante el comando `composer install`. Posteriormente, generamos la llave maestra de encriptación con `php artisan key:generate` y ejecutamos la migración estructurada (`php artisan migrate`), construyendo de forma automatizada las tablas de contingencias, foros y usuarios en PostgreSQL.

- **Despliegue del Frontend (React):** Instalamos los componentes de la interfaz mediante npm install dentro de su propia carpeta. Vinculamos la interfaz con el backend apuntando las variables de entorno a la dirección IP asignada al equipo provisional y compilamos los archivos optimizados para producción utilizando el comando npm run build.

Con esta configuración, la plataforma quedó aislada del tráfico general, permitiendo abrir los puertos de red locales requeridos (80 y 443) para simular el acceso seguro en la intranet.

#### 4.4. REPORTE DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DEL USUARIO (UAT)

Para certificar que el software cumple rigurosamente con las expectativas operativas de la Gerencia de Programa Plataforma Satelital, ejecutamos una matriz de Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT) en conjunto con nuestro Product Owner y tutor empresarial, el Ing. Rodolfo Pacheco (Tabla 17).

| ID            | Historia de Usuario / Módulo | Criterio de Aceptación Evaluado                                                                                              | Estatus  | Observaciones                                                            |
|---------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>UAT-01</b> | Seguridad - Autenticación    | El sistema debe denegar el acceso con datos erróneos y generar un token válido mediante Laravel Sanctum con datos correctos. | Aprobado | Autenticación rápida y manejo de sesiones seguro en el cliente.          |
| <b>UAT-02</b> | Gestión de Contingencias     | Registro e impresión en tiempo real de fallas satelitales especificando nodo afectado (Caracas, Camatagua, Baemari).         | Aprobado | Sincronización inmediata entre la API y el panel de control del usuario. |
| <b>UAT-03</b> | Repositorio Documental       | Carga de archivos técnicos en formato PDF y restricción de lectura según el rol asignado.                                    | Aprobado | El almacenamiento local enlazado responde correctamente.                 |
| <b>UAT-04</b> | Foro Técnico                 | Apertura de hilos de discusión temática y actualización interactiva de soluciones.                                           | Aprobado | Fomenta el intercambio técnico interactivo sin demoras de carga.         |

*Tabla 17 - Pruebas de aceptación del usuario (UAT)*

La validación satisfactoria de cada caso de prueba confirmó que la arquitectura desacoplada maneja los flujos lógicos de forma limpia, dejando la plataforma en un estado técnico maduro, testeado y completamente listo para iniciar el proceso de revisión y auditoría oficial que ejecuta la Gerencia de Sistemas antes de su migración a los servidores de producción definitivos de la empresa.

## 4.5. MANUALES DE OPERACIÓN E INTERACCIÓN TÉCNICA (MANUAL DE USUARIO)

Para garantizar la independencia operativa y el uso autónomo del sistema por parte del personal de guardia sin requerir nuestra asistencia continua, estructuramos las pautas esenciales que rigen la navegación en cada bloque de la plataforma:

### 4.5.1. Acceso al Sistema y Seguridad Inicial

Para garantizar la integridad de la infraestructura crítica de CANTV, el acceso está estrictamente restringido a personal autorizado.

- Inicio de Sesión (Ilustración 34): Ingrese su correo institucional y contraseña en la pantalla de bienvenida. El sistema validará sus credenciales y le asignará los permisos correspondientes a su rol (Visitante, Operador, Supervisor o Administrador).



Ilustración 34 - Vista GCS Login

- Recuperación de Cuenta (Ilustración 35): Si olvida su clave, utilice la opción "¿Olvidó su contraseña?". Recibirá las instrucciones necesarias para restablecer su acceso de forma segura.



Ilustración 35 – Vista GCS Recuperación de contraseña

- Cierre de Sesión (Ilustración 36): Por razones de seguridad, siempre cierre su sesión al terminar su jornada, especialmente si comparte estación de monitoreo.

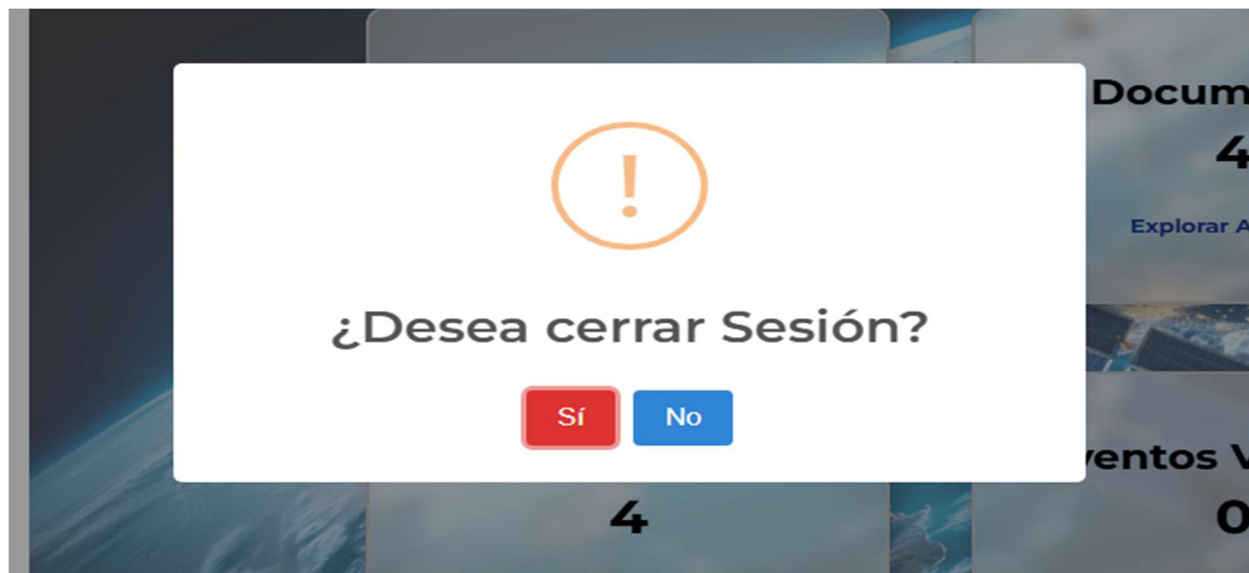


Ilustración 36 - Vista GCS Cierre de sesión

#### 4.5.2. Panel de Control (Dashboard)

- Al ingresar, será recibido por una vista panorámica del estado actual de la red satelital (Ilustración 37). En este panel podrá visualizar:
- Resumen de Contingencias: Cantidad de fallas abiertas, en proceso y resueltas.
- Alertas Recientes: Las últimas incidencias reportadas en Caracas, Camatagua o Baemari.
- Accesos Rápidos: Botones directos a las funciones más utilizadas según su perfil.

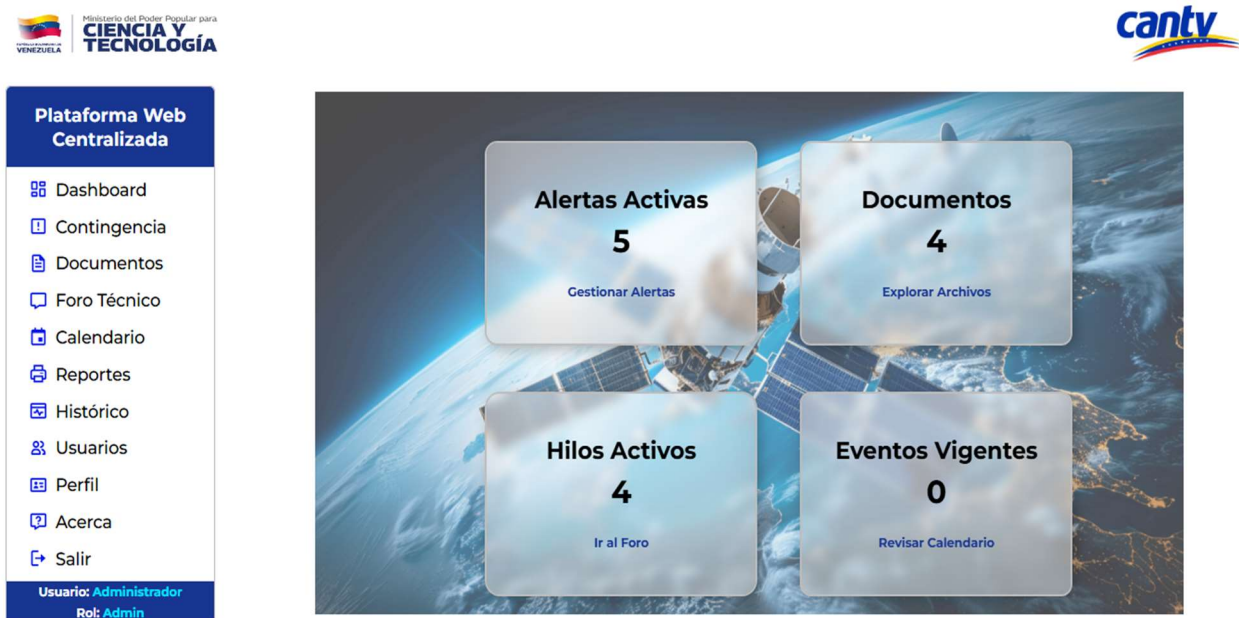


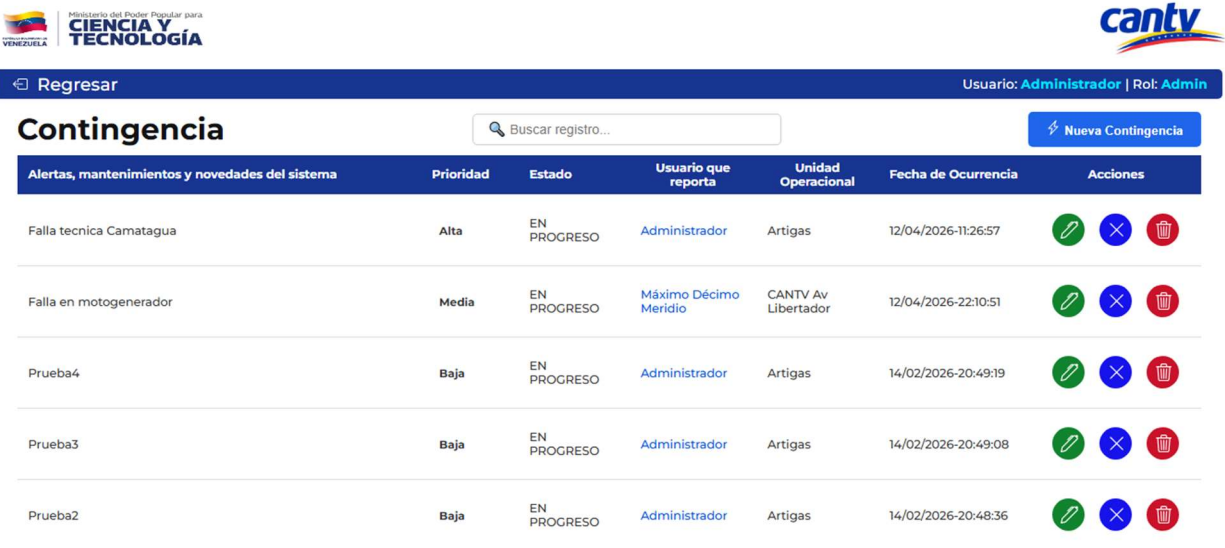
Ilustración 37 - Vista GCS Dashboard

#### 4.5.3. Gestión de Contingencias (Operatividad en Tiempo Real)

Este es el módulo central para el seguimiento de fallas en el segmento satelital (Ilustración 38).



- Reportar una Falla: Haga clic en el botón "Nuevo Reporte". Deberá completar datos técnicos esenciales: descripción de la anomalía, nivel de criticidad (Baja, Media, Alta) y la sede afectada.
- Seguimiento y Estatus: Cada registro tiene una línea de tiempo. Como técnico o ingeniero, usted puede actualizar el estado de la contingencia (ej. pasando de "Abierta" a "En Proceso") y agregar observaciones técnicas sobre las maniobras realizadas.
- Histórico Operativo: Utilice la barra de búsqueda para filtrar fallas pasadas. Esto es vital para consultar soluciones aplicadas anteriormente en situaciones similares.



The screenshot shows the 'Contingencia' (Incidents) section of a system. At the top, there's a header with the Venezuelan flag, 'Ministerio del Poder Popular para la CIENCIA Y TECNOLOGÍA', and the 'cantv' logo. Below the header, there's a navigation bar with 'Regresar' and 'Usuario: Administrador | Rol: Admin'. The main content area has a search bar 'Buscar registro...' and a 'Nueva Contingencia' button. Below this is a table with the following columns: 'Alertas, mantenimientos y novedades del sistema', 'Prioridad', 'Estado', 'Usuario que reporta', 'Unidad Operacional', 'Fecha de Ocurrencia', and 'Acciones'.

| Alertas, mantenimientos y novedades del sistema | Prioridad | Estado      | Usuario que reporta   | Unidad Operacional  | Fecha de Ocurrencia | Acciones                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Falla tecnica Camatagua                         | Alta      | EN PROGRESO | Administrador         | Artigas             | 12/04/2026-11:26:57 |       |
| Falla en motogenerador                          | Media     | EN PROGRESO | Máximo Décimo Meridio | CANTV Av Libertador | 12/04/2026-22:10:51 |    |
| Prueba4                                         | Baja      | EN PROGRESO | Administrador         | Artigas             | 14/02/2026-20:49:19 |    |
| Prueba3                                         | Baja      | EN PROGRESO | Administrador         | Artigas             | 14/02/2026-20:49:08 |    |
| Prueba2                                         | Baja      | EN PROGRESO | Administrador         | Artigas             | 14/02/2026-20:48:36 |    |

Ilustración 38 - Vista GCS Contingencia

#### 4.5.3. Foro Técnico (Colaboración entre Sedes)

El foro es la herramienta de inteligencia colectiva de la plataforma. Su objetivo es evitar que el conocimiento técnico se pierda (Ilustraciones 39 y 40).

- Iniciar una Consulta: Si se enfrenta a una falla atípica o desea proponer una mejora en un procedimiento, cree un nuevo tema.

- Participación: Puede responder a hilos creados por otros ingenieros. Se recomienda adjuntar detalles técnicos precisos para que la solución quede documentada como referencia futura para todo el equipo.

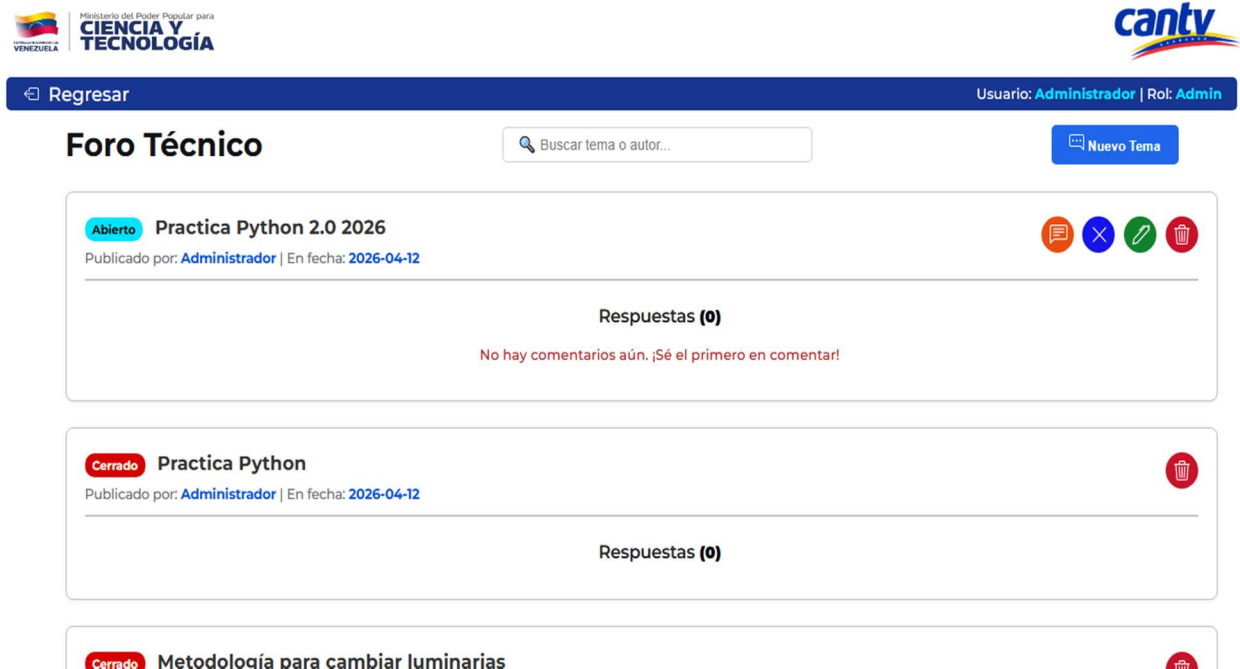


Ilustración 39 - Vista GCS Foro Técnico

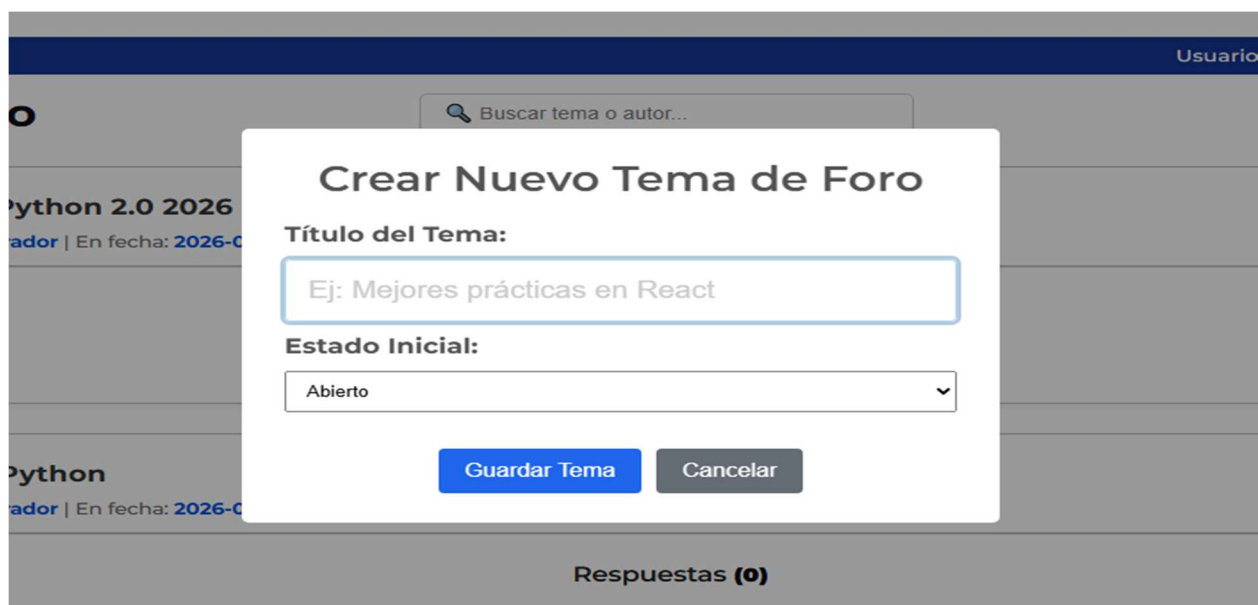
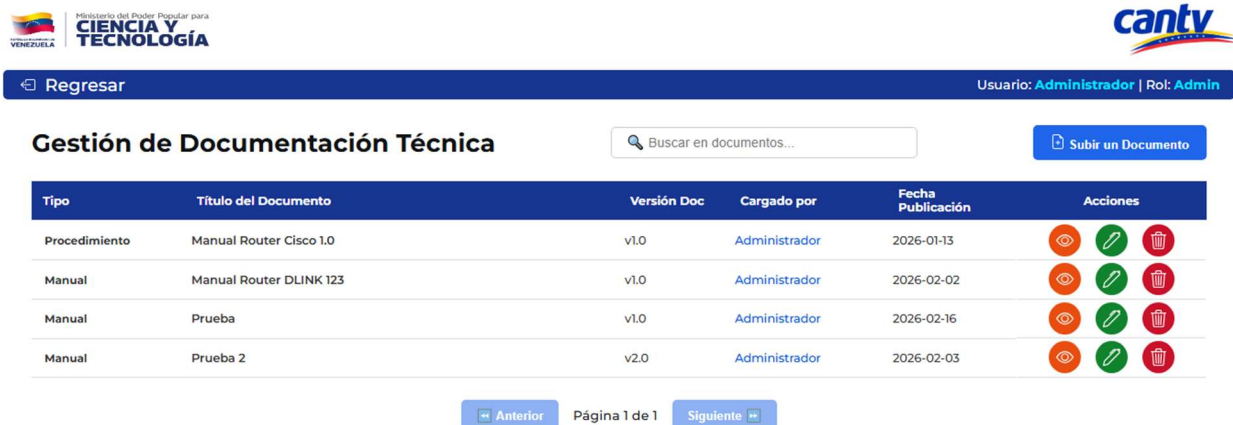


Ilustración 40 - Vista GCS Crear nuevo tema en foro

#### 4.5.4. Repositorio de Documentos (Base Normativa)

Aquí encontrará toda la documentación oficial necesaria para la operación segura (Ilustración 41).

- Búsqueda de Manuales: Los archivos están organizados por categorías (Manuales de Equipos, Diagramas, Guías de Procedimientos).
- Descarga: Simplemente haga clic en el documento deseado para obtener una copia local. El sistema garantiza que siempre esté consultando la versión más reciente aprobada por la gerencia.



The screenshot displays the 'Gestión de Documentación Técnica' interface. At the top, there are logos for 'Venezuela' and 'CIENCIA Y TECNOLOGÍA', and the 'cantv' logo. A navigation bar includes a 'Regresar' button and a user status 'Usuario: Administrador | Rol: Admin'. Below the header, there is a search bar labeled 'Buscar en documentos...' and a 'Subir un Documento' button. The main content is a table with the following data:

| Tipo          | Título del Documento    | Versión Doc | Cargado por   | Fecha Publicación | Acciones               |
|---------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------------|------------------------|
| Procedimiento | Manual Router Cisco 1.0 | v1.0        | Administrador | 2026-01-13        | [View] [Edit] [Delete] |
| Manual        | Manual Router DLINK 123 | v1.0        | Administrador | 2026-02-02        | [View] [Edit] [Delete] |
| Manual        | Prueba                  | v1.0        | Administrador | 2026-02-16        | [View] [Edit] [Delete] |
| Manual        | Prueba 2                | v2.0        | Administrador | 2026-02-03        | [View] [Edit] [Delete] |

At the bottom of the table, there are navigation buttons: 'Anterior', 'Página 1 de 1', and 'Sigiente'.

Ilustración 41 - Vista GCS Documentación

#### 4.5.5. Calendario de Mantenimiento (Planificación)

Este módulo permite visualizar las ventanas de trabajo programadas para evitar conflictos operativos (Ilustración 42).

- Consulta de Eventos: Revise el calendario para conocer las fechas de mantenimientos preventivos o actualizaciones de software en la plataforma satelital.

- Registro de Actividades: Si posee rol de Supervisor o Administrador, podrá agendar nuevas actividades, asegurando que todo el personal esté al tanto de las paradas programadas o pruebas de sistemas.

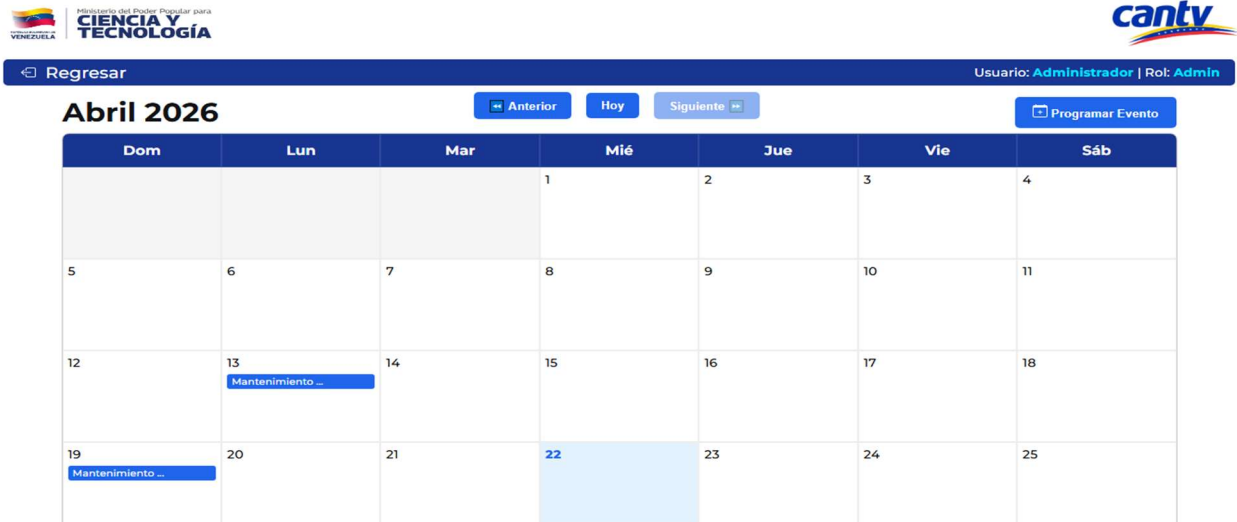


Ilustración 42 - Vista GCS Calendario

#### 4.5.6. Perfil de Usuario

Usted puede gestionar sus datos personales y su contraseña (Ilustración 43).

Ilustración 43 - Vista GCS Perfil de usuario

Nota: El sistema GCS registra cada acción realizada para fines de auditoría técnica. El uso profesional y responsable de la plataforma garantiza la estabilidad de las comunicaciones satelitales de nuestra institución.

## **5.- CAPITULO V: ANÁLISIS Y VALIDACIÓN**

### **5.1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PROYECTO**

La efectividad de nuestra intervención tecnológica se validó midiendo directamente el alcance de los objetivos específicos frente a los resultados concretos obtenidos en el campo operativo. Pasamos de un escenario de dispersión de datos a consolidar una plataforma web centralizada y funcional, logrando mitigar el riesgo operacional en la Gerencia de Programa Plataforma Satelital de CANTV.

Al contrastar los requerimientos iniciales recopilados en las sedes de Caracas, Camatagua y Baemari con la aplicación final evaluada por nuestro tutor institucional, confirmamos que la arquitectura desacoplada basada en Laravel y React cumple a cabalidad con la persistencia estructurada de los datos, la inmediatez de las alertas y la centralización del conocimiento técnico. El software no representa una expectativa teórica, sino un activo digital probado, documentado y listo para su inserción formal en la red de producción de la empresa.

#### **5.1.1. Ejecución del Plan de Capacitación Tecnológica**

Diseñamos e impartimos dos (2) sesiones intensivas de entrenamiento práctico orientadas bajo la metodología pedagógica de "Aprender Haciendo". Las jornadas se estructuraron de la siguiente manera:

- **Primera Sesión (Nivel Operativo):** Centrada en los ingenieros y técnicos de guardia de las sedes. Nos enfocamos en la velocidad de registro de contingencias operativas, la interacción asíncrona dentro del foro de debate técnico y la descarga fluida de manuales de equipos satelitales.

- Segunda Sesión (Nivel Administrador/Supervisor): Dirigida al personal encargado de la planificación táctica. En esta jornada entrenamos al equipo en la gestión de variables de entorno, la creación de usuarios con roles restrictivos por sedes y la programación del calendario de mantenimiento preventivo para evitar el cruce de ventanas de trabajo.

Para dar soporte continuo posterior a estas sesiones, entregamos los manuales de ingeniería correspondientes (Manual de Instalación y de Usuario) junto con una guía rápida de campo en formato digital, asegurando que CANTV conserve el control total sobre la plataforma de manera autónoma.

### **5.1.2. Validación Práctica Mediante Escenarios Críticos**

Para medir el nivel de asimilación real y evaluar la usabilidad de la interfaz en React, cerramos las capacitaciones aplicando una prueba de desempeño basada en un "Escenario Crítico Simulado". La dinámica consistió en introducir una alerta de falla de sincronismo simulada en un radioenlace, donde el operador debía reportarla, documentarla y proponer soluciones dentro del sistema de forma completamente autónoma.

Los resultados fueron altamente satisfactorios: el 100% del personal participante logró interactuar con el Dashboard, registrar el evento seleccionando correctamente la severidad de la alerta y ubicar los manuales normativos en el repositorio en un tiempo promedio inferior a dos minutos. El feedback cualitativo de los técnicos de Caracas, Camatagua y Baemari resaltó la simplicidad visual de la plataforma en comparación con los flujos de comunicación dispersos que utilizaban anteriormente, validando que el sistema mitiga de forma directa los tiempos muertos en la gestión de incidentes de la red.

## 5.2. EVALUACIÓN DE LA COMUNIDAD Y SATISFACCIÓN DEL USUARIO

### 5.2.1. Plan de Capacitación y Transferencia Tecnológica Ejecutado

Para asegurar una transición fluida desde los métodos tradicionales de comunicación dispersa hacia nuestra solución centralizada, diseñamos y ejecutamos un plan de adiestramiento basado en la metodología práctica de "Aprender Haciendo", asegurando que la gerencia conserve la soberanía tecnológica sobre la plataforma. El entrenamiento se dividió estratégicamente en dos niveles de especialización:

- Nivel Operativo (Ingenieros y Técnicos de Campo): Impartimos una sesión de dos horas enfocada en el ciclo de vida de una contingencia. Capacitamos al personal en el llenado rápido de los reportes técnicos, la asignación correcta de niveles de criticidad según el nodo afectado, la interacción formal dentro del foro de debate técnico y la consulta interactiva del calendario de mantenimiento preventivo.
- Nivel Administrativo (Supervisores y Personal de IT): Llevamos a cabo una jornada técnica orientada a la gobernanza y auditoría del sistema. Entrenamos a los supervisores en la gestión de seguridad basada en roles (RBAC) para cumplir con la Ley de Infogobierno, el análisis de los registros de auditoría (logs) en el backend y el uso del módulo de reportes para extraer las estadísticas mensuales de fallas de radioenlaces.

Como soporte permanente tras las sesiones, entregamos los manuales de ingeniería correspondientes y una guía rápida de campo en formato digital. El cierre del plan se validó mediante el simulacro de un escenario crítico, donde el 100% de los técnicos participantes interactuó de forma autónoma con el sistema instalado en el entorno de homologación, registrando incidencias y localizando manuales en un tiempo promedio inferior a los dos minutos, lo que ratificó la madurez y la alta usabilidad de la interfaz desarrollada.

### 5.3. LECCIONES APRENDIDAS

El desarrollo e implementación del Sistema GCS significó un proceso de aprendizaje integral para nosotros como equipo de ingenieros, dejándonos conclusiones clave en los ámbitos técnico, metodológico y profesional:

- **Eficacia del Modelo Desacoplado:** Trabajar con una arquitectura dividida (Laravel en el backend y React en el frontend) nos demostró las ventajas de la separación de responsabilidades. La API RESTful procesa las peticiones de forma ligera y segura, mientras que el cliente maneja la interfaz de manera fluida, reduciendo drásticamente el consumo de recursos de red en la intranet corporativa.
- **Gobernanza Digital Corporativa:** Configurar el entorno de homologación local nos dio una perspectiva real sobre las políticas de seguridad informática en grandes instituciones del Estado como CANTV. Aprendimos la importancia de aislar los entornos de prueba, documentar la puesta en marcha mediante scripts limpios en consola y preparar el software para pasar por auditorías de código estrictas por parte de la Gerencia de Sistemas antes de tocar servidores de producción.
- **Adopción Humana del Software:** Confirmamos que la ingeniería de software está incompleta si no se acompaña de una estrategia de capacitación humana cercana. Diseñar interfaces limpias ayudó a vencer la resistencia al cambio del personal operativo, demostrando que la experiencia de usuario (UX) es tan crítica para el éxito de un sistema como la robustez de la base de datos en PostgreSQL.
- **Dinámica Ágil con SCRUM:** La gestión por Sprints incrementales nos enseñó a manejar la incertidumbre y a reaccionar ante retrasos lógicos de desarrollo (como la curva de aprendizaje en el manejo asíncrono de peticiones) sin comprometer la entrega final del Producto Mínimo Viable (MVP) comprometido con la empresa.



## CONCLUSIONES

La culminación exitosa del Sistema GCS (Gestión de Contingencias Satelitales) nos permitió transformar el flujo operativo de la Gerencia de Programa Plataforma Satelital de CANTV, sustituyendo canales de comunicación dispersos por una solución tecnológica centralizada, robusta y auditable. Al concluir este proceso de desarrollo e ingeniería, arribamos a las siguientes conclusiones:

- Efectividad de la Arquitectura Desacoplada: Validamos que la separación estructural entre una API RESTful en Laravel y un cliente de interfaz interactivo en React optimiza significativamente el rendimiento de la aplicación en la intranet institucional. El backend demostró alta eficiencia en la persistencia relacional en PostgreSQL y en la seguridad mediante tokens, mientras que el frontend garantizó una navegación fluida que no sobrecarga el ancho de banda entre las sedes de Caracas, Camatagua y Baemari.
- Mitigación Real del Riesgo Operativo: La centralización del repositorio de manuales, el foro de soporte colaborativo y el panel de alertas en tiempo real reducen directamente el Tiempo Medio de Reparación (MTTR) ante fallas en los radioenlaces de microondas, garantizando la trazabilidad histórica de los eventos de la plataforma satelital.
- Gobernanza y Transición Segura: La configuración de nuestro entorno de homologación local en una estación de trabajo de la empresa demostró ser la estrategia correcta para respetar las políticas de seguridad informática de CANTV. Dejamos un sistema completamente depurado y listo para afrontar con éxito la auditoría formal de la Gerencia de Sistemas a nivel de código, además con pruebas unitarias automatizadas.
- Adopción Exitosa y Soberanía Tecnológica: Las sesiones de capacitación y los resultados del escenario crítico simulado confirmaron que el software es altamente intuitivo para el personal de guardia. Al entregar manuales de ingeniería detallados, garantizamos que la institución mantenga autonomía absoluta para operar y expandir la plataforma, consolidando un avance real en materia de soberanía tecnológica.

## RECOMENDACIONES

Con el propósito de asegurar la sostenibilidad en el tiempo del Sistema GCS, resguardar la integridad de los datos y facilitar su futura puesta en producción oficial, sugerimos las siguientes acciones a la institución y al equipo técnico:

- A la Gerencia de Sistemas de CANTV: Agilizar el cronograma de auditoría técnica y revisión de código de la plataforma provisional, tomando como base las pruebas unitarias automatizadas y la matriz UAT incluidas en este informe, para proceder con la migración definitiva hacia los servidores de producción corporativos de la red interna.
- Al Personal Operativo de las Sedes (Caracas, Camatagua, Baemari): Mantener la rigurosidad en el uso diario del sistema, registrando de forma inmediata cada contingencia y alimentando activamente las soluciones en el foro técnico, para consolidar una base de conocimientos robusta que sirva de inducción a las nuevas generaciones de ingenieros.
- Para el Mantenimiento de la Capa de Datos: Implementar una política automatizada de copias de seguridad (backups) semanales para la base de datos en PostgreSQL, así como un plan de mantenimiento preventivo para la carpeta física de almacenamiento (storage) donde se resguardan los manuales de equipos satelitales en formato PDF.
- A Futuras Líneas de Desarrollo: Planificar módulos complementarios de analítica predictiva en versiones posteriores de la plataforma, aprovechando el histórico de fallas acumulado en PostgreSQL para generar alertas tempranas sobre fallas de hardware recurrentes antes de que afecten la disponibilidad de los enlaces.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Kendall, Kenneth (2005). Análisis y diseño de sistemas (sexta edición). México- Prentice-Hall/Hispanoamericana.

Pressman, Roger S (2010). Ingeniería del software – un enfoque práctico. México- McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A.

Sánchez, C. (05 de febrero de 2020). ¿Cómo citar una Página Web? Normas APA (7ma edición). <https://normas-apa.org/referencias/citar-pagina-web/>

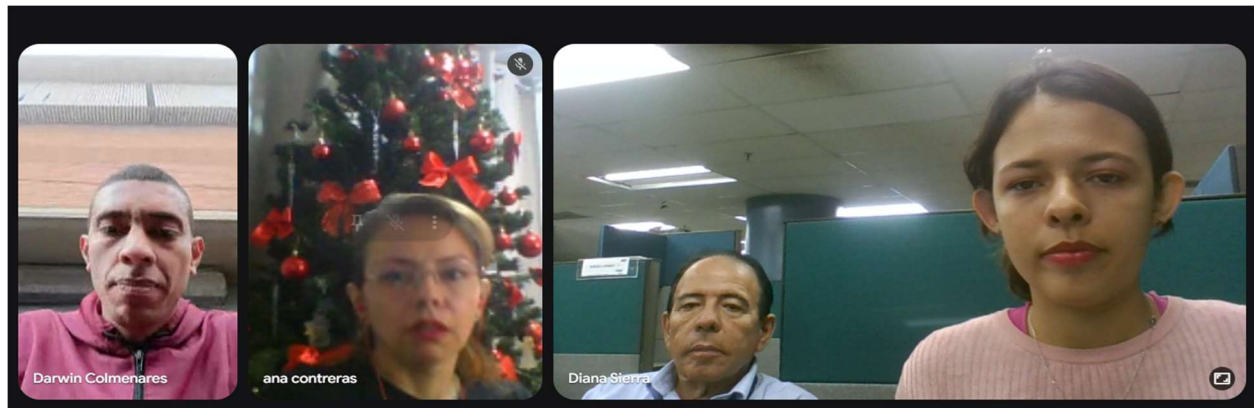
Vargas, J. L., & Ríos, M. F. (2022). Sistema de monitoreo y alertas tempranas para infraestructura satelital en tiempo real. Trabajo fin de máster, Universidad Politécnica de Madrid. <https://oa.upm.es/67890/>

Ybarra Maguregui, A. (2024). Desarrollo de una aplicación móvil para la gestión de medicamentos [Trabajo fin de grado, Universidad Politécnica de Madrid]. Repositorio institucional UPM. <https://oa.upm.es/83136/>

Gómez, C. E., & Pérez, A. M. (2023). Sistema de gestión de incidentes en infraestructura crítica con arquitectura de microservicios. Revista Colombiana de Computación, 24(2), 45–60. <https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rcc/article/view/4321>

**ANEXOS**

## Reunión en línea con Tutor Empresarial



## Encuesta realizada para levantamiento de información

### Encuesta realizada al usuario

---

Fecha: 05/11/2025

Empresa: CANTV / Gerencia Programa Plataforma Satelital

Contacto de la empresa: Dr. Msc. Ing. Rodolfo José Pacheco Hellal (tutor empresarial)

Datos de contacto: 0212-5001041

Objetivo de la encuesta: Levantamiento de información para el Diseño y Desarrollo de una Plataforma Web Centralizada para la Gestión de Contingencias Satelitales

1. ¿Con qué frecuencia se registran fallos satelitales que requieren coordinación entre sedes? En promedio 3–4 eventos mensuales; en temporada lluvia hasta 8
2. ¿Cuánto tiempo demora actualmente en comunicarse una contingencia desde Camatagua/Baemari hasta Caracas? Entre 30 y 90 minutos; depende de WhatsApp o llamada, y si hay señal
3. ¿Dónde se almacenan hoy los reportes de fallos (formato y ubicación)? Usando Excel en carpetas compartidas de la intranet; cada sede usa su propia plantilla
4. ¿Ha habido pérdida de información crítica por duplicidad o sobrescritura? Sí, en dos ocasiones 2023 se sobrescribió el mismo incidente; perdimos trazabilidad
5. ¿Existe un calendario único de mantenimientos/evitos que todas las sedes consulten? No; cada jefe de turno maneja su calendario en Outlook personal
6. ¿Se puede rastrear quién modificó un reporte y cuándo? Imposible; no hay logs de usuario en los archivos Excel
7. ¿Qué grado de prioridad asignaría a un panel de alertas en tiempo real (1 bajo – 5 críticos)? 5 – crítico; el MTTR debe bajar a < 15 min.



Stamp: RODOLFO PACHECO HELLAL  
GERENCIA PROGRAMA PLATAFORMA SATELITAL  
GGPM  
cantv

8. ¿Estaría dispuesto a asignar un rol de validador de incidentes dentro de la plataforma?  
Debe poder validar cierre de incidentes, adjuntar informes finales y descargar bitácoras sin necesidad de programadores
9. ¿Qué dispositivos utiliza el personal en campo para reportar? Laptops conectadas por VPN y celulares con datos
10. ¿En una escala de 1–5, ¿qué tan dispuesto está CANTV a usar software desarrollado por estudiantes UNETI? 5 – totalmente dispuesto; ya existe resolución interna (GGMP-014-2023) que autoriza desarrollos internos



RODOLFO PACHECO HELLA L  
GERENCIA PROGRAMA PLATAFORMA SATELITAL  
GGPM  
CANTV



## Resumen Curricular – Ana Contreras

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>ANA<br/>CONTRERAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  | Comerciante por cuenta propia<br>Estudiante |
| <b>PERFIL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>CONTACTO</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| Vendedor por cuenta propia con experiencia en el área de tecnología. Estudiante del segundo semestre de Ingeniería en Informática con interés en la programación de sistemas y diseño gráfico.                                                                                                                                                         | +58 424 1040647<br><a href="mailto:anaydiana@gmail.com">anaydiana@gmail.com</a>                                                                                                                                                                   |                                             |
| <b>EXPERIENCIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>APTITUDES</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |
| <b>Comerciante por cuenta propia</b><br>2022-2024<br>Ventas de artículos electrónicos por internet.                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Experiencia en ventas por Internet.</li><li>Operación de computadoras con Windows.</li><li>Uso de software Word, Excel, Power Point.</li><li>Programación básica en Python y el framework Django.</li></ul> |                                             |
| <b>Reino Selvático (perfumería)</b><br>Av. San Martín, a media cuadra Metro Artigas<br>2009-2019<br>Encargada de tienda, manejo de personal, cierre de caja, elaboración de inventarios.                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| <b>Taipanda (negocio comida rápida china)</b><br>C.C. Galerías el Paraíso, Feria<br>2003-2008<br>Encargada de tienda, manejo de personal, cierre y arqueado de caja, puntos de venta                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| <b>CURSOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>FORMACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Programación básica en Python (2023) 20 lecciones<br/>Academia TODOCODE (curso a distancia)</li><li>Introducción a los algoritmos y la Programación (2023) 18 lecciones<br/>Academia TODOCODE (curso a distancia)</li><li>Diseño de Páginas WEB (2019) 20 horas<br/>INCES (presencial sede San Martín)</li></ul> | <b>Ingeniero en Informática</b><br>Octubre 2022 - Actual<br>Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informática                                                                                                             |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Bachiller en Ciencias</b><br>2020<br>Unidad Educativa Símbolos Patrios                                                                                                                                                                         |                                             |



# Diana Valentina Sierra Contreras

*Estudiante*



**Dirección**  
Caracas, Venezuela

**Teléfono**  
(+58) 412 7561275

**Email**  
dianasierra1109@gmail.com

## Perfil

Estudiante de Ingeniería en Informática y Administración de Empresas

Conocimientos:

- Diseño gráfico, creación de videos en software de edición filmora.
- Manejo de computadoras con Microsoft Windows y Office.
- Programación básica en Python
- Manejo de redes sociales

## Educación

|                    |                                  |                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2022-Actual</b> | <b>Ingeniería en Informática</b> | Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informática, Caracas |
| <b>2023-Actual</b> | <b>Licenciado Administración</b> | Universidad Central de Venezuela, Caracas                                          |

## Cursos

|             |                                      |                                          |
|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>2023</b> | <b>Programación básica en Python</b> | Todo Code, Academia en línea             |
| <b>2018</b> | <b>Video Blog</b>                    | Fundación Carlos Slim, Academia en línea |
| <b>2018</b> | <b>Podcast</b>                       | Fundación Carlos Slim, Academia en línea |
| <b>2018</b> | <b>GIF</b>                           | Fundación Carlos Slim, Academia en línea |
| <b>2018</b> | <b>Digitalízate</b>                  | Fundación Carlos Slim, Academia en línea |
| <b>2018</b> | <b>Atrévete a crear una App</b>      | Fundación Carlos Slim, Academia en línea |

## Languages

Español fluido  
Ingles básico

# Resumen Curricular – Darwin Colmenares



## Darwin Colmenares

Caracas, Distrito Capital, 1030, Venezuela

Fecha de Nacimiento: 06/08/1989

Desarrollador ETL & Analista de Datos

+584265152896

colmenaresdarwin06@gmail.com

GitHub

LinkedIn

### RESUMEN PROFESIONAL

- Analista de datos y desarrollador ETL con experiencia en análisis financiero, gobernanza de datos y creación de dashboards interactivos en Power BI. Dominio de SQL, Python y herramientas de BI, con conocimientos en desarrollo web (HTML, CSS, JavaScript, Django) y manejo de pipelines en Azure. En formación en Ingeniería en Informática, aplicando metodologías ágiles y tecnologías modernas para transformar datos en insights estratégicos.

### EXPERIENCIA PROFESIONAL

- Analista de Datos** *Marzo 2023 - Septiembre 2023*  
*VIVA Supercentro* *Caracas, Venezuela*
  - Diseñé dashboards interactivos en Power BI utilizando gráficos de barras, matrices, mapas y segmentadores, para monitorear KPIs de ventas, recursos humanos y desempeño semanal.
  - Colaboré en pipelines de datos de Azure para el movimiento y transformación de datos a gran escala.
  - Establecí y monitoreé KPIs para rastrear el progreso del proyecto y el éxito de la solución.
- Analista de Datos** *Septiembre 2022 - Marzo 2023*  
*Banco Mercantil* *Caracas, Venezuela*
  - Transformé y modelé datos complejos para crear visualizaciones e informes dinámicos en Power BI, optimizando la presentación de métricas financieras y operativas.
  - Diseñé y mantuve procedimientos de elaboración de informes de métricas, optimizando la extracción de la base de datos.
  - Automaticé reportes de riesgo crediticio en Power BI con visualizaciones tipo waterfall y gráficos combinados, mejorando el análisis de tendencias.
- Analista Financiero** *Mayo 2021 - Mayo 2022*  
*American Distribution Venezuela* *Caracas, Venezuela*
  - Analicé y transformé datos de la cadena de suministro para optimizar el inventario, reduciendo los costos de transporte en un 10% y mejorando la disponibilidad del producto.
  - Implementé políticas de gobernanza de datos, disminuyendo los errores de datos de la cadena de suministro en un 5%.
  - Colaboré en la integración de datos multifuncional, reduciendo el tiempo de procesamiento en un 10%.
- Especialista Contable Financiero** *Julio 2016 - Marzo 2020*  
*VTV* *Caracas, Venezuela*
  - Gestioné y procesé datos contables, incluyendo ledgers, declaraciones de IVA y retenciones de impuestos sobre la renta.
  - Codifiqué y clasificó cuentas, asegurando la integridad y consistencia de los datos financieros.
  - Contribuí al control y gestión presupuestaria, incluyendo análisis de variaciones e informes financieros.

### EDUCACIÓN

- Ingeniería en Informática** *Octubre 2023 - Presente*  
*UNETI, Caracas, Venezuela*
- Licenciatura en Contaduría Pública** *Octubre 2018 - Julio 2023*  
*UNEXCA, Caracas, Venezuela*
- Maestría en Finanzas** *Enero 2014 - Marzo 2018*  
*Universidad Simón Bolívar, Caracas*
- Licenciatura en Administración de Empresas** *Octubre 2007 - Julio 2012*  
*UNESR, Caracas, Venezuela*

## CERTIFICACIONES

---

- **Agile Explorer** – IBM *Octubre 2024*
- **Introducción a ChatGpt** – Structuralia *Enero 2024*
- **Python** – Platzi *Abril 2023*
- **Microsoft SQL Server** – Udemy *Febrero 2023*
- **AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals** – Intelligent Training *Enero 2023*
- **Microsoft Power BI** – Udemy *Agosto 2020*

## PROYECTOS

---

- **Panel de visualización de datos en Excel** *Ver proyecto*  
*LG Electronics Venezuela, Caracas, Venezuela* *Mayo 2024 - Agosto 2024*
  - Desarrollé un dashboard interactivo en Excel para visualizar métricas de ventas y stock, utilizando slicers dinámicos, gráficos de línea y segmentadores jerárquicos para facilitar decisiones operativas.
- **Desarrollo de modelo de base de datos estrella** *Ver proyecto*  
*Agencia de viajes 11.11, Caracas, Venezuela* *Enero 2024 - Marzo 2024*
  - Desarrollé un esquema estrella que mejoró los procesos internos de ventas y optimizó los ingresos de la aerolínea, utilizando Power Query y Power BI para análisis exploratorio de datos y la creación de paneles que visualizaron el rendimiento de ventas.

## HABILIDADES

---

**Análisis y BI:** Microsoft Power BI, Tableau, Excel

**Bases de Datos:** MSSQL server, MySQL, PostgreSQL

**Programación:** Python, JavaScript, HTML, PHP, Django

**Cloud & ETL:** Azure Data Factory

**Finanzas Digitales:** Trading, P2P, Criptomonedas (Bitcoin, Ethereum, etc.)

**Herramientas:** Microsoft 365 Copilot, SAP, Jira, ClickUp, Visual Studio, ChatGPT, Gemini

**Metodologías:** Metodología Ágil, Machine Learning

**Blandas:** Comunicación, Resolución de Problemas, Pensamiento Crítico, Colaboración

**Idiomas:** Español, Inglés A2